

2024 심계내과학(김철현) [9주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📌기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[미리보기] 심장의 구조

1. 심장의 발달

2. 심장의 구조

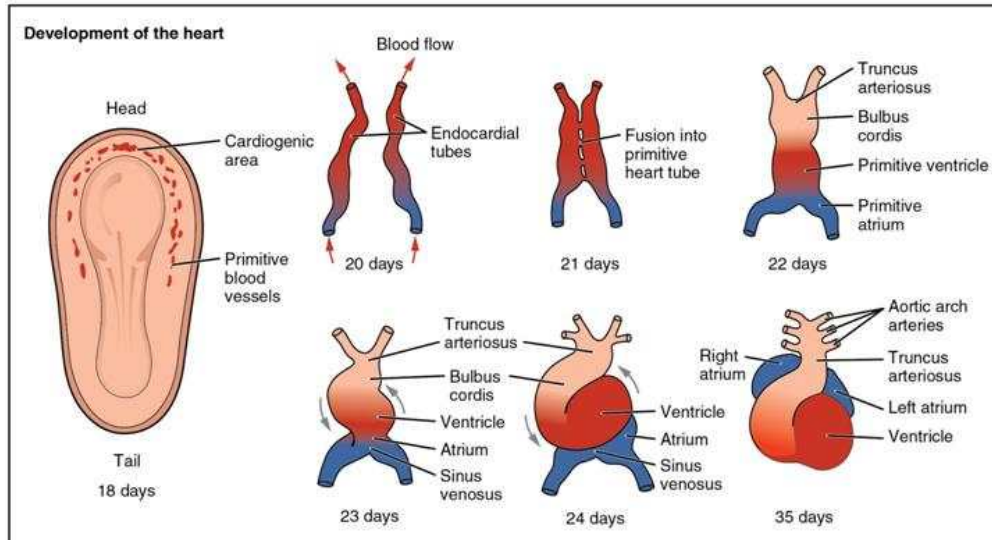
* 내용 순서를 제 임의대로 바꾼 것이어서 피피티와 다를 수 있지만
이렇게 순서를 짰 게 이해하는 데에 더 도움 될 것 같아서 바꿔봤습니다.

- 1) 심방 atrium & 심실 ventricle (좌/우) & 심장 판막 heart valve
- 2) 심장혈관계통 cardiovascular system
→ 폐순환 pulmonary, 체순환 systemic circulation
- 3) 심(장)비대 cardiac hypertrophy
- 4) 심장 전도 계통 cardiac conducting system
- 5) 심장벽 heart wall
- 6) 난원공 foramen ovale / 건삭 chordae tendineae / 심방귀 auricle
- 7) 관상동맥 coronary artery & 관상동맥동 coronary sinus
- 8) 심장의 자율신경 지배 autonomic innervation of the heart
- 9) 심박출량 cardiac output & 심장박출지수 cardiac index

1. 심장의 발달

1. 심장의 발달 Development of Heart

* 심장: 인간 탄생 과정에서 가장 먼저 생기는 장기



[primary heart tube] - 5 region

Truncus arteriosus 동맥간	- 하나의 커다란 혈관인 동맥간이 두 갈래로 나뉨 → 좌심실 연결 대동맥 & 우심실 연결 폐동맥 └ The lower portion of the aorta └ The lower portion of the pulmonary artery
Bulbus cordis 심구	Right ventricle 우심실
Primitive ventricle 원시심실	Left ventricle 좌심실
Primitive atrium 원시심방	- Anterior portion of the right and left atrium 좌심방, 우심방 - the two auricles 심방이 ↳ 귀처럼 생겨서 심방이 (심방 크기를 크게 키우지 않아도 많은 양의 혈액을 담을 수 있게 함)
Sinus v.	- Posterior portion of the right atrium 우심방 - the SA node 동방결절 - the coronary sinus 관상정맥동(심장정맥굴)

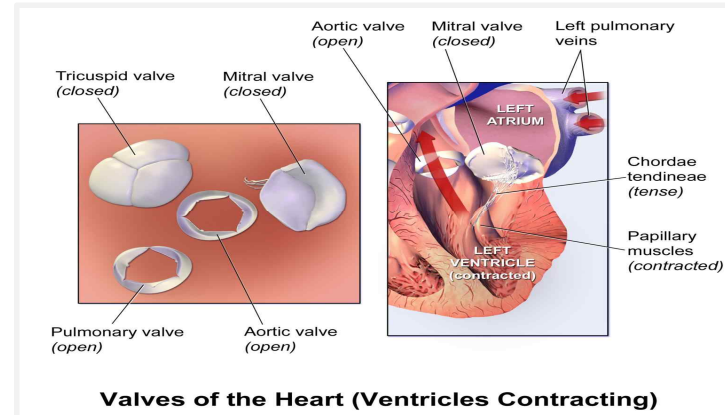
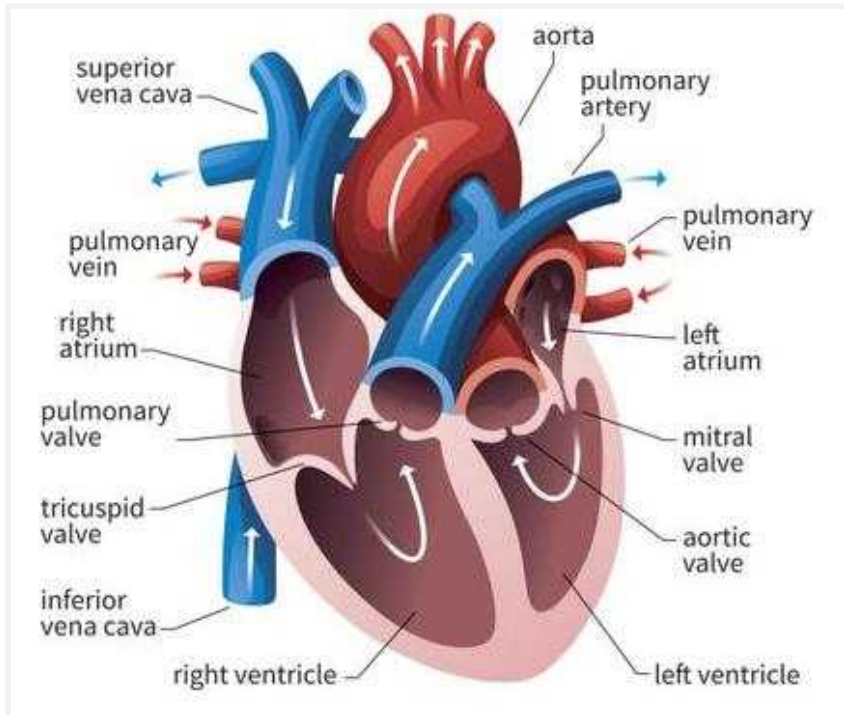
→ 이후 primitive heart tube가 발생 과정을 거치며 길어지고 접히면서 성인의 심장과 유사한 S형 모양을 형성

cf) 수정 후 2~8주 배아Embryo / 8주~출산 태아Fetus

2. 심장의 구조

1) 심방 atrium & 심실 ventricle (좌/우) & 심장 판막 heart valve

- ┌ 심방: 혈액을 받음 (좌심방 / 우심방)
- └ 심실: 펌프질하여 혈액을 각각 대동맥, 폐동맥으로 보냄 (좌심실 / 우심실)



이첨판만 2장
나머지(삼첨판, 대동맥판,
폐동맥판)은 3장으로 구성

[심장 판막]

- 1) 역할: 혈액이 한 방향으로 흐르게 해줌 (역류 방지)
- 2) 개수: 총 4개 (포유류의 심장에는 4개의 판막이 있음)
 - ↳ 방실판막 2개 + 반월판막 2개

3) 종류

- ① 방실판막 atrioventricular (AV) valve
 - ┌ 왼방실판막 - 이첨판(승모판) bicuspid valve (mitral valve)
 - └ 오른방실판막 - 삼첨판 tricuspid valve
- ② 반월판막 semilunar (SL) valve
 - ┌ 대동맥판막 aortic valve (좌심실과 대동맥 사이)
 - └ 폐동맥판막 pulmonary valve (우심실과 폐동맥 사이)
- ③ 그 외: 관상정맥 판막 coronary sinus valve
하대정맥 판막 inferior vena cava valve

우리 몸 전체에 판막은 4개이다. (X)

=> 근데 방실판막, 반월판막 4개에 문제가 가장 많음 (이게 중요)

4) 판막질환 - 심장판막증 valvular heart disease

- ┌ 협착증 stenosis - 열려야 할 판막이 잘 안 열리는 것
- └ 폐쇄부전 regurgitation - 닫혀야 할 판막이 잘 안 닫히는 것

2) 심장혈관계통 cardiovascular system

→ 폐순환 pulmonary & 체순환 systemic circulation

[심장혈관계통]

└ 심장: 2개의 펌프를 가짐

- ① 우측 심장: 심장과 폐의 순환을 담당
- ② 좌측 심장: 심장과 전신의 순환을 담당

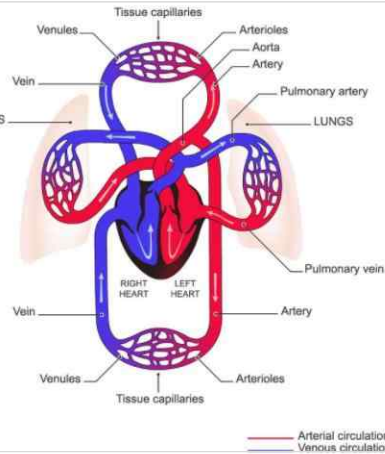
└ 혈관 (기준은 심장)

- ① 동맥 artery: 심장에서 나오는 혈관

cf) 폐동맥: 산소 농도 낮음

(전신을 돌고 온 혈액이 심장에서 나와 폐로
들어가는 혈액이 있으니까! -> 헛갈리지 말자)

- ② 정맥 vein: 심장으로 들어가는 혈관



[폐순환 & 체순환]

① 폐순환 (산소가 부족한 순환)

: 대정맥 vena cava → 우심방 Rt. atrium → 삼첨판 tricuspid valve
→ 우심실 Rt. ventricle → 폐동맥 pulmonary artery → 폐 lung

② 체순환 (산소가 풍부한 순환)

: 폐 lung → 폐정맥 pulmonary vein → 좌심방 Lt. atrium
→ 이첨판(승모판) bicuspid(mitral) valve → 좌심실 Lt. ventricle
→ 대동맥 aorta

* 좌심실: 임상적으로 허혈성 심질환과 가장 관련이 깊은 부위 (좌심실 비대)
⇒ 3) 심장비대 부분 내용 참고

3) 심(장)비대 cardiac hypertrophy

(1) 정의: 심근세포가 기계적인, 신경호르몬적 자극에 반응하는 주된 방법 중 하나

↳ 심근세포를 두껍게 만들어 펌프 기능을 높이는 것 (일종의 보상 기전)

→ 생체역학의 부하에 압도되면, (정도가 지나치면) 심부전 heart fail 유발

* 여기서 심부전: 높은 이환율과 사망률과 관련

(심부전이 만성질환으로 되어, 점차 혈액순환, 호흡곤란
(숨참)까지 일으키다가 사망까지 유발할 수 있음)

(2) 분류: 병리적 / 생리적

① 병리적 pathological 심장비대

<특징>

- 병리적 형태의 심장비대가 이환율morbidity과 사망률mortality의 위험 인자
- 심장 근육이 두꺼워지고 뻣뻣해지면서(stiffness) 탄력성(elasticity)은 ↓
- 심장의 절대적인 크기는 커질지라도, 안쪽으로 심장 근육이 두꺼워져서 심장의 용적(capacity of the heart)은 줄어들어 인체 각 조직과 기관으로 혈액을 펌프질하는 기능이 감소함

<원인>

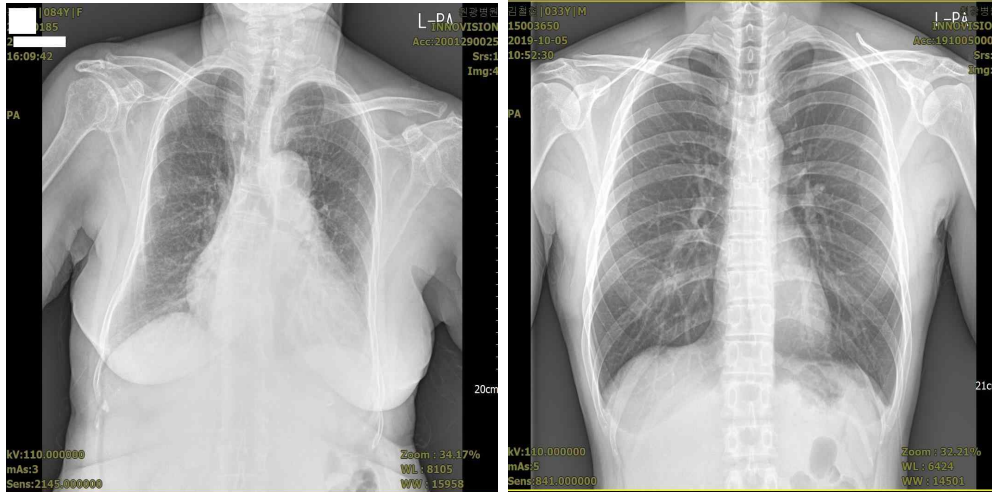
- 고혈압 hypertension → 그래서 고혈압은 관리를 꼭 해야 함
- 심장 판막 협착 heart valve stenosis

② 생리적 physiological 심장비대

<특징>

- 운동 훈련 exercise training에 의해서 유발됨
→ 운동에 의해 오히려 심장 커지고 튼튼해짐 (펌프질 GOOD)
- 일반적인 심장의 형태를 유지하면서 심장이 커지는 것
=> 이때 심장 기능은 보통 or 증가
ex) 마라톤 선수들 → 심장이 크고, 펌프질을 워낙 잘해서 심박수 자체는 적음
(몇 번 안 뛰어도 순환 충분히 가능함)

(3) X-ray 사진



cardiomegaly ($\neq$ cardiac hypertrophy)

normal

cardiomegaly $\supset$ cardiac hypertrophy

→ X-ray 상으로는 단순히 심장이 커진 것으로 보임

- ① x-ray 검사상 cardiomegaly
- ② LAD 이상 소견
- ⇒ ①, ②를 모두 만족할 때
cardiac hypertrophy로 볼 수 있음

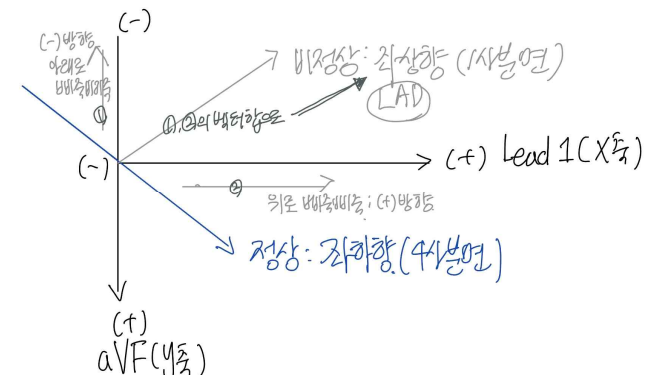
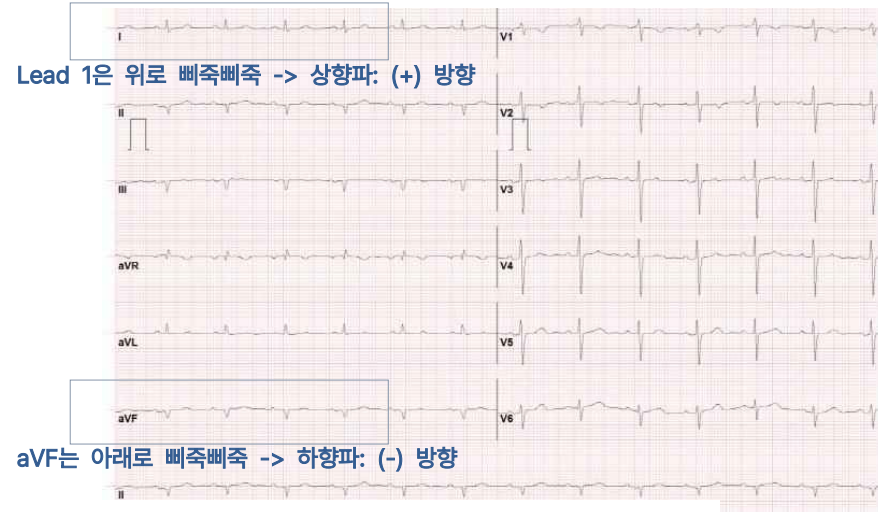
(4) LAD

- 심장에서 전기가 흐르는 방향: coronal plane 상 좌하향이 정상
- 전기(탈분극)가 (+) 전극을 향해 올 때 심전도에는 **상향파**가 그려짐
- 심전도의 구성

└ 사지유도: **Lead 1**, Lead 2, Lead 3, aVR, aVL, **aVF**

└ 흉부유도: V1, V2, V3, V4, V5, V6

- ★ 여기서 사지유도의 **Lead 1**(coronal plane 상에서 X축),
aVF(coronal plane 상에서 Y축)의
벡터 합으로 LAD를 나타내는 것에 주목할 것 ★



=> 심장은 왼쪽으로 틀어져 있기에, 심장의 정상적 전기 방향은 좌하향인데, 고혈압이 있고, 이를 관리하지 않으면 좌심실 전기 자극 방향이 4사분면(좌하향)을 향하지 않게 됨 => LAD

* 혹시 옆 LAD 내용이 이해되지 않는다면 저에게 따로 물어보세요 ^^

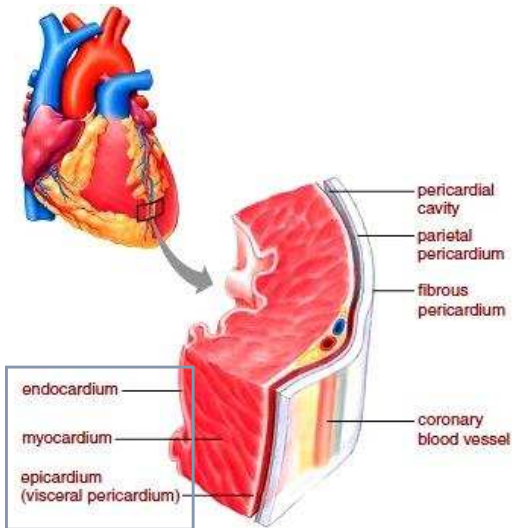
4) 심장 전도 계통 cardiac conducting system

Sinus node (SA node 동방결절) → AV node(방실결절) → His bundle
→ left & right Bundle branch → Purkinje fibers (푸르킨에 섬유)

* 심방/심실은 동시에 수축 X (약간의 시간 차 有)

- 성인 정상 심박수: 60~100회/분 (휴식 시)
(10세 이전 아이들은 더 빠름)

5) 심장벽 heart wall (three layers)



pericardial cavity

→ 심장막액을 가지고 있어 계속되는
심장펌핑에도 마찰이 생기지 않게 함

심장벽

- ① endocardium: 부풀어서 판막을 형성
- ② myocardium: 심근 cardiac muscle
→ 수축 역할
- ③ epicardium: visceral pericardium
으로써 작용

pericardium (심장막, 심낭) - 2개의 층(구체적으로 3개의 층)

→ 심장을 구조적으로 바깥에서 보호하는 역할

- └ 섬유심장막 fibrous pericardium: 심장막의 가장 표면층 (외부로부터 심장 보호)
- └ 장막심장막 serous pericardium: 심장막 액(pericardial cavity 안에 있음)을
(장막심장막은 인터넷에서 찾아본 내용임) 담아두는 막 (벽쪽/내장쪽 심장막으로 구성)
 - ↳ ① 벽쪽심장막 parietal pericardium (얇은 층)
 - ② 내장쪽심장막 visceral pericardium (굷은 층)

6) 난원공 foramen ovale / 건삭 chordae tendineae / 심방귀 auricle

(1) 난원공 (태아에서 좌/우 심방 사이를 연결하는 구멍)

- ① 정의: 태아의 심장 내 우심방과 좌심방을 나누는
심방중격에 있는 구멍

→ 태아는 폐호흡을 하지 않기 때문에

난원공을 통해 우심방의 혈액이

좌심방으로 흐르게 됨

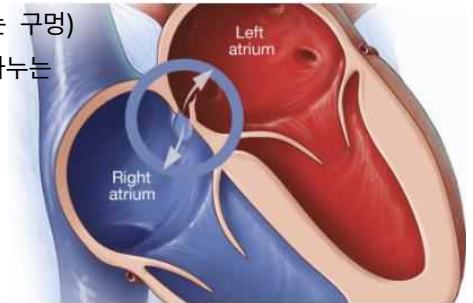
- ② 특징: 출생 후 폐호흡을 시작하면서

좌심방의 압력이 높아지고, 우심방의 압력이

낮아지면서 자연스럽게 유착되어 폐쇄되는 것이 정상

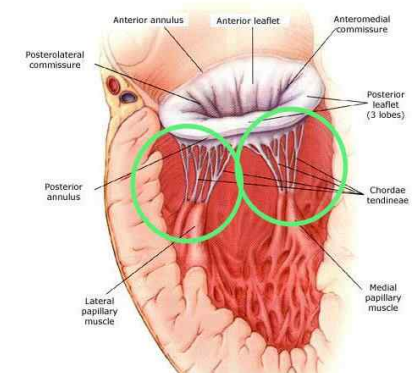
* 관련 질병 - 난원공개존증 patent foramen ovale

↳ 피떡이 생겨 혈관을 폐색할 수 있음 (폐색전, 뇌경색 등)



(2) 건삭

↳ 판막이 뒤집히지 않게 잡아주는 것



(3) 심방귀

- 좌심방의 심방귀가 중요한데, 이는 좌심방이 혈액을 잘 모으고 좌심실로 혈액을 잘 보내어 결국에 전신에 보낼 혈액을 최대한 많이 모으게 함
(심장 사이즈 자체를 크게 하지 않더라도)

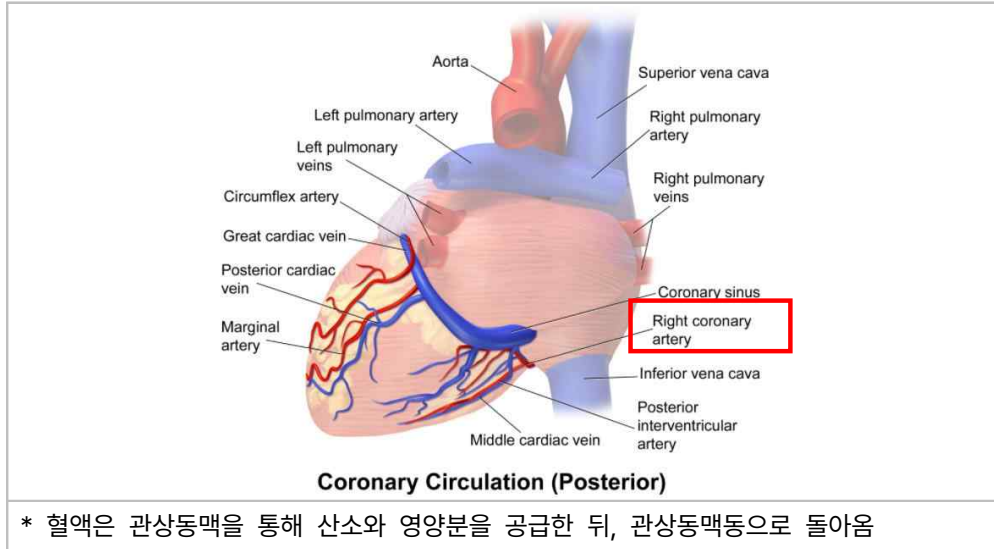
- 심장 혈전(피떡)cardiac thrombus이 주로 생기는 부분 (90% 이상)

↳ 여기서 혈액이 소용돌이칠 수 있기 때문

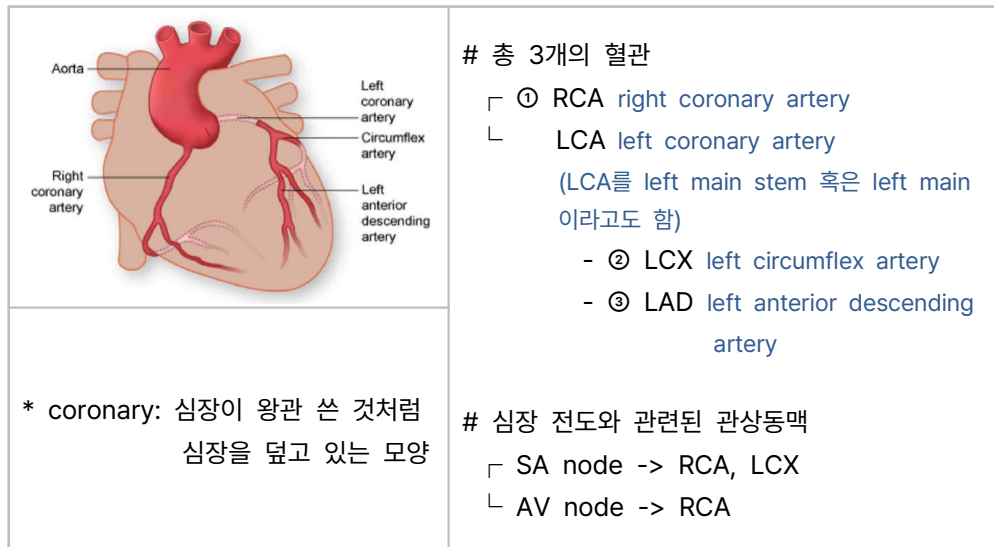
- 혈액이 심방귀에 채워짐으로써 SA node (sinoatrial node)가 좌심방에 수축 신호를 보낼 때까지 확장하면서 혈액을 모음

7) 관상동맥동 coronary sinus & 관상동맥 coronary artery

1) 관상동맥동



2) 관상동맥 → 심장 자기 자신을 먹여 살리는 혈관 (전신 혈액의 5% 有)



8) 심장의 자율신경 지배 autonomic innervation of the heart

		교감신경	부교감신경
나오는 곳		T1 ~ L2 (thoracolumbar system)	brainstem (CN 3, 8, 9, 10)
심장에 영향	수축력	증가	변화 없음
	박동수	증가	감소

* SA node: 10번 뇌신경 (vagal = 미주신경), 교감신경 섬유에 의해 자극을 받음

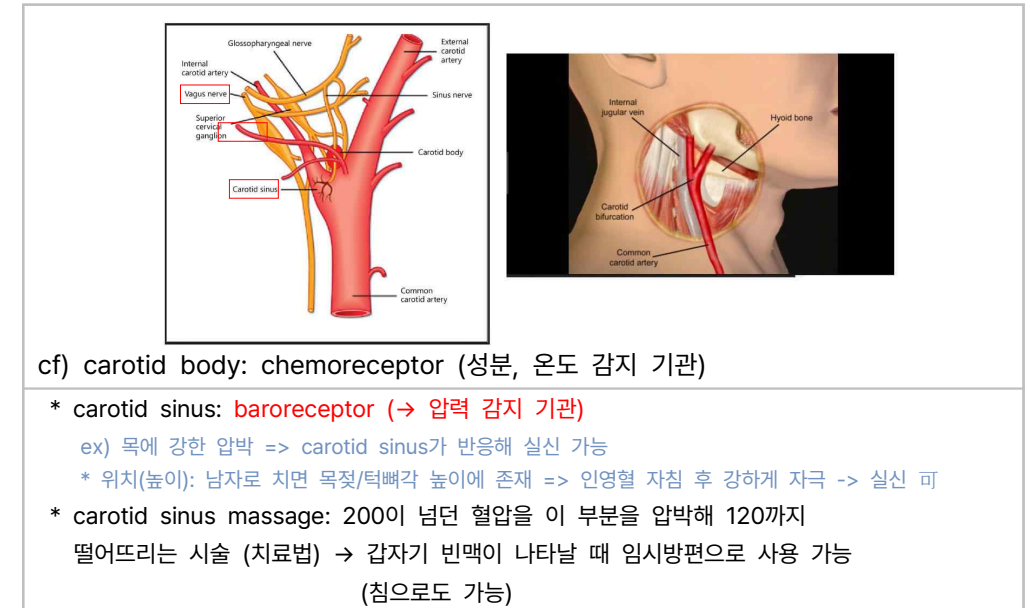
* 교감신경의 원심성 섬유: 심방 (특히 SA node), 심실을 관통하며 존재하고, 심장의 전도 시스템에 있음

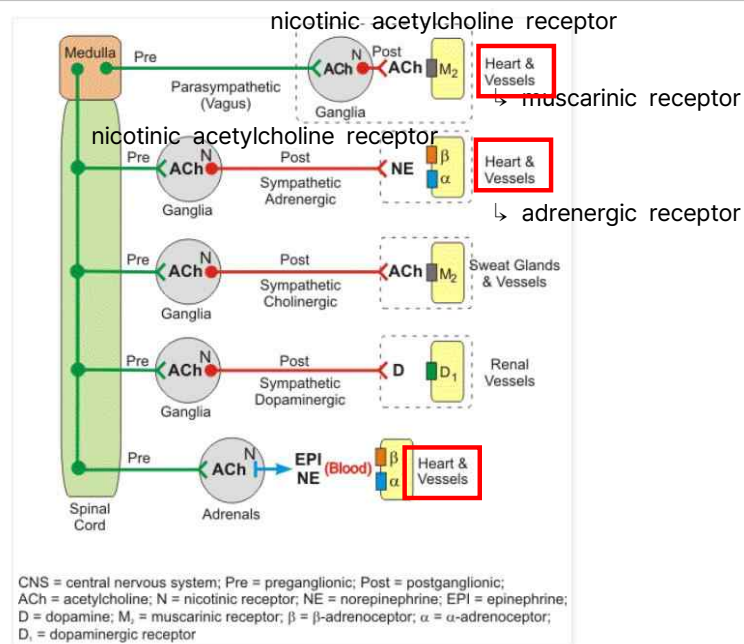
+) 교감신경은 또한 대부분 동맥 & 정맥에 존재함

↳ 심장과 혈관은 교감신경이 대부분 지배 => 심장이 빨리 뛰도록

(멈추는 것보다는 생존에 이로우니까,, 우리가 공포감과 같은 생명에 위협을 느끼는 류의 감정이 들었을 때 심장이 빨리 뛰고, 이에 따라 혈관도 반응하는 것으로 이해할 수 있음)

carotid sinus



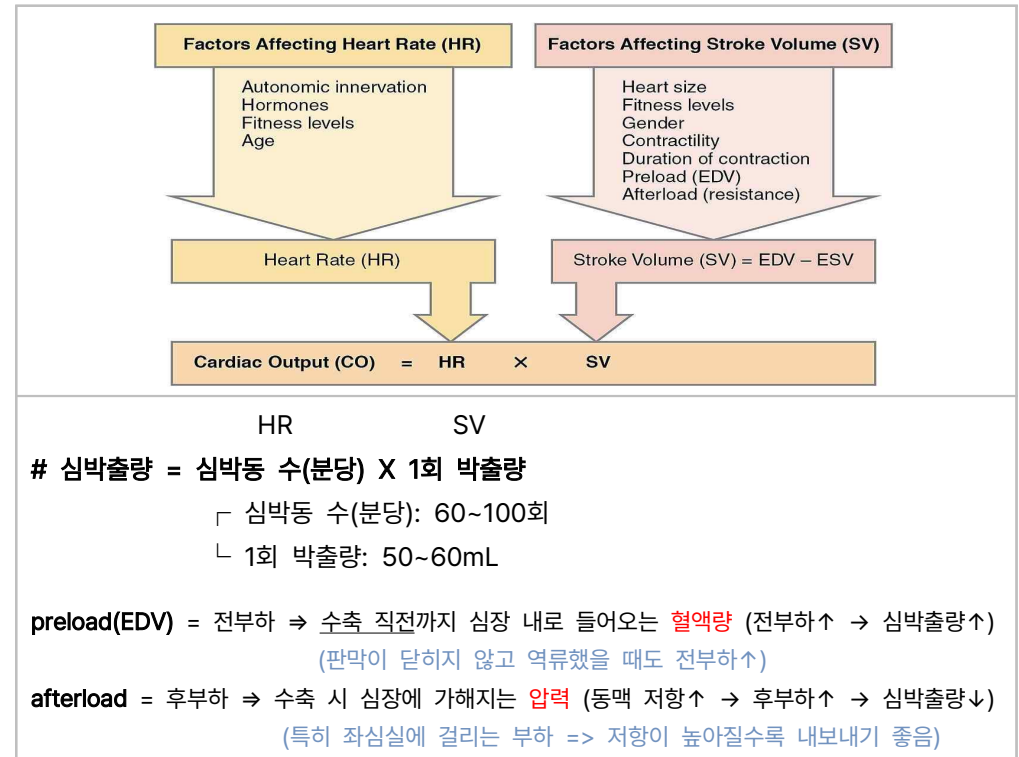


주황색: 부교감신경, 연두색: 교감신경

- * 일반적인 교감신경계: preganglionic neuron이 spinal cord에서 시작
→ ganglion을 통해 postganglionic neuron과 synapse를 형성
- * 부신수질(adrenal medulla)의 경우 (부신: 심장, 혈관에 관여)
→ 부신수질로 가는 교감신경의 preganglionic neuron은 ganglion을 거치지 않고 직접 adrenal medulla의 크로마핀 세포로 연결됨
- * 교감신경계 활성화에 의해 분비된 ACh가 크로마핀 세포를 자극하면 EPI, NE이 혈류로 분비됨

9) 심박출량 cardiac output & 심장박출지수 cardiac index

[심박출량]



stroke volume

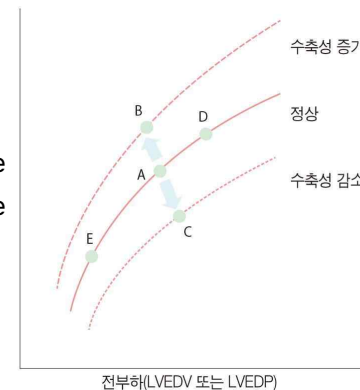


그림 7-2-8 심장기능 곡선

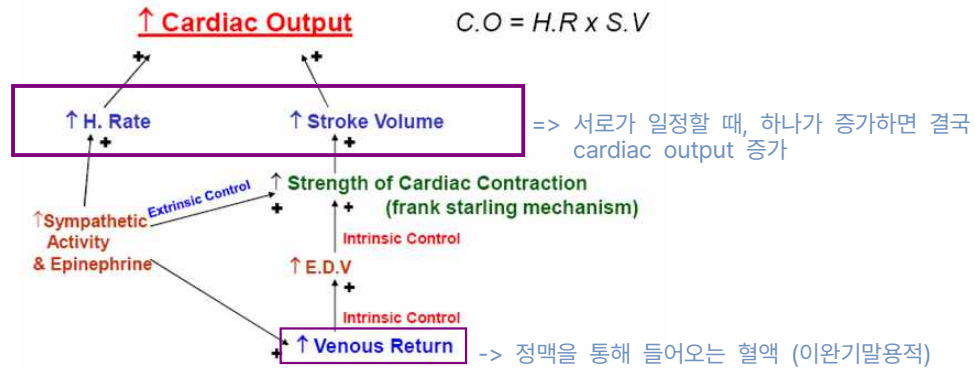
종축에 심장 기능의 지표(심박출량), 횡축에 전부하의 지표(좌심실확장기 말용적(LVEDV))를 취하면, Frank-Starling기전(또는 Starling효과)에 기초하여 컨트롤점 A로부터 아래와 같이 변화한다. 즉, 전부하의 증가로 심박출량은 증가하고(D), 감소로 줄어든다.(E) 이것은 심근에서 심근의 길이가 길수록 발생 장력이 커지고, 전부하의 증가에 의해 심근이 확장 말기에 신장되어 수축기 발생 장력의 증가하는 것을 말한다. 또, 수축성의 증가로 곡선은 좌상방으로(B), 수축성의 저하로 우하방으로 이동한다(C).

* 다른 조건이 변하지 않을 때

전부하↑ ⇒ stroke volume↑

=> 담고 있는 혈액이 많아지니 당연히 수축량 증가

Regulation of Cardiac Output



[심장박출지수]

cardiac index(CI) = cardiac output / body surface area = $3L / min/m^2$

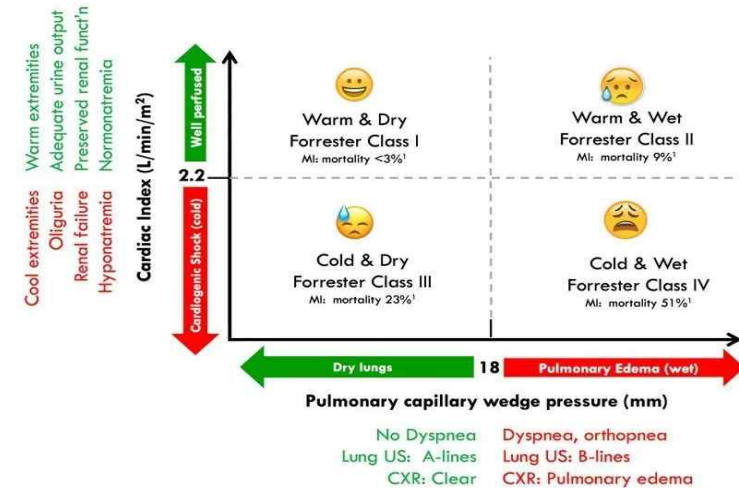
⇒ 사람의 덩치를 기준으로 cardiac output을 본 것

└ cardiac index high: 혈액순환 잘 되는 중 (good perfusion)

└ cardiac index low: 혈액순환 잘 안 되는 중 (hypoperfusion)

➔ CI가 $2.2L / min/m^2$ ↓ ⇒ 심장성 쇼크(cardiogenic shock) 可

폐동맥 삽입압 Pulmonary capillary wedge pressure



(1) Mortality numbers from Forrester 1976 PMID 790191. Mortality is probably lower today.

The warmest bank of critical care, by @dradmiral

→ 서혜부부터 시작해서 하대정맥 -> 우심방 -> 우심실 -> 폐동맥을 따라 쪽쪽 카테터를 삽입해 압력을 측정함

➔ 만약 압력이 높다면 폐동맥에 울혈(congestion)이 있는 것

2024 심계내과학(김철현) [10주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📌기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[미리보기] 혈관

1. 혈관의 구조

1. 혈관벽

- 1) 혈관 공통 구조
- 2) 혈관 종류별 구조 / 특징 - 동맥, 모세혈관, 정맥

2. windkessel effect

3. 혈류에 있어서 저항의 결정 요인

3-1. arterial resistance bed

4. 혈관의 기능

- 1) 혈관 투과성의 제어
- 2) 물질 수송의 제어 (BBB)
- 3) 백혈구의 접착/이동의 제어
- 4) 혈액 응고/혈전 형성의 제어
- 5) 혈관 긴장성의 제어

5. 혈관의 수축/이완과 혈압 조절 기전

- 1) 혈관의 수축과 이완
- 2) 심혈관 작용 물질에 의한 혈관의 수축/이완 조절
- 3) 혈압 조절 기전
 - (1) 신경성 조절 인자
 - (2) 내분비성 조절 인자
 - (3) 신장/체액성 조절 인자

2. 심장의 흥분 수축과 펌프 기능

1. 심근의 구조
2. 심근세포에서의 흥분수축연관(E-C coupling)
3. 근원섬유의 구조와 수축/이완 기전
4. 급성 관상동맥증후군과 트로포닌
5. 정상 심주기

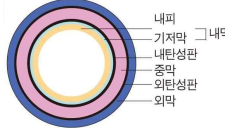
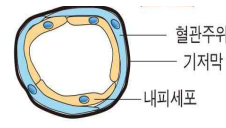
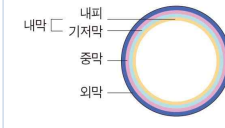
1. 혈관의 구조

1. 혈관벽

1) 혈관 공통 구조 (안쪽 벽에서부터)

tunica intima 내막	내피세포endothelium
tunica media 중막	민무늬근smooth muscle / 탄성조직elastic tissue
tunica externa (adventitia) 외막	결합조직connective tissue

2) 혈관 종류별 구조

	동맥	모세혈관	정맥
구조 (안쪽에서부터)	- 내막 - 내피세포 - 기저막 - 내탄성판 - 중막 - 외탄성판 - 외막 	- 내피세포 - 혈관주위세포 - 기저막 	- 내막 - 내피세포 - 기저막 - 중막 - 외막 
중막 여부	있음 (두꺼움)	없음	있음 (얇음)

left ventricle  right atrium

	대동맥	동맥	세동맥	모세혈관	세정맥	정맥	대정맥
직경	25 mm	4-3 mm	30 μm	5 μm	20 μm	5 mm	30 mm
총동맥면적(mm²)	4.5	20	400	4,500	4,000	40	18

* 대동맥 등 중추에 가까운  동맥 · 정맥의 내경과 단면적

굵은 동맥의 중막은 탄성 섬유가 비교적 많고, 말초나 장기 내의 가느다란 동맥의 중막은 평활근이 다

3) 혈관 종류별 특징

	특징	
동맥 artery	[탄성판 elastic lamina] └ 내탄성판 internal- : 내막과 중막의 경계 <종류> └ 외탄성판 external- : 중막과 외막의 경계 <구성> 탄력성 섬유 <기능> 동맥의 탄성을 유지하고 혈압 변화에 따른 동맥의 팽창과 수축을 도움 ↳ 혈류가 안정적으로 유지될 수 있게 도와주며, 혈관을 지지함으로써 내부 압력이 급격히 변할 때 혈관이 손상되는 것을 방지하는 역할 ⇒ 혈압이 높아졌다고 혈관이 터지면 안 되니까	
	종류	
	large elastic artery	크고 탄력이 좋은 동맥 * 대동맥: 심장과 가까이 있어서 높은 압력을 견뎌야 하기 때문에 직경이 크고 탄력이 좋음 elastic tissue 多
	smaller muscular artery	large elastic artery가 심장과 점차 멀어지면서 띠는 형태 smooth muscle 多
모세혈관 capillary vessel	arteriole	- 동맥의 끝부분이며 모세혈관으로 진입하기 직전의 혈관 - gate keeper: arteriole이 혈관확장vasodilate, 혈관수축vasoconstrict함으로써 모세혈관으로 가는 혈류를 조절 ⇒ 혈류 조절은 말초 쪽의 arteriole에서 함 (심장에서 가까운 큰 혈관에서 하는 것이 X)
		- arteriole - capillary vessel - vein으로 연결됨 - 한 층의 내피세포로 되어있어 물질 교환이 원활하게 이뤄짐
정맥 vein		혈액의 탱크 기능: 혈관벽이 얇고 신전성이 풍부하며 체내 혈액의 약 70%가 정맥계에 有 - 정맥판venous valve: 박출 기능이 없기 때문에 역류 방지를 위해 존재 - 주위 골격근과 동맥의 수축에 의한 압력에 의해 혈액이 심장으로 흐르게 되며 정맥판에 의해 역류가 방지됨 ⇒ 정맥 스스로 수축 X - ex) 종아리: 심장으로 혈액이 돌아가도록 주변 근육이 펌프질함 → 운동해서 근육을 튼튼하게 해야 심장으로 더 잘 돌려보낼 수 있는 것

2. windkessel effect

1. 정의

- 심장의 수축기 때 확장됐던 혈관이 탄성에 의해 다시 수축하면서 생기는 압력에 의해 혈액이 흐르는 것 (탄력 반동elastic recoil에 의한)

2. 수축기systolic / 이완기diastolic pump

	담당 & 원리	말초저항이 높아지면?
수축기 펌프 systolic pump	심장 → 심장의 수축기 때는 심장에서 뿜어내는 압력이 혈액을 흐르게 함	말초저항이 높아도 그것을 뚫고 나갈 수 있어 기능 유지 可
이완기 펌프 diastolic pump	탄력 반동elastic recoil → 심장의 이완기 때는 심장 수축기 때 확장되었던 대동맥이 다시 수축하는 압력이 혈액을 흐르게 함	systolic pump만큼 압력이 강하지 않기 때문에 말초 저항이 높아지면 그 기능이 약해짐

3. 혈류에 있어서 저항resistance의 결정 요인

① 혈관 길이 length of vessel: 혈관의 길이가 길수록 저항이 커짐

② 점도 viscosity

└ 점도가 낮아 → 저항이 줄어듦

ex) 빈혈anemia

└ 점도가 높아 → 저항이 높아짐

ex) 적혈구용적hematocrit이 높을 때

↳ 전 혈액 중 차지하는 적혈구 용적 (%)

③ 혈관 직경 radius: 직경이 작을수록 저항이 커짐

[poiseuille's law]

$$Q = \frac{r^4 \times \Delta P}{n \times L}$$

Q: flow volume / r: radius of the vessel

ΔP : pressure gradient / n: fluid viscosity

L: length of the vessel

⇒ flow volume과 resistance의 관계를 설명하는 것

→ 혈관을 통과하는 혈류가 저항에 의해서 어떻게 결정되는지를 나타낸 식

3-1. arterial resistance bed

resistance bed를 나누는 기준

- 장기에서 얼마만큼 혈액을 필요로 하느냐

↳ 여기서 bed: 장기만이 아니라 해부학적 구조물을 의미함 (근육도 있으니까)

[resistance bed]	정의	예시
Low	저항이 낮고 많은 양의 혈류가 계속해서 가야 하는 장기들	뇌brain 신장kidney 간liver 비장spleen 고환testis
High	필요할 때 혈액이 많이 가는 것 필요 없을 땐 혈액량 ↓	- fasting gut - 공복시의 위장은 혈류 ↓ (할 일이 없기 때문) - non-active ovary - 배란기가 아닌 휴식 중인 난소 - non-gravid uterus - 임신하지 않은 자궁 - small muscle - 운동성이 많지 않은 작은 근육
Very High	안 쓰고 있을 때는 혈류를 차단해버리는 장기들 → 저항이 커서 일시적으로 역류 可	large resting muscle - 하지 근육: 앉아서 쉬거나 잠을 잘 때는 혈류를 거의 차단해버림 ↳ 임신, 혈관 문제가 있을 때 다리에 쥐가 나는 이유에 해당 (안 그래도 혈액이 없는데 혈관 문제가 있을 때 더 혈류가 줄어듦)

4. 혈관의 기능

1) 혈관 투과성의 제어

- 인접하는 내피세포끼리는 **tight junction**으로 접착되어 있음

[tight junction 구조]

↳ 뇌혈관뿐만 아니라 몸 전체의 많은 조직에서 발견됨

→ 세포 간에 특정 물질의 통과를 제한하고, 세포층의 무결성(integrity)을 유지하는 데에 중요한 역할을 함

┐ 통과 가능 물질: 수용성 물질

└ 통과 불가 물질: 단백질, 세포 성분

⇒ 단, 염증 등에 의해 bradykinin이나 histamine 등이 분비되면 내피세포 간 간격이 열리게 됨

2) 물질 수송의 제어 (BBB)

- 뇌혈관은 내피세포 간에 tight junction으로 접착되어 있을 뿐만 아니라 내피세포에 특이적 transporter가 존재하여 뇌 내로의 물질 수송을 제어함

[물질 수송의 제어 (BBB)]

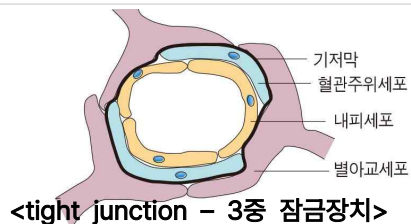
↳ 혈액과 뇌 사이에 가로 놓인 장벽으로 뇌 혈류로부터 해로운 물질이 들어올 수 없도록 방어해주는 역할을 함

<3중 잠금 장치로 구성>

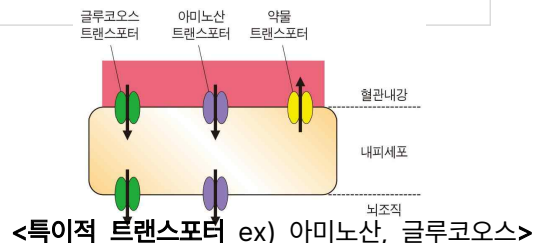
① 1차: 혈관 내피세포(endothelium)간의 tight junction

② 2차: 혈관 주위 세포(pericyte)

③ 3차: 별아교세포(astrocyte)



<tight junction - 3중 잠금장치>



<특이적 트랜스포터 ex) 아미노산, 글루코오스>

3) 백혈구의 접착/이동의 제어

* 백혈구: 면역기능

→ 혈액을 돌면서 순찰을 하는 것으로, 면역기능과 혈액순환은 밀접한 관련 有

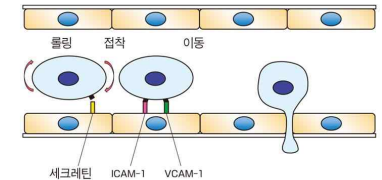


그림 7-2-19 백혈구와 내피세포의 상호작용

*세크리틴: 내피세포 표면에 접착하는 분자 중 하나

염증 발생 → 세크리틴 발현

→ 백혈구와 세크리틴이 결합과 해리를 반복 (= rolling)

* 백혈구가 붙었다 떨어졌다를 반복하는 것

→ 염증이 지속되면 내피세포 표면에 ICAM-1, VCAM-1과 같은 접착인자가 추가로 발현되어 백혈구는 내피세포와 더 강하게 접착하게 됨

→ 내피세포와 강하게 접착한 백혈구는 혈관 외로 이동해 침입자를 공격함

4) 혈액 응고/혈전 형성의 제어 (3가지 기전)

↳ 혈액 응고/혈전은 생리적으로도 언제든지 생길 수 있으나 이를 "교정"해주는 게 혈관!

(1) 혈소판 억제: PGI_2 , NO (내피세포에서 생산) ⇒ 혈소판 억제 작용

(2) 항응고

응고 작용 coagulation	thrombin에 의해 fibrinogen → fibrin * fibrin이 혈소판과 엉키면서 혈액이 응고됨
항응고 작용	혈관내피세포에 발현된 thrombomodulin(TM)이 thrombin과 결합 후 → fibrinogen이 fibrin으로 전환되는 걸 방해함

(3) 섬유소용해계 항진: t-PA (이미 만들어진 혈전(blood clot)을 녹이는 작업)

* t-PA: plasminogen에서 plasmin으로 전환
(plasmin: 혈전 용해 작용)

5) 혈관 긴장성의 제어

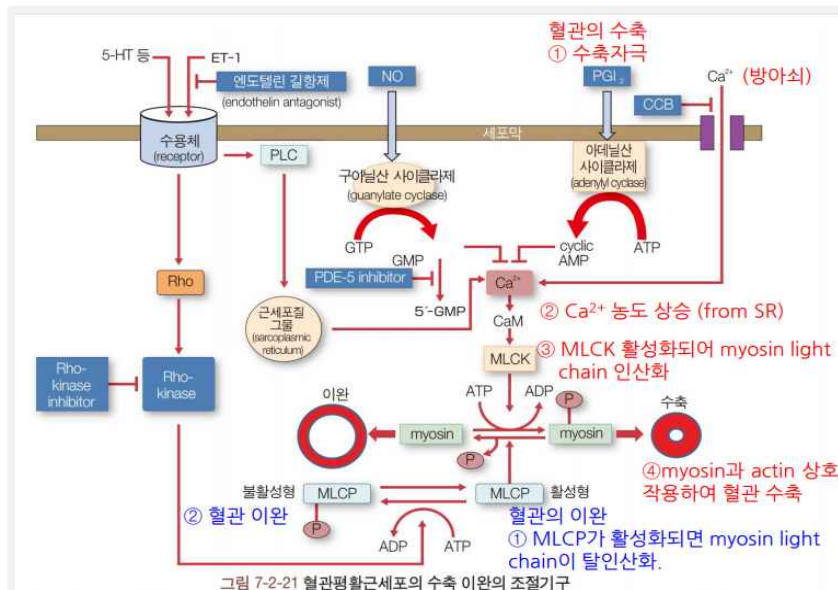
- 혈관내피세포로부터 다양한 혈관 작용성 물질이 생산/방출
 - 인접하는 혈관평활근세포에 작용해 혈관 긴장성이나 혈압을 제어함
 - ↳ 혈관을 수축, 이완함으로써 혈류/혈압을 조절

5. 혈관의 수축/이완과 혈압 조절 기전

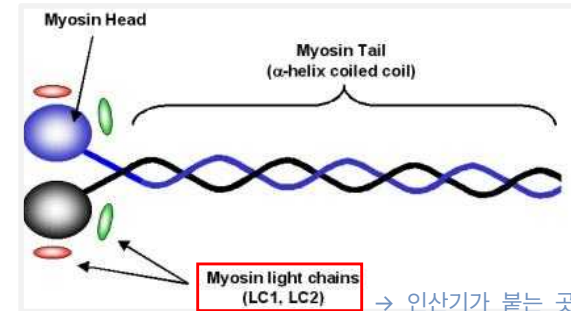
1) 혈관의 수축과 이완

- ✓ 혈관평활근세포의 수축, 이완은 MLCK, MLCP 활성의 밸런스에 의존
 - ↳ 둘 중 어떤 것이 활성화되느냐에 따라 혈압의 증가/감소 유무가 달라짐
 - ⇒ 인산기를 마치 배터리로 생각하기 (배터리를 붙였다 뗐다 하는 것과 같은 것,,)

	MLCK (myosin light chain kinase)	MLCP (myosin light chain phosphatase)
인산기(P)	인산기(P)를 붙여줌	인산기(P)를 떼어냄
효과	활성화되면 혈관 수축 → 혈압↑	활성화되면 혈관 이완 → 혈압↓



[myosin의 구조]



- * 근원섬유 myofibril(myosin과 actin으로 구성) → myocyte → myofiber
⇒ myofiber이 모여 근육이 됨
- * myosin light chain
 - 여기에 인산을 붙이는 것: kinase
 - 여기에 인산을 떼는 것: phosphatase

혈관의 수축

- ① 수축 자극 → 외부의 칼슘이 혈관평활근세포 내부로 유입
 - ↳ 양이 많지는 않고, 방아쇠 역할 (이것 자체로 세포 내 칼슘 농도가 높아지지 X)
- ② SR(근세포질 그물 sarcoplasmic reticulum)에서 칼슘이 쏟아져 나와 세포 내 칼슘 농도 상승
 - ✓ 칼슘 농도가 올라가는 건 SR로부터 칼슘 이온에 의한 것 (외부에서 들어오는 칼슘은 방아쇠 역할일 뿐)
- ③ MLCK 활성화 → myosin light chain을 인산화(P를 붙여줌)
- ④ 그 에너지를 사용해 myosin과 actin이 상호작용하여 혈관 수축 → 혈압↑

혈관의 이완

- ① MLCP가 활성화 → myosin light chain이 탈인산화 → 혈관 이완 → 혈압↓
- +) CCB(칼슘채널차단제 calcium channel blocker) 작용 시
→ 칼슘 이온이 들어오지 못함 ⇒ 혈관 이완하여 혈압 ↓

2) 심혈관 작용물질에 의한 혈관의 수축/이완 조절

↳ 수축/이완 물질을 구분하여 알아보기!

혈관의 이완	NO	① NO가 soluble guanylate cyclase를 활성화함 (GTP → cyclic GMP로 전환)	② cyclic GMP ↑ → cyclic GMP dependent kinase 활성화
	Natriuretic peptide	① Natriuretic peptide가 membrane-bound guanylate cyclase 활성화	③ 칼슘 펌프 인산화 → 칼슘 농도 ↓
	[작용물질] NO Natriuretic peptide PDE-5 inhibitor cyclic AMP	① PDE-5 inhibitor가 cyclic GMP의 분해를 저해 → cyclic GMP 농도 ↑	cf) 칼슘 펌프: 세포 내 칼슘 농도를 낮추는 역할
	cyclic AMP	① cyclic AMP가 cyclic AMP dependent kinase를 활성화함 ② cyclic AMP dependent kinase가 MLCK 인산화 → MLCK가 제 기능을 하지 못함 → myosin light chain 인산화 X (MLCK는 myosin light chain에 P를 붙여서 인산화시키는 역할이었으니까!!) ③ 칼슘 농도가 상승하더라도 혈관 평활근 이완 상태 유지 (수축 X) ⇒ 칼슘이온의 농도와 상관없이 있음	

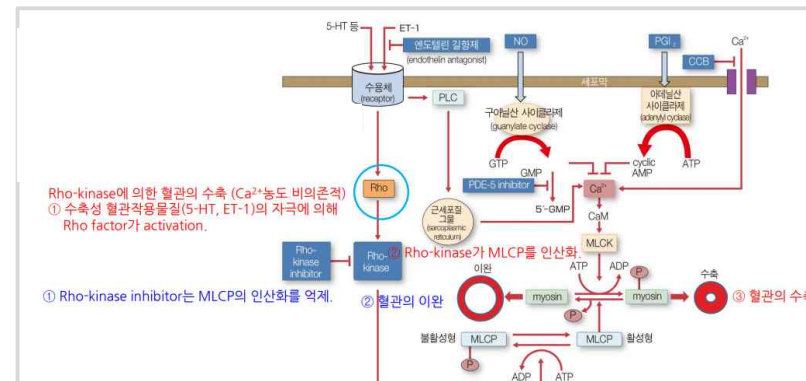
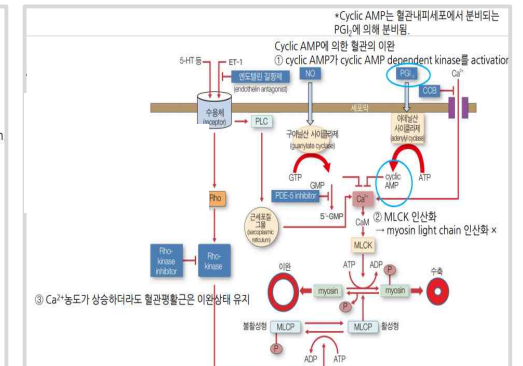
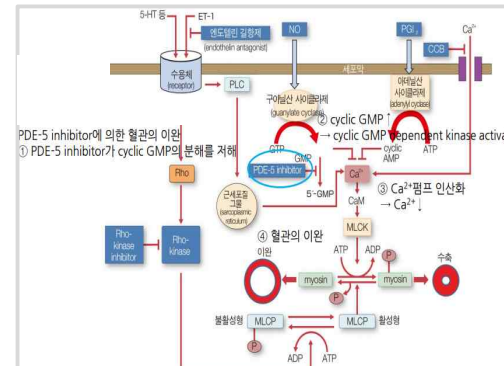
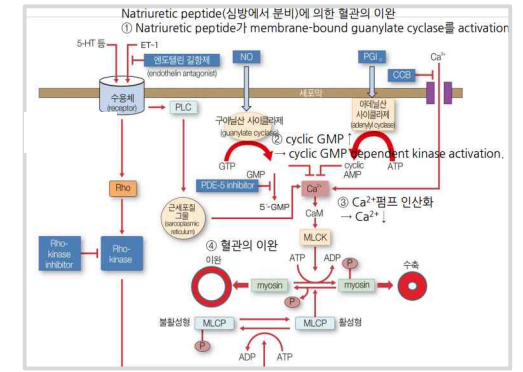
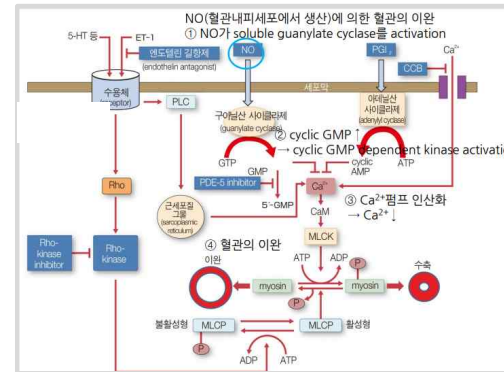
* NO: 혈관내피세포에서 생성되어 혈전 예방

* Natriuretic peptide: 심방이뇨호르몬

* PDE-5: cyclic GMP를 분해하여 cyclic GMP 농도를 낮추는 역할을 함* cyclic AMP: 혈관내피세포에서 분비되는 PGI₂에 의해 분비 ↑

혈관의 수축	① 수축성 혈관작용물질 (5-HT, ET-1) 자극 → Rho factor 활성화	② Rho - kinase가 MLCP 인산화 (제 기능을 하지 못하도록 구조를 바꿔버림)	③ 혈관의 수축 (혈관이완을 저지함으로써)
	[작용물질] Rho - kinase → 칼슘 농도 비의존적	cf) Rho - kinase inhibitor : Rho - kinase inhibitor는 MLCP 인산화 억제 → 혈관의 이완	

[표 내용을 나타내는 그림] - 참고



3) 혈압 조절 기전

BP

CO

TPR

[혈압 = 심박출량(Cardiac output) X 총말초혈관저항(Peripheral resistance)]

- ⇒ 심박출량이 늘어나면 말초혈관 저항을 감소시키고,
말초혈관 저항이 증가하면 심박출량을 감소시켜서 혈압을 유지하려고 함 (둘 중 하나를 조절)
- └ 순환 혈액량(체액량): 심박출량 조절
 - └ 혈관의 수축, 이완: 말초저항 조절

심박출량과 총말초혈관저항을 조절하는 3개의 인자

- 3가지로 분류하나, 따로 작용하는 것이 아니라 상호작용하며 혈압의 항상성 유지
- └ (1) 신경성 조절인자, (2) 내분비성 조절인자
 - 혈관내피세포나 심장에서 분비되는 물질에 의한 혈압 조절 기전
 - └ (3) 신장 체액 조절 인자 - 이뇨 작용(순환 혈액량 감소)으로 혈압을 떨어뜨리는 기전

	혈압 강하 기구	혈압 상승 기구
신경성 조절인자	부교감신경 교감신경 (β_2 수용체)	교감신경 (α_1, β_2 수용체)
내분비성 조절인자	칼리크레인-키닌계 (kallikrein-kinin system) 내피유래이완인자(EDRF) (endothelium-derived relaxing factor)	레닌-안지오텐신-알도스테론계 (renin-angiotensin-aldosterone system) 내피유래수축인자(EDCF) (endothelium-derived contracting factor)
	NO, EDHF, PGI_2	엔도텔린(endothelin)
	혈관확장성 프로스타노이드	혈관수축성 프로스타노이드
	나트륨이뇨펩티드 (natriuretic peptide) 아드레노메둘린 (adrenomedullin)	카테콜아민 (catecholamine) 바소프레신 (vasopressin) 세로토닌 (serotonin)
신장 체액 조절인자	순환혈액량의 감소	순환혈액량의 증가

* EDHF: 내피유래 과분극인자 (endothelium-derived hyperpolarizing factor)

* PGI_2 : 프로스타사이클린 (prostacyclin)

(1) 신경성 조절 인자

[교감신경의 receptor]

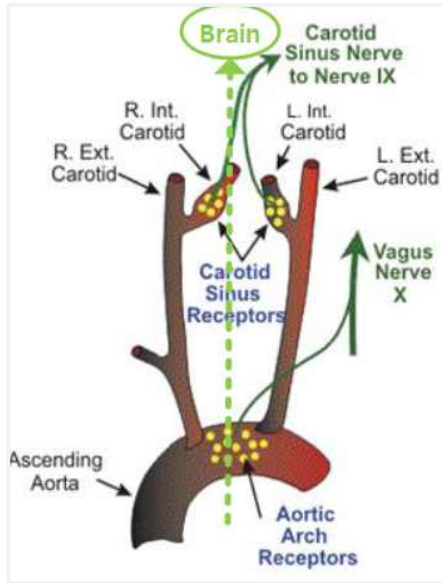
	혈압 ↑		혈압 ↓
	α_1 receptor	β_1 receptor	β_2 receptor
분포	피부, 콩팥, 뇌, 위장조임근 sphincters of gastrointestinal system , 등의 혈관	심장	폐의 세기관지 동맥 골격근의 동맥
기전	교감신경 항진 → 교감신경 말단에서 카테콜아민 (노르에피네프린, 에피네프린, 도파민 등) 방출 → 각 receptor 자극 (아래 분류로 보기)		
	장기의 혈관 수축 → 장기의 혈류량 ↓	심박수 ↑ heart rate → 심장 수축력 ↑ heart's strength of contraction → 심박출량 ↑ (전신으로 혈류량 ↑)	- 기관지 확장 → 폐순환 공기량 ↑ - 세포 내 cyclic AMP ↑ → 골격근 혈관 확장 → 골격근 혈류량 ↑
		신장의 사구체 옆 세포 juxtaglomerular cell로부터 레닌 분비 촉진 → RAA system 활성화 → 혈압 ↑	
	[교감신경 항진 예시] 누군가 칼을 들고 쫓아 온다면?		
	생각하거나 소화 시킬 시간이 없으니 이와 관련된 장기(뇌, 위장관)로의 혈류량 ↓	심박수 ↑	숨을 빨리 쉬고 빨리 도망가야 하므로 호흡 ↑ / 골격근 혈류량 ↑

* RAA (Renin-Angiotensin-Aldosterone) system

: 우리 몸에 소금을 많이 가지고 있으라고 명령하게 되는 시스템

→ 몸이 머금은 물의 양 ↑ → 혈압 ↑

[부교감신경]



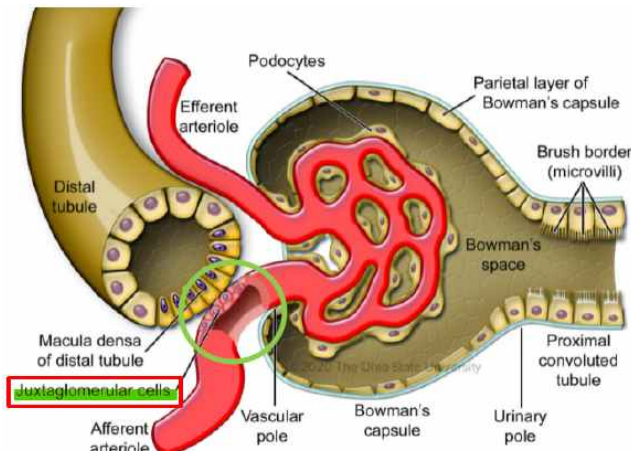
경동맥동 carotid sinus와
대동맥궁 aortic arch에 존재하는
압력수용기 baroreceptor에서 혈압 감지

- 뇌신경으로 신호 전달
 - └ 미주신경 (vagus n. / CN X)
 - └ 설인신경 (glossopharyngeal n. / CN XI)
- 뇌간 중 연수 medulla oblongata의 혈압
조절 중추(심장 혈관 중추)로 신호 전달
- 반사성으로 혈압 조절

부교감신경의 말단에서 아세틸콜린 방출

- 무스카린 수용체 muscarinic receptor에
작용해 NO 등의 혈관 이완 인자를 생산
- 혈관 확장 → 혈압 ↓

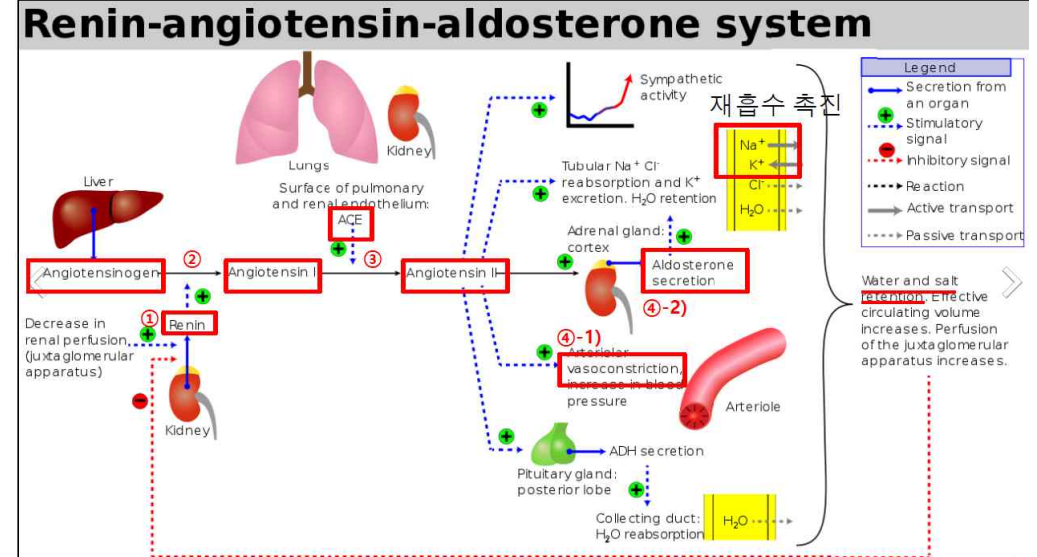
[사구체 옆세포 Juxtaglomerular cell]



- ➡ 노폐물이 아직 걸러지기 전인 혈액이 afferent arteriole을 통해서 사구체로 들어감
→ afferent arteriole을 감싸고 있는 세포가 사구체 옆세포

★ 이 사구체 옆세포에서 "레닌"이 분비됨 ★

(2) 내분비성 조절 인자 – RAA(Renin – Angiotensin – aldosterone) System



① 신장의 사구체옆세포juxtaglomerular cell로부터 레닌 분비

② 레닌이 간에서 분비되는 Angiotensinogen을 Angiotensin I으로 변환

③ ACEangiotensin-converting enzyme가 Angiotensin I을 Angiotensin II로 변환

④ Angiotensin II 작용

1) 혈관 수축 vasoconstriction

2) 알도스테론 분비 촉진 → 나트륨 재흡수 촉진 → 물은 나트륨을 따라오므로
→ 순환 혈액량 증가 → 혈압 증가

(3) 신장/체액성 조절 인자

↳ 염분을 내보내면 수분이 따라 배출되므로 수분과 염분은 거의 함께 움직임

- 혈압이 높으면 체액량을 줄여야 하므로 → 염분, 수분 배출량 증가 → 혈압 강화
- 혈압이 낮으면 체액량을 늘려야 하므로 → 염분, 수분 배출량 감소 → 혈압 증가

2. 심장의 흥분 수축과 펌프 기능

1. 심근의 구조

- * 근원섬유myofibril → 근세포myocyte → 근섬유myofiber → 근육
⇒ myocyte들은 intercalated disc와 연결되며 myofiber을 이룬
(심근세포는 cardiac "myocyte"를 의미)
- * Myofibril = 약 70%가 Myosin + Actin으로 구성
→ Sarcomere 근육원섬유마디: Myofibril에서 z-band에 의해 단락지어지는
Myosin & Actin에 의한 수축 단위
- * 기타 구조

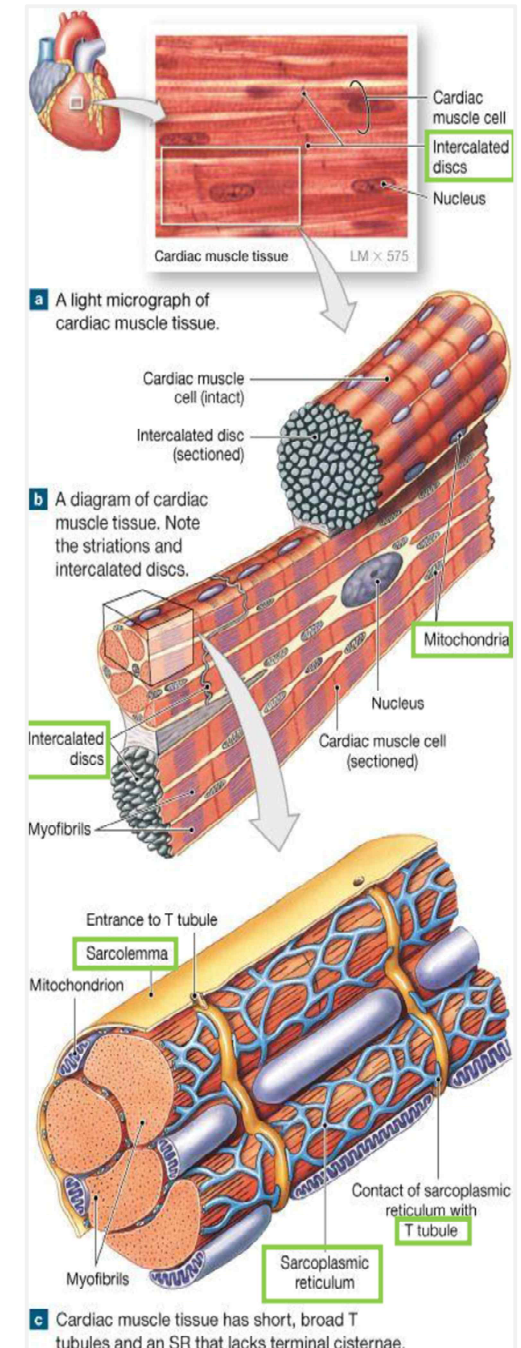
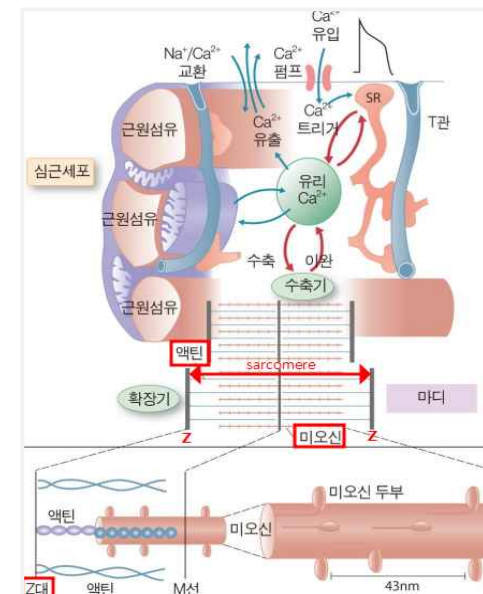
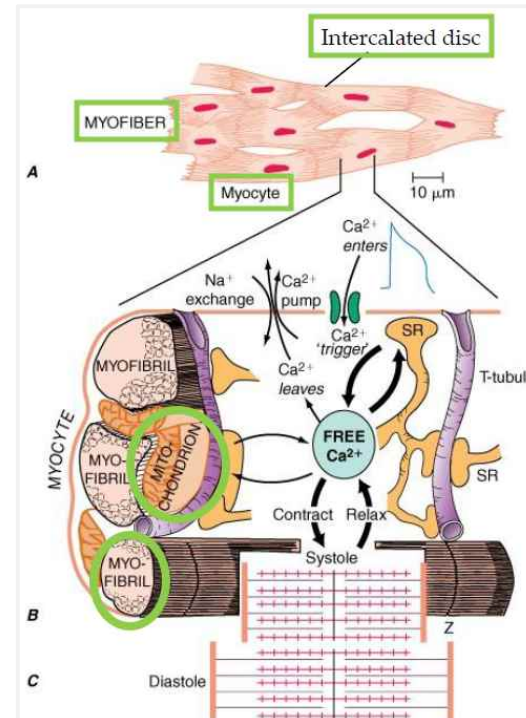
SR	myofibril을 그물코 모양으로 둘러쌈 * SR: sarcoplasmic reticulum
근초 sarcolemma	myofibril로 구성된 myocyte(심근세포)를 둘러싸는 세포막
T-tubule	z-band마다 존재하며, sarcolemma에 전달된 신경 자극을 개개의 myofibril로 신속하게 전달
미토콘드리아	myofibril 사이 사이에 산재되어 근수축을 위한 에너지 공급

2. 심근세포에서의 흥분수축연관 (E-C coupling)

* 말초혈관 평활근의 수축 : 다양한 신경 전달물질, 호르몬, 혈압 등에 의한 +) MLCK와 MLCP가 관여

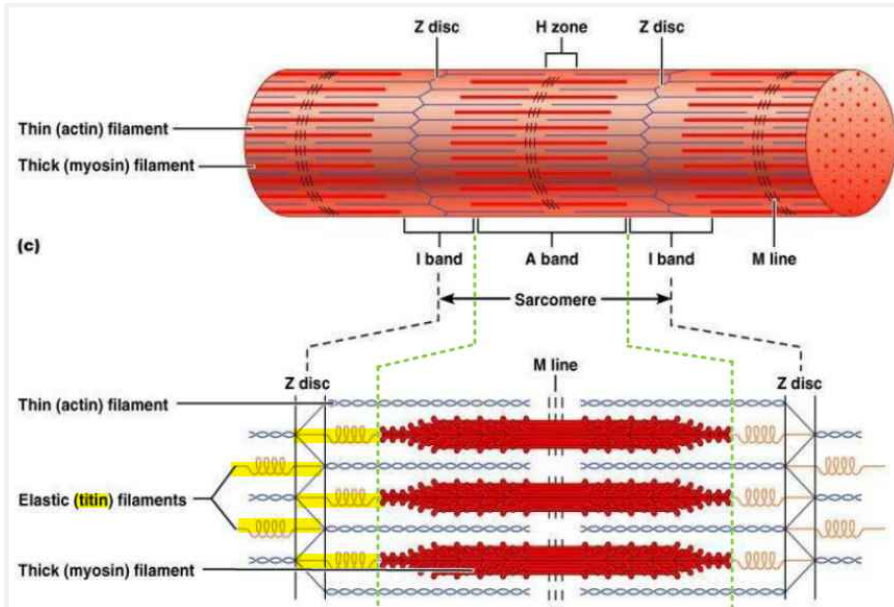
- * 흥분수축연관 (E-C coupling) : 심근세포의 흥분부터 수축까지의 과정

- ① SA node에서 일어난 흥분이 근초sarcolemma에 전달
- ② 근초sarcolemma의 탈분극
- ③ 심근세포내로 소량의 칼슘이온 유입
→ 근수축을 일으킬 정도 X, SR을 자극하는 방아쇠 역할
- ④ SR에서 심근세포 내로 칼슘 이온 대량 방출
- ⑤ 심근세포 내 칼슘 이온 농도 상승(약 10배) → 심근세포 수축
⇒ 심근세포 내 Ca^{2+} 농도↑ =수축 / Ca^{2+} 농도↓ =이완

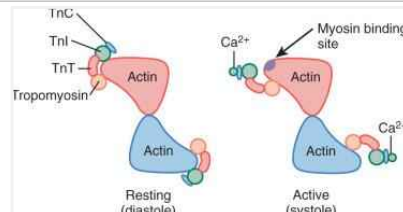


3. 근원섬유(myofibril)의 구조와 수축/이완 기전

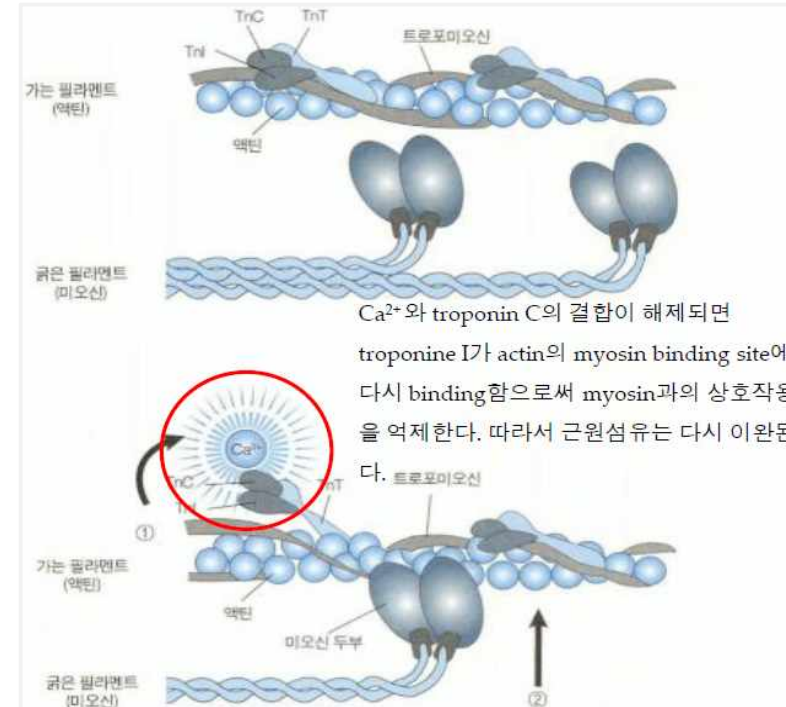
[근원섬유의 구조]



A band	myosin filament와 actin filament가 겹쳐 어둡게 보이는 부분
I band	actin filament만 있어 밝게 보이는 부분 → Z band를 사이에 둠
H band	A band 한가운데에 myosin filament만으로 구성된 부분
M line	- H band의 한가운데에 있는 어두운 선 - Sarcomere의 중심을 형성
Titin filament	- myosin filament와 Z band를 연결해줌 - myosin filament와 actin filament의 연결 역할도 有



[근원섬유의 수축/이완 기전]



* Myofibril은 약 70%의 Myosin + Actin 구성 이외에 **Troponin complex** 존재

TnI	억제성 트로포닌단백	myosin binding site와 결합
TnC	Ca^{2+} 결합 트로포닌단백	Ca^{2+} 과 결합
TnT	트로포미오신결합 트로포닌단백	Troponin complex와 트로포미오신 연결

<기전>

sarcolemma의 탈분극 → 심근세포 내로 소량의 Ca^{2+} 유입
 → 유입된 소량의 Ca^{2+} 를 방아쇠로 SR 내의 Ca^{2+} 가 **RyR**(ryanodine receptor, 칼슘 방출 채널)를 통해 심근세포 내로 대량 방출
 → Ca^{2+} 가 Troponin complex의 **troponin C**와 결합
 → Troponin complex의 **troponin I**가 actin의 **myosin binding site**(마이오신과의 결합부)에서 떨어짐으로써 actin의 myosin binding site가 노출
 ⇒ actin과 myosin의 binding으로 상호작용이 시작되어 근원섬유 수축
 ⇒ Ca^{2+} 과 troponin C의 결합이 해제되면 근원섬유 다시 이완

4. 급성 관상동맥중후군과 트로포닌

* 급성 관상동맥 중후군 **acute coronary syndrome**

: 관상동맥이 지나치게 수축하거나 혈전에 의해 폐쇄됨으로써 심장의 혈류 공급이 부족해져 발생하는 일련의 질환들

ex) 협심증, 심근경색 **myocardial infarction, MI**

↳ 심근세포가 죽은 게 아니면 협심증, 아예 폐쇄되어 심근세포가 죽었으면 심근경색

* 트로포닌: 골격계와 심근 섬유에서 발견되는 단백질군

→ 특히 Tn I와 Tn T는 심장에서만 발견되어 심장질환 검사에 활용

- 심근-특이적 트로포닌은 대개 혈액에서 매우 소량으로 존재하나 **심근세포에 손상이 있을 때 혈중으로 방출되어 증가**

- 환자가 심장마비에 걸렸을 때, 손상 후 3-4시간 이내에 트로포닌 수치가 혈중에서 상승할 수 있으며, 보통 10-14일간 상승되어 있음

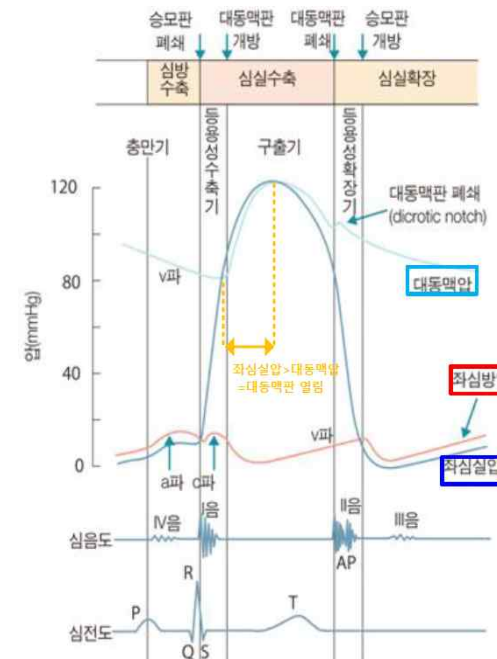
↳ 보통 양방에서 처치를 받으면 길어야 1-2주 있다가 퇴원하는데, 이후 환자가 한방 병원을 찾아 트로포닌 검사를 했을 때 수치가 높게 나왔다고 재검을 할 것이 아니라, 14일 정도는 상승되어 있을 수 있음을 인지하기

5. 정상 심주기

* 정상 심주기 = 수축기 + 확장기(이완기)

<좌심실을 기준으로 생각하면 편함>

- 심실수축이 시작할 때 좌심실압이 좌심방압보다 높아지므로 역류를 방지하기 위해 **방신판(승모판)이 닫힘**
- 좌심실압이 대동맥압보다 높아지면 좌심실의 혈액이 대동맥으로 나가야 하므로 **대동맥판이 개방**
- 다시 이완기에 접어들며 대동맥압과 좌심실압이 역전되면 혈액 역류를 방지하기 위해 **대동맥판 폐쇄**
- 좌심실압이 좌심방압보다 낮아지면 **방신판(승모판) 개방되어 좌심방의 혈액이 좌심실로 이동.**



P파	심방의 탈분극(심방수축)
QRS파	심실의 탈분극(심실수축)
T파	심실의 재분극(심실이완)
심방의 재분극은 QRS파에 묻혀 안 보임	

cf) 심음: 판막이 닫힐 때 나는 소리

2024 심계내과학(김철현) [11주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[미리보기] 순환기 질환 환자의 진찰법

1. 환자 면담

1. 흉통, 흉부 압박감, 흉부 조임

1) INTRO

2) 임상 진찰 - vital sign / EKG / 병력 청취(심근경색, 대동맥박리, 폐색전증)

3) 한의약 치료 근거

2. 호흡곤란

3. 심계항진

4. 실신

5. 신체 진찰

1. 흉통, 흉부 압박감, 흉부 조임

1. INTRO

- * 어떤 증상이든, 항상 최악의 상황을 염두에 두고 우선 배제하기 위해 노력해야 함
 - ↳ 일단, 환자가 흉통을 호소하면, 심장성/비심장성으로 구분 ***조심해야 할 건 심장성!!***
 - ⇒ 흉통에서 우선적으로 염두에 둘 것은 관상 동맥 질환

협심증	• 전흉부의 압박감, 조임감, 위화감 등의 흉통 양상 • 치아, 아래턱, 상복부, 좌측상완 등에서 방산통 ↳ 방산통의 위치보다는 방산통 자체가 유의 • 증상이 경도이거나 비전형적인 경우도 드물지 않음
급성 관상동맥 증후군 (ACS) acute coronary syndrome	• 호흡곤란, 오심, 식은땀 등의 증상 동반 『傷寒論』“發汗過多 其人叉手自冒心 心下悸 欲得按者 桂枝甘草湯主之.” ↳ 맥박, 호흡, 혈압 등은 스트레스만 받아도 오를 수 있는데 식은땀은 인위적인 증상이 아니기 때문에 더 유의 * 둘로 나누긴 했지만 사실 심근경색, 협심증이 대표적인

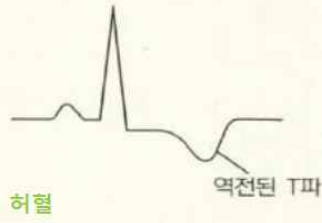
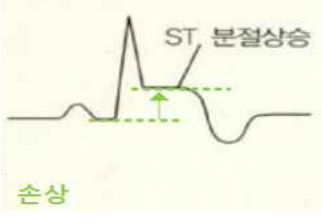
*** 흉통 유발 3대 응급질환:** 심근경색, 대동맥 박리, 폐색전증

[응급도가 떨어지는 통증의 양상] → 관상동맥 질환 가능성↓

- 1) 손가락으로 가리킬 수 있을 정도의 좁은 부위 통증
- 2) 호흡이나 기침으로 출현하는 날카로운 통증, 움직임에 따라 변하는 통증
 - 근골격계 통증 가능성 ↑
- 3) 며칠간 지속되는 통증 → 관상동맥 질환이었으면 이미 쓰러졌겠조
- 4) 몇 초 정도의 순간적인 통증, 압통을 동반하는 통증 등

2. 임상 진찰

- 1) **vital sign** (BT체온, BP혈압, P맥박, R호흡) 확인
- 2) **EKG** (electrocardiography)
 - ⇒ 본격적인 흉통 진찰의 시작은 EKG
 - ⇒ 심근경색의 3대 특징: ① 허혈ischemia ② 손상injury ③ 괴사necrosis
 - 셋 중 어느 것이든 단독적으로 나타날 수 있음 (하나라도 있으면 의심)

	특징	심전도 양상
허혈 ischemia	• 막힌 건 X 혈관이 좁아져 혈류 ↓ • 뒤집어진 T파 → T파의 변화는 흉부유도transverse plane에서 가장 잘 나타나므로 항상 V1~V6으로 읽어내려감	
손상 injury	• ST 분절의 상승 ↳ 하강일 수도, 변화가 없을 수도 있음 → 심전도에 드러나는 심근경색의 가장 초기 신호 • 급성acute 경색을 의미	
괴사 necrosis	• 혈류 공급되지 않아 세포가 죽은 것 • 의미 있는 Q파 → 원래 안 보이거나 작게 보이는데 유의미하게 보일 때 (뽀족한 Q파) → 입방체 한 개 너비(0.04초) or QRS군 진폭 1/3 이상 * 심전도 결과지의 모눈 1칸 • 경색을 확인하기 위해서는 aVR을 제외한 모든 유도에서 의미 있는 Q파를 찾아야 함 * aVR은 심장이 틀어진 방향이랑 비슷해서 정상으로 보이기 쉬워 크게 의미 X	

[ACS에서 심전도] - 가장 중요한 검사

- 1) 심전도에서 뚜렷한 ST 상승 - 진단이 간단함
- 2) 6%의 환자는 내원 시 심전도가 정상
- 3) 심전도에서 ST 상승이 미미할 때

① 이전 심전도와 비교

- 심전도에 한정하지 않고 어떤 검사에서나 이상이 발견되면 그 이상이 언제부터 있었는지가 매우 중요 → 내 가족은 내가 챙겨야 하는 이유!!
(의사는 언제부터 그랬는지는 모르기 때문)
- ST 변화가 있는 것처럼 보여도, 그것이 이전과 비교해서 같으면, 의미 있는 상승 X
- 약간의 상승도 분명히 이전과 다르면, 상승 정도와 관계없이 "ST 상승"으로 판단해 긴급 대응 필요

② 심초음파 시행

- 심전도에 완전한 이상이 없으면 94%의 확률로 심초음파에도 이상 X
→ ACS가 의심되는 상황이면 심초음파로 심근의 수축력 확인

③ 시간적 변화

- ACS의 심전도: 시간에 따라 변화
→ 초진 시 심전도의 민감도 = 13~69% 정도
- 심근세포는 뇌세포와 달리 혈류 차단 후 생존 시간이 6~12시간으로 비교적 시간의 폭이 있음 => 증상이 나타나고 잠시 후 검사 결과 이상이 나타나는 것
∴ 의심스러운 증례는 시간을 두고 심전도를 찍어 변화를 확인해야 함
ex) 심전도는 정상인데 1시간 전에 그랬어요 → 안심을 느껴서는 X (시간 걸리니까)
↳ 따라서 언제부터 그랬는지 감안해야 함

3) 병력 청취 "흉통 유발 3대 응급질환"

↳ 심근경색, 대동맥박리, 폐색전증

(1) 심근경색

증상	- 협심증이나 심근경색의 과거력 확인 ↳ 예전이랑 비슷하세요? → 비슷하든 다른 암튼 조심!! ★식은땀★이나 심근경색의 연관성은 대 "위가 아프다", "어깨 아프다" "등 아프다" → 반드시 심근경색을 의심!! - 고령자, 여성, 당뇨병 환자의 경우 심근경색의 증상이 비전형적임 85세 이상 고령자에서 심근경색의 가장 주된 증상 = "혈떡거림"
----	--

[급성 심근경색의 동반 증상]

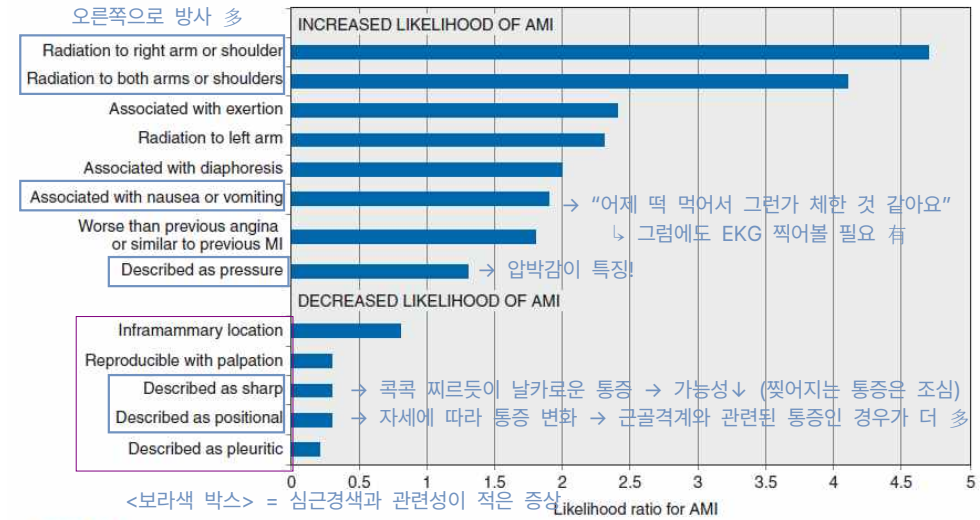


FIGURE 13-1 Impact of chest pain characteristics on odds of acute myocardial infarction (AMI). (Figure prepared from data in Swap and Nagurney.)

(2) 대동맥박리

증상	[3가지 모두 = 100%, 2개 이상 = 83%로 대동맥 박리]		
	① 찢어지는 통증		
	- 가장 많은 통증 부위: 흉통 + 등쪽 통증 (특히 견갑골 안쪽의 통증)		
	ex) 샤워하다가 찢어지는 듯한 통증이 느껴졌어요 (그냥 빼곤했을 수도 있지만 완전히 배제하지는 않는 게 좋음)		
	② 통증의 이동		
	③ 흉부 X에서의 종격동 확대		
진단	ADD(aortic dissection detection) risk score - 항목 중 어느 것에도 해당하지 않으면 대동맥 박리는 거의 X - 어느 하나라도 해당된다면 대동맥 영상 검사를 권고	[ADD risk score]	
		기초 질환	Marfan 증후군
			대동맥 질환 가족력
			대동맥 판막 질환 과거력
			최근 대동맥 판막 수술
		통증의 특성	흉부 대동맥류 과거력
			갑자기 발생한 통증
			심한 통증
		신체 소견	찢어지는 듯한 통증
			혈류장애
• 혈압의 좌우 차이 (같을 수도 O)			
• 맥박의 좌우 차이			
	• 신경 국소 소견 + 통증		
	새로운 대동맥판 잡음		
	쇼크 or 저혈압		
	vital sign - 혈압의 좌우 차이 확인		
	• 혈압 차이가 20-30mmHg 이상이었을 때 의미 있는 소견		
	↳ 정상인에서도 10-20mmHg의 차이 가능 (20mmHg 이상의 차이가 있다면 의심)		
위험 인자	① 남성 ② 고령자 ③ 고혈압 ④ 흡연 ⑤ 대동맥류 병력		
	⑥ 결합조직 질환 (Marfan 증후군 등) ⑦ 염색체 이상 ⑧ 대동맥염 ⑨ 대동맥 이첨판 ⑩ 대동맥에 인공 장치 장착 (판막 치환, 인조 혈관 등) ⑪ 감속 외상 ⑫ 임신		

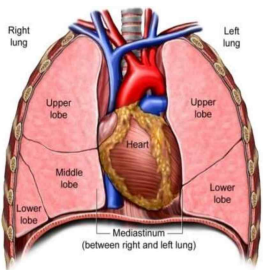
* 감속 외상: 높은 속도로 이동하던 신체가 갑자기 멈추면서 발생하는 외상 (TA 환자)
→ 주로 자동차 사고나 높은 곳에서의 추락 등에서 발생하며, 신체가 빠른 속도로 움직이다가 갑자기 정지할 때 내부 기관이나 조직이 원래 속도를 유지하려고 하면서 상대적으로 움직임이 발생해 손상을 입게 됨
(관성같은 것으로 인함)

- [Biomarker 사용 기준]
- ACS 의심 시 (ACS 가능성이 낮은 환자는 도움이 안 되고 오진 유도 가능)
 - NSTEMI에서도 CK-MB와 troponin ↑

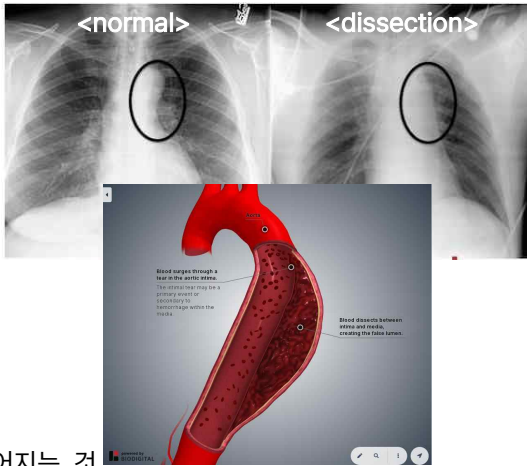
* NSTEMI(non ST elevation MI): ST segment 비상승 급성심근경색
→ NSTEMI는 관상동맥의 완전 폐쇄가 아닌 상태이기에 STEMI에 비해 응급도는 떨어지므로 혈전 용해 요법을 할 필요는 없지만 항혈소판제 or 항응고제 투약 필요

- 1) troponin(I, T)
- CK-MB보다 심장 손상에 더 특이적
<상승하는 경우> 심근염 심장의 기계적 충격(예: 제세동 이후)
심부전으로 좌심실 긴장, 폐색전증으로 우심실 긴장, 신부전, 패혈증일 때
 - AMI(acute MI)에서 흉통 발생 4-6시간 동안은 음성 가능.
 - 반감기 1주일 이상. AMI 발생 시점을 추산하는 데에는 부적절
- 2) CK-MB (creatin kinase MB isoenzyme)
- cf) CK: 단순 골격근에만 존재(헬스 후 증가 가능)
- CK-MB가 CK의 2.5-5%로 상승한 경우 심근의 손상 시사 (CK-MB relative index)
 - 반감기가 수일 내로 짧으므로 심근 손상의 정도 추적에 도움

[종격동 mediastinum]



[대동맥 박리]



→ 이렇게 대동맥이 찢어지는 것

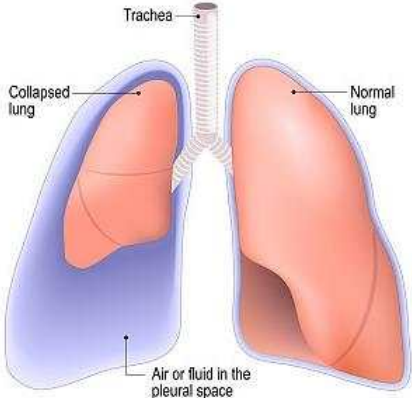
(3) 폐색전증 Pulmonary thromboembolism (PTE)

발생 양식	전형적 발생 양식 = “돌연” 발생 (대부분 하지에 생긴 혈전이 갑자기 막혀 발생) ↳ 멀쩡하던 사람이 “갑자기” (서서히 숨쉬기 힘들어져요 X) <예시> 정형외과 수술 후 환자가 재활 치료를 시작한 순간 호흡곤란으로 실신했다는 병력일 때 PTE일 가능성 높 (but 어딘지 모르는 괴로움 or 서서히 괴로워지는 비전형적인 경우도 有)	
vital sign	맥박수, 호흡수 SpO₂ → 이것에 주목할 것 ↳ SpO₂(산소포화도)가 떨어지는 건 흔한 상황이 아니니 주의해야 함 - 다른 이유로 설명할 수 없는 빠른 호흡, 저산소, 빈맥 有 → PTE를 감별해야 함	
Well's Criteria	하지의 부종과 부정맥이 동반된 압통	3점
	다른 진단이 눈에 띄지 않음	3점
	빈맥 ≥ 100/분	1.5점
	과거 4주 이내의 수술이나 고정	1.5점
	심부정맥혈전증이나 폐색전증의 과거력	1.5점
	객혈	1점
	암(치료 중, 최근 6개월 이내에 치료, 완화치료 중)	1점
⇒ 합계 점수에 의한 판정 ➡ 저위험군 ≤ 2점 / 중등도위험군 = 3~6점 / 고위험군 > 6점		
혈액검사 D-dimer	Well's criteria 4점 이하군에서 D-dimer가 정상이면 PTE일 가능성 거의 無	
	≤ 4점 ↓ D-dimer ↓ - ↓ PTE 발생 0.5% > 4점 ↓ 조영 CT ↓ - ↓ PTE 발생 1.3% + → 치료 * 조영 CT: 특이도가 높아 PTE 진단에 있어 임상적으로 가장 중요한 검사 ↳ 여기서 특이도: 폐색전증이 아닌 것을 아니라고 말해주는 것	

(4) 기타

- 역류성 식도염에서도 흉통이 나타남
- 손가락 하나 범위 내에서 아프면 심장신경증
- 기흉: 거드랑이 밑에서 호흡음의 좌우 차를 확인. 청진이 맞지 않는 경우가 있기 때문에 입위 흉부 X선 촬영

[기흉 pneumothorax]



Trachea

Collapsed lung

Normal lung

Air or fluid in the pleural space



→ 여기 흰색 부분에 기흉이 발생한 것



<normal>

3) 생맥산

논문 내용	방법	• 심근경색으로 PCI(percutaneous coronary intervention)를 시행한 지 3개월이 지난 120명을 대상으로 무작위 대조 연구 시행 • 6개월간
	결과	• 기존 치료(aspirin, simvastatin 등) + 생맥산 캡슐(하루 3번)을 복용한 군과 기존 치료만 시행한 군으로 나누어 비교함 • 협심증의 완화 정도, EKG 상의 변화, 일상생활 척도, 심기능(heart function)이 양 군 모두 유의하게 향상되었지만, 생맥산 캡슐을 함께 복용한 군에서 보다 더 유의하게 개선됨 ↳ 양방 치료는 양방 치료대로 하고 우리는 우리의 것을 하겠다는 것

4) 혈부축어탕

논문 내용	방법	• 불안정협심증 및 어혈증으로 진단받고 PCI를 시행한 90명의 환자를 대상으로 무작위 이중맹검 플라세보 대조 연구 실시
	결과	• 생맥산 캡슐, 혈부축어탕 캡슐, 플라세보 캡슐을 4주 동안 복용한 뒤 임상증상, EKG, 어혈증후점수, 삶의 질(quality of life, QOL)을 평가한 결과 혈부축어탕군이 유의하게 가장 큰 호전을 보였음 (생맥산군도 플라세보군에 비해 유의한 호전을 보였음).

5) 침치료, 심근허혈

* 관상동맥 질환이 있는 환자는 스트레스를 받을 때 종종 심근허혈과 협심증을 경험함
↳ 그래서 심근허혈, 협심증 모델 쥐를 만들 땐 스트레스를 줌
→ 그동안 진행된 실험, 임상 연구는 침 치료가 심근허혈을 감소시킬 수 있다고 제안

논문 ①	• 간사(PC5)와 내관(PC6)에 저빈도 전침 또는 정중신경 직접 자극은 오피오이드 기전을 통해 심근 산소 요구를 낮춰, 실험적 심근허혈 상태에서 수요-공급의 불균형과 국소적 심실 기능이상을 감소시킴	
논문 ②	[4주간 변증에 따라 수기 침 치료를 적용했을 때의 임상 반응(소그룹 연구)]	
	방법	• 주요 사용 경혈 : 내관(PC6), 통리(HT5), 오처(BL5), 비수(BL20), 족삼리(ST36) • 변증에 따라 : 신문(HT7), 합곡(LI4), 곡지(LI11), 태충(LR3)을 선택적으로 활용
논문 ③	결과	• 대조군과 위약 정제 복용군에 비해 침 치료는 협심증 발작 횟수, 최대작업부하, 운동하는 동안의 통증 점수, 심전도상 ST 분절 하강을 유의하게 감소시킴
	[5년에 걸친 추적관찰 비무작위 대조시험]	
논문 ④	• 중증 협심증 환자 105명을 대상으로 침 치료와 함께 자가 치료교육을 받은 경과를 평가했음 → 경색이나 심장사 관련 위험을 증가시키지 않으면서 입원이 90% 감소, 수술이 70% 감소하여 5년간 한 환자당 32,000달러의 비용을 절감할 수 있었음 → 사회적 비용 ↓ (경제적 이득도 중요)	
	↳ 입원할 만큼 위험한 상황↓	

6) 침치료, 심근경색

• 침 치료가 심근허혈을 감소시킨다면, 당연히 침 치료가 경색 또한 감소시킬 것으로 생각 가능
→ 그러나 허혈-재관류 손상 모델을 이용한 전침의 경색 크기 감소 효과 가능성을 조사한 최신 실험 연구 2건의 결론은 상충됨.
침 치료가 경색 크기에 미치는 영향과 관련된 임상연구는 아직 보고된 바 없음

7) 침치료, 심부전 환자에서의 교감신경 반응

* 심부전 환자에서 교감신경 활동성이 증가되어 있으며, 그 활동성이 클수록 기대수명이 제한됨
↳ 몸이 힘들니까 몸에도 스트레스↑ → 교감신경의 지나친 항진
(쉬어야 할 때인데도 쉬지 못하면 기대수명이 줄어들 수밖에 없음)
→ 침 치료는 심부전으로 증가된 교감신경 활동성을 감소시키는 것으로 나타남

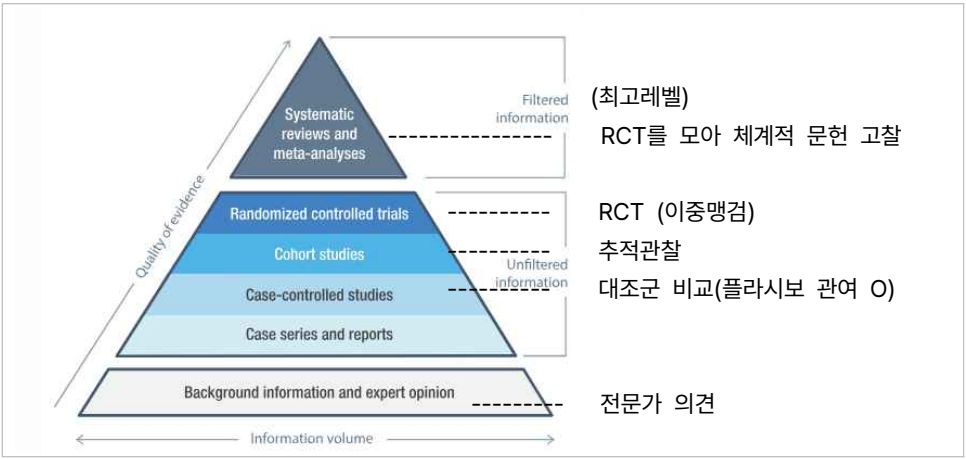
논문 ①	방법	진행성 심부전 환자를 대상으로 15분간의 수기 침 치료(15분간 실제 기계적 자극 실시)를 곡지(LI4), 태충(LR3), 내관(PC6)에 실시하고, 비경혈점 침 치료나 자침 후 자극을 주지 않은 경우의 효과와 비교
	결과	침 치료를 했을 때 정신적 스트레스 상황에서의 MSNA(<u>muscle sympathetic nerve activity</u> , 교감신경 활동성)가 감소하였으나, 대조군에서는 그런 변화가 나타나지 않았음.
논문 ②	방법	확장 심근병증 환자 8명을 대상으로 한 또 다른 소규모 연구에서는 거짓 침 대조 자극과 <u>내관(PC6)에 전침 치료를 1회 적용</u> 한 효과를 비교
	결과	심초음파로 측정한 결과 침 치료 1시간 후 <u>확장기 말 용적과 박출 용적이 증가한 것으로 나타남</u> ↳ 심부전 개선 (그러나 8명이라는 적은 수의 사람을 대상으로 한 만큼 완전히 믿을 만 하다고는 할 수 없음)
논문 ③	방법	17명의 심부전 환자를 대상으로 표준화된 수기 침 치료를 실시한 플라세보 대조시험이 실시되었음 (<u>총 5주간 주 2회 침 치료 시행</u>)
	결과	6분 보행거리의 개선, 운동 후 회복, 환기 부전, ↳ 심부전 환자는 잘 회복되지 X 심박 변이도 지수(24시간 동안 정상 RR 간격의 표준 편차) 호전

8) CCS에 대한 한약 치료: SR and meta-analysis, 2024]

[논문 서론 내용 요약]

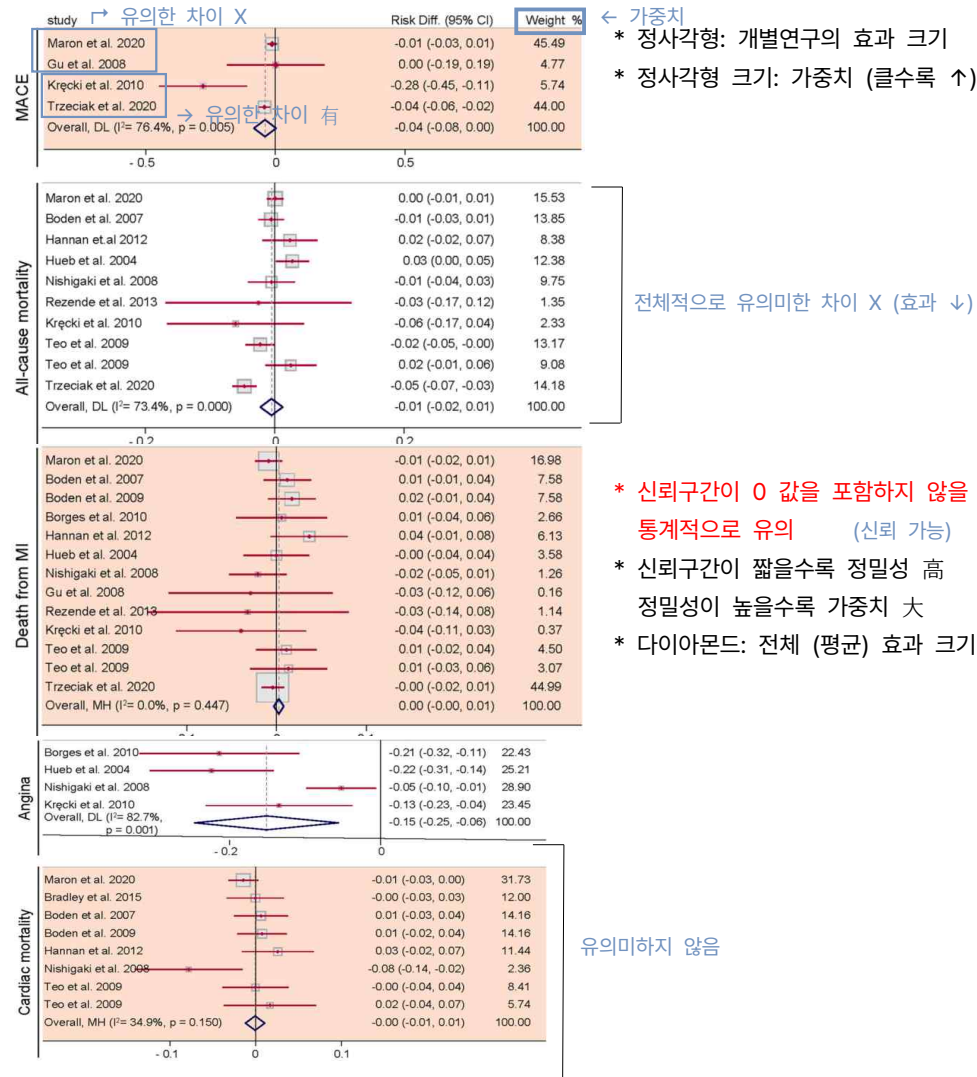
→ 만성 관상동맥 증후군(CCS, chronic coronary syndrome)은 치료 전략에 있어서 의견이 분분함. 외과적 치료와 표준적 약물 치료(OMT, optimal medication therapy)가 가장 흔히 사용되는 치료법임에도 불구하고 의사들은 가장 좋은 치료에 대해서 계속해서 토론하고 있음. 그러나, CCS에 대한 한의학(중의학, TCM(traditional Chinese medicine))이 임상적으로 효과적임

[근거 수준(Quality of Evidence)] - 여기서 진행된 논문도 RCT 논문

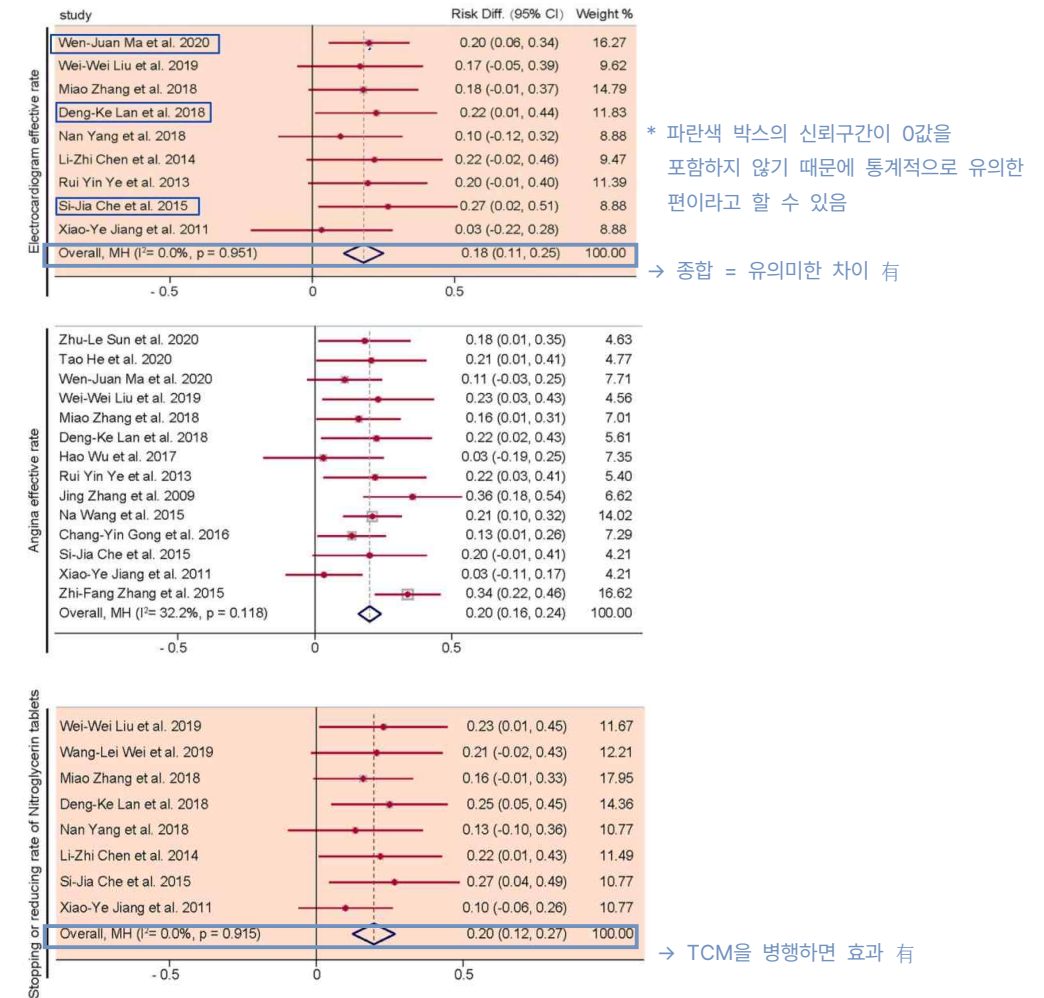


[결과] - section 1, 2, 3으로 구분
(아래에 있음)

section 1	[양방 치료끼리 비교한 연구들] (연구 13개 / 환자 17,287명)
	- 외과적 치료 vs 약물 치료
	- 연구 질환: MACE(major adverse cardiac events)
	전원인 사망률(all-cause mortality)
	심근경색증(MI, myocardial infarction)



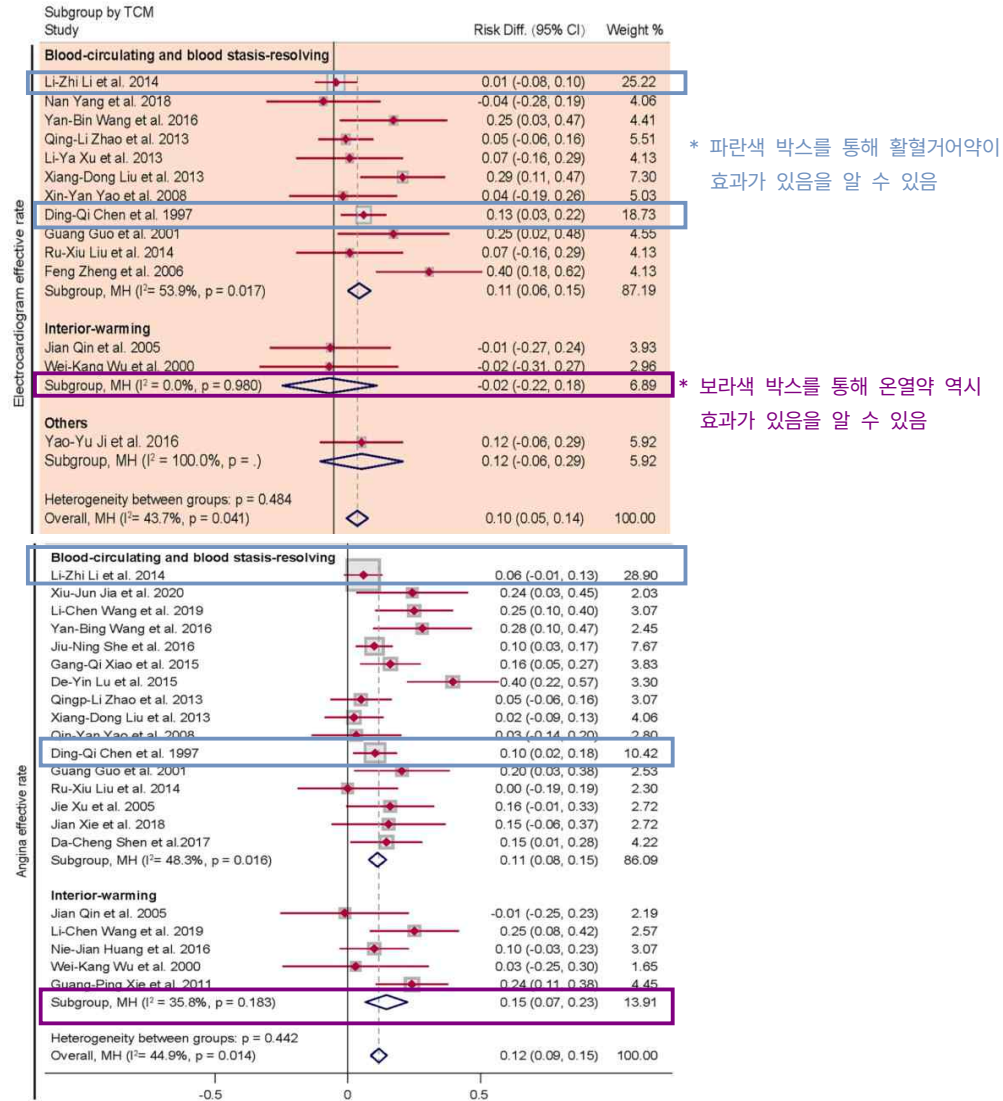
section 2	[양방 치료 + TCM 한약 치료] (연구 21개 / 환자 1,820명)
	- WM 치료 단독 사용과 달리, TCM 치료를 병행했을 때 ECG 개선 효과가 18%, 심근경색 개선 효과가 20%를 증가시켰고, 니트로글리세린 사용을 20% 정도 줄이거나 중단하였음



section 3

[TCM 중에서도 어떤 약물이 효과가 좋나?]

- 활혈거어약(circulating blood and transforming stasis)과
온열약(warm/heat-properties medicine)이 종종 CCS 치료에 사용되어옴



2024 심계내과학(김철현) [12주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[미리보기] 순환기 질환 환자의 진찰법 (오늘의 진도 = 회색 박스)

1. 환자 면담

1. 흉통, 흉부 압박감, 흉부 조임

- 1) INTRO
- 2) 임상 진찰 - vital sign / EKG / 병력 청취(심근경색, 대동맥박리, 폐색전증)
- 3) 한의약 치료 근거

2. 호흡곤란

- 1) INTRO
- 2) 임상 진찰 - vital, 산소포화도 확인
 - 병력 청취(기관지 천식, 심장성 천식, 당뇨병성 케톤산증)
 - 진단적 검사
- 3) 한의약 치료 근거

3. 심계항진

- 1) INTRO
- 2) 임상 진찰
- 3) 한의약 치료 근거

4. 실신

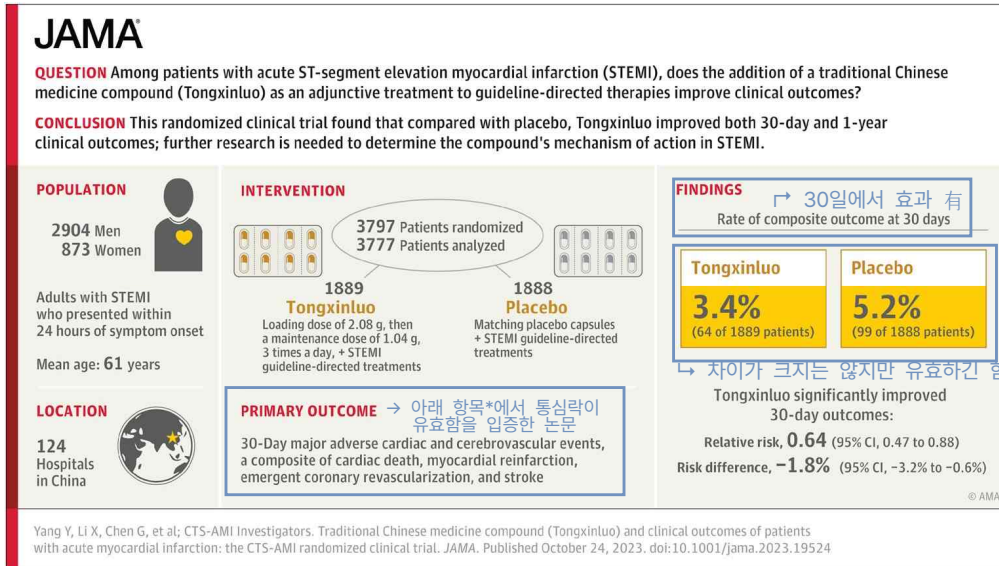
5. 신체 진찰

9) 급성 심근 경색에 대한 통심락(Tongxinluo)의 임상적 효과, 2023

* 통심락(通心絡): 인삼, 수질, 전갈, 자충, 오공, 설탕 → 곤충류 약재 多

적작약, 빙편, 단향, 강진향, 유향, 산조인

⇒ 이 통심락을 1년 동안 하루 3번 복용하게 함



*아래 항목: 주요심뇌혈관사건(MACCEs, major adverse cardiac and cerebrovascular events)

심장사cardiac death, 심근경색myocardial reinfarction,

급성 관상동맥재개술 emergent coronary revascularization, 뇌졸중stroke

2. 호흡곤란

1. INTRO

- 일반적으로 호흡기 질환에 나타나지만, 순환계에서 심부전(heart failure)에서도 볼 수 O

- 원인 (아래 원인들이 전체 원인의 85%를 차지)

→ 천식, 울혈성 심부전, 만성 폐쇄성 폐질환, 폐렴, 심근허혈, 심인성 및 간질성 폐질환

↳ 여기서 심인성: heart (정신적 문제 X)

* 순환기 질환과 호흡기 질환으로 인한 호흡곤란의 감별은 병력, 동반 증상, 신체 소견으로 가능하지만 어려운 경우도 多

① 심부전에서 호흡곤란: 운동 시 혈떡임부터 시작하지만, 중증이 되면 경도의 운동이나 안정 시에도 호흡곤란 유발

② 폐울혈이 심해지면: 1~2분 정도 누워있어도 호흡곤란이 나타나 빠르게 누워 잘 수가 없고 기좌호흡을 함 ⇒ 심부전이 심해지면 폐울혈 可 (그러나 증상 구분은 어렵)

③ 발작성 야간 호흡곤란: 야간 취침 수 시간 후에 발병하는 중증 호흡곤란으로

핑크색 거품 가래나 천명을 수반하기도 함

↳ 누워있다가 어느 순간 억!하고 일어나는 증상

* 핑크색 거품 가래 pink frothy sputum

: 심각한 급성 폐부종 pulmonary edema를 의심할 수 있음

→ 폐부종의 원인 중 하나가 좌심부전 left-sided heart failure

(심폐가 서로 영향을 주고받는다라는 것을 알 수 있는 특징)

cf) 왜 핑크색 거품? (교수님이 아는 양방 의사한테 물어본 결과..)

↳ 출혈 정도가 심하지 않고 미세 출혈이어서

↳ 출혈이 안 되고 울혈되다 보니 압력이 높아져 혈장 성분만 빠져나온 것

2. 임상 진찰

1) vital, 산소포화도 확인

- 일단 vital sign 재고, 산소 포화도 확인



• 산소포화도 < 90%이면 응급상황. (90% "미만")

산소화가 잘되도록 전력을 다해야 함. (비강 캐놀라, 마스크, 리저브 부착 마스크 등)
단, 재택 산소요법 중이라면 산소포화도가 90% 이하더라도 당황하지 않기
(수술 후유증 등으로 인한 만성 호흡곤란으로 재택 산소요법 중인 환자들을 원래 80%대로 나오시기도 함)

<임상이 어려운 이유>

- 설명되지 않는 산소포화도 저하는 항상 폐색전증을 고려 (청색증 등 유발 가능)
(산소포화도가 정상이더라도 폐색전증을 배제할 수는 없음)
- 산소포화도가 정상이고 흉통을 동반하지 않더라도 호흡곤란만을 주소로 하는 급성심근경색도 적지 않다.



2) 병력 청취

- 천식, 심부전, 당뇨병의 과거력, 흉통, 자침 부위 확인

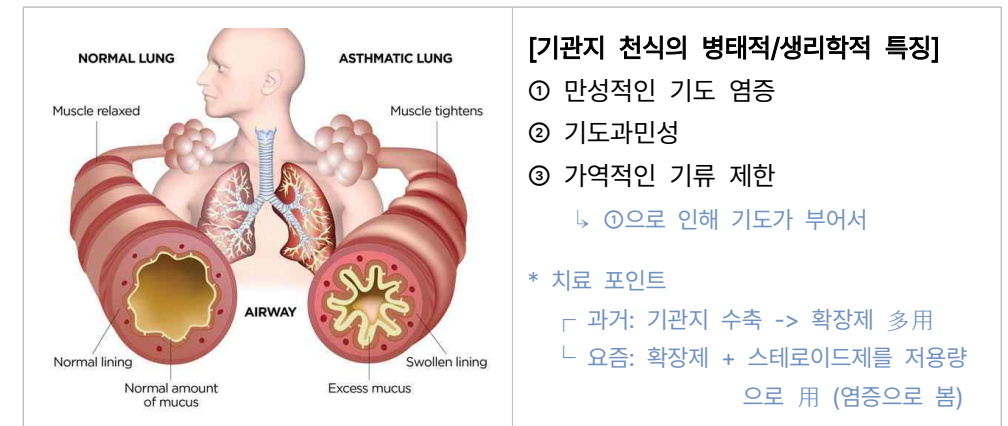
* 심부전: 요즘 사망률 증가

↳ 양방이 만성질환에 약하다는 증거

(한방병원에 내원하는 경우는 만성 多 → 그래서 과거력이 중요)

천식이나 심부전	천명이 켜 (피리 소리처럼)
당뇨병성 케톤산증	kussmaul 호흡 (호기 시 아세톤 냄새)
기흉	→ 예전에도 기흉이 있었는지? (자발성 기흉 위험성 有)
기도폐색	호흡곤란과 의식 저하 이외에 흡기 시 천명, 발성 불능, 쇄목소리 동반할 때 ↳ 이땀 킁킁대서 쉽게 알 수 O
정신적 원인에 의한 과호흡 증후군	불안을 진정시키고 비닐봉지를 대고 천천히 깊게 숨을 쉬도록 하기
아나필락시스	에피네프린 투여 ex) 봉침 맞고 그랬다면 의심해볼 수 있음
호흡곤란에 이어, 의식이 저하되면 심정지 직전이라고 생각하고 빠르게 전원하기	

(1) 기관지 천식

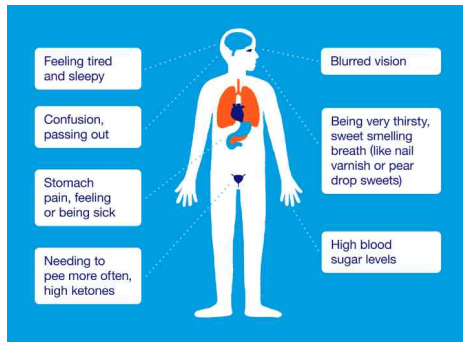


(2) 심장성 천식 cardiac asthma

- 심부전: 심근의 기능부전으로 인한 심박출량의 감소로 신체 신진대사에 필요한 적당량의 혈액을 공급하지 못하여 생기는 병태생리학적 상태
- 심부전의 가장 흔한 증상 = 호흡곤란
 - ┐ 초기: **운동 시**에 발생
 - ┐ 진행될수록: **기좌호흡**, 발작성 야간 호흡곤란, **안정** 시에도 호흡곤란을 호소
 - ↳ 누우면 답답해서 일어나야 하고.. (눅기만 하면 답답해서 잠을 못 잠)
- <東醫寶鑑>의 八喘證 중 火喘의 증상 中
 - > “平居則氣和平, 行動則氣促”, 水喘의 증상에는 “喘不得臥”가 있음
(가만히 있으면 괜찮, 움직이면 기축(숨참))
- 김영태 등은 한의학의 水喘과 火喘은 심장성 천식과 유사하다고 제시한 바 있음

(3) 당뇨병성 케톤산증 Diabetic Ketoacidosis

↳ 고혈당 → 단순히 호흡곤란 X, mental이 drowsy



[호흡곤란 외 증상]

- 피곤하고 졸린 것 같음
feeling tired and sleepy
- 정신 혼미(confusion, 기절passing out)
- 복통, 아픈(플) 것 같음
stomach pain, feeling or being sick
- ketone이 많고, 소변 배설 더 필요
needing to pee more often, high ketones
- 눈앞이 흐림 blurred vision
- 심한 갈증, 달달한 냄새가 나는 것 같음
being very thirsty, sweet smelling breath (like nail varnish or pear drop sweets)
- 고혈당 high blood sugar levels

3) 진단적 검사

(1) plasma BNP (brain natriuretic peptide)

- High ventricular filling pressure에 반응해 분비되는 호르몬 (심장에서 분비됨)
 - ↳ plasma BNP 수치↑ → 심실 부담이 크다는 것
- 급성 호흡곤란으로 응급실에 내원한 환자의 호흡곤란 감별진단에 유용

[결과]

- 100pg/mL 아래 - 호흡곤란 배제진단 → 심부전 가능성↓
- 100pg/mL - 심부전 X, 음성예측도 **negative predictive value 95%**
 - ↳ 모든 음성 결과에서 진짜 음성의 비율
 - ex) 어떤 암 검사의 NPV가 80%이면, A씨가 음성이 나왔을 때 진짜로 암이 없을 확률이 80%
- 100-400pg/mL
 - ① 고령에서는 정상일 수 있음
 - ② 아래 질환을 암시함
 - 좌/우심실부전 left/right ventricular HF
 - 폐색전증 pulmonary embolism
 - 좌심실비대 LVH(left ventricular hypertrophy)
 - 신부전 말기 end stage renal failure
 - 급성 심근경색 acute MI
 - 만성 심부전 chronic heart failure

(2) D-dimer (normal range < 0.4 FEU)

* FEU: fibrinogen equivalent unit

- fibrin degradation product(섬유소 분해 산물)를 의미

[특징]

↳ 파종성 혈관 내 응고

- ① 증가하는 경우: 폐색전증, DIC (disseminated intravascular coagulation)
 - ↳ 특히 이 둘을 배제 진단할 때 사용
- ② 민감도 높음 (반대는 무조건 성립 X)
 - : 폐색전증 or 심부정맥혈전증 같은 혈전 있는 대부분 환자 → D-dimer 수치 高
- ③ 특이도 낮음
 - : D-dimer 수치가 다른 질병(감염, 염증, 외상, 종양 등)에서도 높아질 수 있기 때문
 - 그러나, 음성예측률(결과가 음성일 때 실제로 질병이 없을 확률)은 매우 높음
 - = D-dimer 수치가 정상이면 폐색전증 or 심부정맥혈전증이 없을 가능성이 매우 높음

(3) ABGA (동맥혈 가스 검사)

- 산염기평형 **Acid-base balance**, 동맥혈산소분압 PaO_2 , 동맥혈이산화탄소분압 PaCO_2 확인

(4) 폐기능 검사

- 객혈 or 기흉이 있을 때 금기이며, 결핵이 의심되는 환자에서는 일반적으로 시행하지 X
↳ 들이마시고 확 내뿜으니 압박력이 높으니까 + 객혈이 될까봐

3. 한의학 치료 근거**1) 침치료 → 알러지성 천식****논문 내용****방법**

- 연구대상: 6개월 이상 알러지성 천식에 이환된 18세 이상 성인
- 천식 환자
-
- ```

graph TD
 A[Patients agreeing to be randomized] --> B{yes}
 A --> C{no}
 B --> D[Randomization]
 D --> E[ACU]
 D --> F[CON]
 E --> G[acupuncture]
 F --> H[no acupuncture]
 C --> I[no Randomization]
 I --> J[NR-ACU]
 J --> K[acupuncture]
 G --> L[follow up]
 H --> M[acupuncture]
 K --> N[follow up]

```
- \* ACU: 무작위배정 침치료군 - 3개월간 침치료 후 3개월간 기존 치료만
  - \* CON: 무작위배정 대조군 - 3개월간 기존 치료 유지 후 3개월간 침 치료
  - \* NR-ACU: No 무작위 배정 침치료군  
- 3개월간 침치료 후 3개월간 기존 치료만 유지  
↳ 침치료에 대한 기대감 有 (약간의 placebo)  
or 실제 진료를 받는 사람들은 침치료를 기대하니까

**결과**

- AQLQ(asthma quality of life questionnaire)  
= 천식으로 인한 삶의 질 지수 측정
- 
- 3 months
- 3개월간 기존 치료를 받은 환자군 vs 침치료 환자군  
→ 침 치료 환자군에서 질병 특이적인, 일반적인 삶의 질이 개선
  - 무작위 배정을 거부하고 침치료 받은 환자군 역시 대조군에 비해 유의한 호전
  - 3개월간의 연구 기간 후 6개월 때에 재평가한 결과 침치료 효과가 3개월까지 지속되는 것 확인 → 침치료를 중단해도 효과가 유지
- ⇒ 알러지성 천식에 있어서 침치료는 기존의 치료와 병행하였을 때 일반적인 치료만 받는 경우보다 **증상이나 전반적인 삶의 질을 효과적으로 개선**시킴

## 2) 한약 → 기관지성 천식

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논문 내용 | 결과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>보증익기탕, 거풍지보단, 지백지황환</li> <li>양약, 한약 병행 투여군은 양약 단독 투여군과 비교하였을 때<br/>⇒ 강제호기량(FEV1), 최대호기유속(PEER → <b>빠를수록 good</b>),<br/>천식 조절 자가 설문지에서 호전<br/>구급적 기관지 확장제 사용 ↓ (응급상황 ↓)<br/>급성 악화 횟수 ↓</li> </ul> |
|       | 임상 | <p>사실 한약은 비용 문제로 장기간 복용하기 부담스러울 수 있음</p> <p>아래 결과 자료를 보면 치료 지속 기간이</p> <p>적은 것은 4주부터 많은 것은 1년까지 기록되어 있는데, 이를 근거로 환자에게 최소 4주는 복용해야 치료에 도움이 된다고 할 수 있음</p>                                                                                |

Table 3. Study characteristics.

| Author, year | Participants I/C | Herbal medicine, preparation type<br>(No. of ingredients)       | Control*                                                            | Treatment duration | Risk of bias*       | Outcomes                 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Wang, 2013   | 20/20            | Self-designed, decoction, 14                                    | Fluticasone/salmeterol                                              | 3 months           | U, U, H, H, L, U, U | FEV1%                    |
| Yao, 2013    | 30/29            | Self-designed, decoction, 8                                     | Fluticasone/salmeterol                                              | 1 month            | L, U, H, H, L, L, L | FEV1, ACT                |
| Yang, 2009   | 32/32            | Liu jun zi & He che da zao, pills, NS                           | Budesonide and salbutamol                                           | 9 months           | U, U, H, H, L, L, U | Exacerbations            |
| Xiang, 2013  | 100/100          | Jin shui bao, capsules, NS                                      | Fluticasone/salmeterol                                              | 12 months          | L, U, H, H, U, L, U | FEV1%, ACT               |
| Wen, 2012    | 277/275          | Ling zhi bu fei, decoction, 3                                   | Mild asthma: Budesonide;<br>Moderate asthma: Fluticasone/salmeterol | 3 months           | U, U, H, H, L, H, L | FEV1%, PEFR              |
| Wang, 2013   | 45/45            | Self-designed, decoction, 8                                     | Fluticasone/salmeterol                                              | 1 month            | U, U, H, H, L, H, L | FEV1%, PEFR              |
| Qing, 2007   | 67/64            | Bu zhong yi qi, pills, NS                                       | Adjusted as needed                                                  | 6 months           | U, U, H, H, L, L, U | FEV1L, PEFR              |
| Lu, 2010     | 34/67            | Chuan xiong ping chuan he jing, decoction, NS                   | Fluticasone/salmeterol                                              | 5 months           | U, U, H, H, L, L, H | FEV1%, PEFR              |
| Li, 2013     | 31/32            | Jie jing qu feng, decoction, 8                                  | Fluticasone/salmeterol                                              | 1 month            | L, U, H, H, L, L, U | ACT                      |
| Li, 2012     | 30/30            | Qiu feng zhi jing, powder, NS                                   | Adjusted as needed                                                  | 2 months           | U, U, H, L, U, L, U | FEV1%, usage             |
| Jin, 2013    | 30/30            | Bu zhong yi qi, pills, 8                                        | Fluticasone/salmeterol                                              | 6 weeks            | L, U, H, H, L, L, U | FEV1L                    |
| Huang, 2013  | 48/48            | Gu ben ping chuan, decoction, 3                                 | Adjusted as needed                                                  | 3 months           | L, U, H, H, L, L, L | FEV1L, PEFR, ACT         |
| Guo, 2013    | 49/47            | Chuan su ting, powder, 15                                       | Adjusted as needed                                                  | 40 days            | U, U, H, H, L, L, U | PEFR                     |
| Dong, 2012   | 107/107          | Xiao ping yi hao, decoction, 11                                 | Placebo and budesonide/formoterol                                   | 1 month            | L, U, L, L, L, L, H | FEV1%                    |
| Cui, 2008    | 29/26            | Zhi bai di huang & Jin shui liu jun jian, Pills & decoction, NS | Budesonide                                                          | 3 months           | L, U, H, H, U, L, L | FEV1L, PEFR, AQLQ, usage |
| Cui, 2006    | 20/20            | Zhi bai di huang & Jin shui liu jun jian, Pills & decoction, 2  | Budesonide                                                          | 12-14 weeks        | L, U, H, H, L, L, L | FEV1%, PEFR              |
| Cao, 2006    | 24/24            | Zhi mu, powder, 1                                               | Placebo and aminophylline                                           | 6 months           | U, U, L, L, L, L, U | PEFR                     |
| Su, 2013     | 50/50            | Self-designed, decoction, 10                                    | Adjusted as needed                                                  | 3 months           | U, U, H, H, L, L, U | FEV1%                    |
| Huang, 2003  | 8/8              | Lei gong teng jia su, decoction, NS                             | Salbutamol                                                          | 1 month            | U, U, H, L, L, L, U | FEV1%, ACT               |
| Hong, 2013   | 45/45            | Ping chuan, decoction, 9                                        | Adjusted as needed                                                  | 6 weeks            | U, U, H, H, L, L, U | FEV1%, PEFR              |
| Shen, 2007   | 40/40            | Self-designed, decoction, 10                                    | Beclomethasone and terbutalin                                       | 3 months           | U, U, H, H, L, L, U | FEV1%                    |
| Wu, 2000     | 25/25            | Self-designed, decoction, 11                                    | Terbutalin                                                          | 3 months           | U, U, H, H, U, L, U | FEV1L, PEFR              |
| Wang, 2013   | 72/72            | Qing fei ping chuan bu shen, powder, 14                         | Fluticasone/salmeterol                                              | 3 months           | L, L, H, H, U, L, L | FEV1%, AQLQ, usage       |
| Qiu, 2013    | 35/35            | Based on diagnosis <sup>44</sup> , decoction, varied            | Adjusted as needed                                                  | 1 month            | L, U, H, H, L, L, U | FEV1L, PEFR              |
| Ou, 2007     | 50/48            | Ping chuan ding qi, decoction, 11                               | Procaterol and theophylline                                         | 6 weeks            | U, U, H, H, L, L, U | FEV1L, PEFR              |
| Tang, 2014   | 74/69            | Self-designed, paste, 18                                        | Budesonide, salbutamol, and aminophylline                           | 60 days            | L, U, H, U, L, U, L | ACT, exacerbations       |
| Wang, 2011   | 30/30            | Fang xiao yin, decoction, 10                                    | Budesonide, beclomethasone, and salbutamol                          | 1 month            | U, U, H, H, U, L, U | FEV1L, PEFR              |
| Su, 2010     | 72/68            | She gan ma huang, decoction, 15                                 | Fluticasone/salmeterol                                              | 2 months           | U, U, H, H, L, L, U | FEV1%, PEFR              |
| Urata, 2002  | 33/33            | Saiboku-to T3-96, powder, 10                                    | Placebo and B2A agonist and theophylline                            | 1 month            | U, U, L, U, L, L, U | FEV1L, FEV1%             |

## 3) 위령탕 → 심장성 천식

논문 내용

결과

[울혈성 심부전으로 인한 심장성 천식 환자 치험 1례]

Table 1. Change of Chief Complaints

|                    | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26-31 | 4/1-4/8 |
|--------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| 호흡곤란<br>(AD100%기준) | 100  | 100  | 100  | 90   | 50      | 30      |
| 호흡수                | 22   | 30   | 35   | 25   | 23      | 22      |
| 심박수                | 90   | 110  | 120  | 110  | 90      | 80      |
| 현훈                 | ++   | ++   | ++   | ++   | +       | ±       |
| 오심                 | ++   | ++   | ++   | ++   | +       | -       |
| 수면시간               | 2h   | 2h   | 1-2h | 2h   | 3-4h    | 5-6h    |
| 식사량<br>(SD기준)      | 범무   | 1/3  | 1/4  | 1/3  | 2/3     | 4/5     |

주) ++: 증상이 매우 심함, ++: 증상이 심함, ±: 증상이 있음, -: 증상이 없음  
호흡곤란에 관해서는 입원시 100점을 기준으로하여 증상의 경감정도를 표시하였음.

→ 수면시간/식사량↑, 오심↓

의의

1례라 크게 유의하지는 않지만, 울혈성 심부전으로 인한 심장성 천식을 수명으로 변증하여 위령탕을 처방했다는 것에 의의가 있음

4) Kampo medicine \_ 오리베 카즈히로(일본의사)의 순환기 질환의 한방의료

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논문 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 내용                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>동의보감에서는 심장성 천식을 화천, 수천 등으로 변증했다면 위 사람은 금궤요락을 근거로 支飲(지음)으로 간주하고 그에 해당하는 처방 사용</li></ul> <div>[금궤요락 中]<br/>支飲의 병태 중 하나로 “咳逆倚息, 短氣不得臥, 如其形腫” 라고 함<br/>* 如其形腫: 심부전으로 순환되지 않아 부종</div> |
| 일본에서 심부전에 한의 치료를 적용한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>① 양방 치료를 시행했으나 자/타각적 개선소견이 충분치 않고, 부작용에 의해 양방적 치료가 충분하게 시행되지 못하거나 어렵다고 판단되는 경우</p> <p>② NYHA 분류 기준 1-2 정도의 경증 *뒤에서 부가 설명!</p> <p>③ 노인 등에서 나타나는 조(燥)증 타입으로 부정맥을 동반한 경우</p> <p>→ 燥한 타입: 몸에 탈수 위험이 있어 이노제 X (저칼륨혈증 유발 + 부정맥이 악화될 가능성 有)</p> <p>+ 노인분들에게는 강한 약을 쓰기 어려운데 심부전약들이 부작용이 많기도 하고 이노제는 전해질 문제를 일으킬 수 있고 그렇다고 냅둘 수는 없을 때 등등 한약재 사용</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 심부전에 대한 한의 치료 예시 cf) 금궤요락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>29 膈間支飲, 其人喘滿, 心下痞堅, 面色黧黑, 其脈沈緊, 得之數十日, 醫吐下之不愈, 木防己湯主之, 虛者即愈, 實者三日復發, 復與不愈者, 宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。</div> <p>격간(膈間)에 지음(支飲)이 있으면 환자가 숨이 차고 그득하며 심하가 갑갑하고 단단하며 얼굴이 황흑(黃黑) 빛을 띄고 맥이 침간(沈緊)할 것인데, 발병한 지 수십 일이 되었고 의사가 토법(吐法)이나 하법(下法)을 썼는데도 낫지 않은 경우라면 목방기탕(木防己湯)으로 주치(主治)한다. 음사(飲邪)가 허(虛)한 경우는 바로 낫는데, 실(實)한 경우에는 3일에 다시 발작할 것이다. 목방기탕(木防己湯)을 다시 투여해도 낫지 않으면 목방기탕거석고가복령망초탕(木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯)으로 치료한다.</p> |                                                                                                                                                                                                                         |
| 목방기탕, 방기항기탕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>부정맥 등으로 이노제나 강심제 증량이 어려운 경우</li><li>ACE inhibitor 부작용으로 기침이 발생하는 경우<br/>↳ 혈관 확장으로 마른 기침</li></ul>                                                                                 |
| 목방기탕, 오령산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>강심제나 이노제로 이노가 불충분한 경우</li><li>좁혀심 심기능이 개선되지 않는 경우<br/>↳ 부작용은 없으나 효과가 미미할 때</li></ul>                                                                                              |

5) 침치료 → 율혈성 심부전

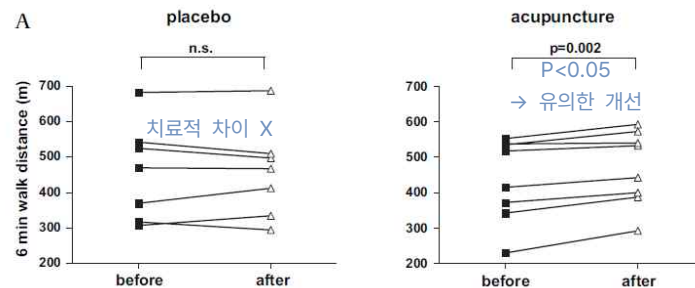
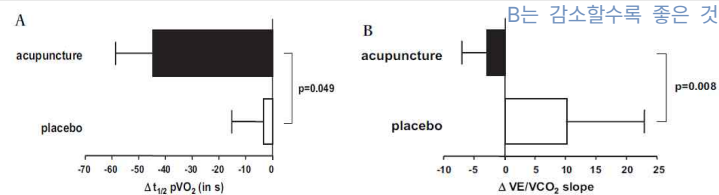
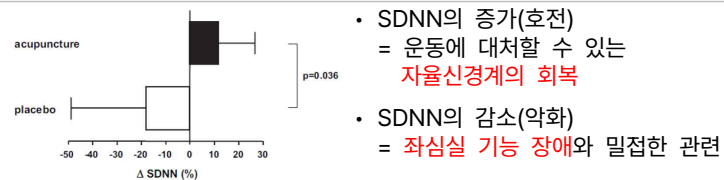
|       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관련 개념 | [NYHA (New York Heart Association, 심기능 분류)]<br>→ Class I, II에서 한의 치료 권유                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|       | Class I                                                                                                                                            | 심질환이 있으나 일상적인 신체활동에 제한은 없음                                                                                                                                                                                    |
|       | Class II                                                                                                                                           | 경등~중등도의 신체활동 제한<br>└ 안정 시: 무증상<br>└ 가벼운 신체활동 시: 피로, 심계항진, 호흡곤란, 협심통 등                                                                                                                                         |
|       | Class III                                                                                                                                          | 고도의 신체활동 제한<br>└ 안정 시: 무증상<br>└ 가벼운 신체활동 시(ex-계단 오르기): 증상 발현                                                                                                                                                  |
|       | Class IV                                                                                                                                           | 심질환 때문에 어떠한 신체활동도 제한되는 경우<br>└ 안정 시: 증상 발현<br>└ 약간의 동작: 증상 악화                                                                                                                                                 |
|       | [SDNN (Standard Deviation of all NN intervals, NN interval의 표준편차)]                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|       | cf) RR 간격: 심전도상 QRS 분절에서 R과 그다음 R 사이의 간격<br>= 다른 방법으로 표시한 것이 NN(normal to normal) 간격                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|       | * SDNN: 생리적 의미로, 심박 변이도 자체를 나타내는 대표적인 지표<br>= 심장 리듬의 반응성(*불규칙한 정도)을 나타냄.<br>= 자율신경계의 상태 반영                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|       | → 24시간 측정 SDNN의 저하는 급성 심근경색 환자의 사망 고위험 인자                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|       | *불규칙한 정도: 심전도는 원래 규칙적인 것이 좋지만, SDNN은 시간 단위를 훨씬 더 잘게 쪼개 개념으로, 순간적으로 어느 정도 불규칙성을 가지는 게 상황에 대처를 잘하는 심장 상태를 가지고 있다는 것을 의미함. 표준편차이므로 클수록 불규칙함(=건강함)을 의미 |                                                                                                                                                                                                               |
| 논문 내용 | 방법                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>안정 율혈성심부전 환자 17명을 랜덤으로 침치료군과 대조군으로 분류</li><li>침치료군에 5주간 1주일에 2회 침치료 시행 (기존 치료는 모두 유지)<br/>→ 단종(CV17), 내관(PC6), 신문(HE7), 곡문(PC4), 족삼리(ST36), 삼음교(SP6), 태계(KI3)</li></ul> |
|       | 주요 평가 항목                                                                                                                                           | 좌심실 구축율      심초음파를 통해 심장 기능 자체의 회복 측정                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                    | 6분간 보행거리      운동 부하에 대한 효과 측정                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                    | 24시간 홀터(심전도) 모니터링      RR interval, SDNN 통해 자율신경계에 대한 영향 평가                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                    | 삶의 질 평가(SF-36)                                                                                                                                                                                                |

**[원래 상태] 대조군 vs 침치료군****Table 1** Baseline characteristics

| Characteristics          | Placebo   | Acupuncture |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Number of patients (n)   | 8         | 9           |
| Male                     | 6         | 5           |
| Female                   | 2         | 4           |
| Age (years)              | 58±12     | 60±3        |
| NYHA functional class    | 2.1±0.13  | 2.2±0.1     |
| NYHA II (n)              | 7         | 7           |
| NYHA III (n)             | 1         | 2           |
| Heart failure medication |           |             |
| ACE inhibitor (n)        | 8         | 9           |
| β Blocker (n)            | 8         | 9           |
| Diuretic (n)             | 8         | 7           |
| Digitalis glycoside (n)  | 2         | 2           |
| Oral anticoagulant (n)   | 7         | 7           |
| Blood pressure (mm Hg)   |           |             |
| Systolic                 | 112.1±2.7 | 118.2±3.6   |
| Diastolic                | 78.2±3.8  | 72.4±2.3    |
| Heart rate (bpm)         | 78±4      | 75±5        |

ACE: angiotensin converting enzyme; NYHA: New York Heart Association heart failure class.

NYHA 분류에서  
보통 class 2 정도  
(두 군이 서로 비슷)

**[6분간 보행거리]****[운동 후 산소포화도 회복 정도(A) & 운동 중 환기 불충분 정도(B)]****[SDNN]**

- SDNN의 증가(호전)  
= 운동에 대처할 수 있는  
자율신경계의 회복
- SDNN의 감소(악화)  
= 좌심실 기능 장애와 밀접한 관련

|       |    |                                                                                                                                                              |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논문 내용 | 결과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심초음파 결과: 좌심실 구출률 호전 X</li> <li>• 삶의 질: “전반적 건강 지각”, “통증” 항목에서 침치료군만 유의한 호전</li> </ul>                               |
|       | 결론 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 침치료는 울혈성 심부전 환자의 운동 시 부하를 줄여줄 수 있는 하나의 추가적인 치료법으로서 가치가 있음<br/>→ 기존 치료법에 더해 침치료를 병행했을 때를 의미 (침치료 단독 사용 X)</li> </ul> |



### 3. 심계항진

#### 1. INTRO

- 순환기내과 진료의 약 16%를 차지
- 원인
  - ┐ 43%: 심장 기인성 → 진짜 심장 문제 (부정맥)
  - └ 31%: 심리적 문제
  - └ 16%: 원인 미상 → 원인은 모르지만 심리적이라고 할 수 없는 경우
- 때로는 심각한 부정맥의 증상이지만 대부분은 큰 문제가 되지 X

#### [부정맥을 의심할 만한 임상 소견]

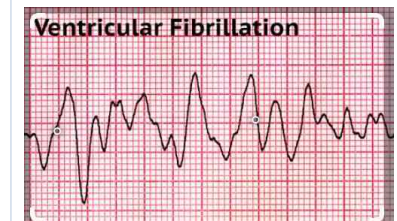
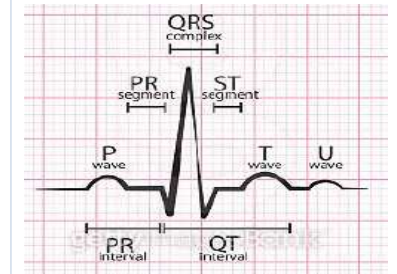
- ① Visible neck pulsations: 심장박동이 비정상적으로 강하거나 빠른 경우에 발생  
→ 목에서 박동이 보임
- ② Palpitations affecting sleep → 잠을 방해할 정도로 심계항진
- ③ Palpitations at work : 일상 활동에 불편감을 줄 정도의 심계항진
- ④ Known history of cardiac disease → 예전에 심질환을 진단받았을 때
- ⑤ Male sex : 남성이 여성보다 부정맥 발생률이 높음.
- ⑥ Duration of palpitation longer than five minutes → 5분 이상 증상 지속
- ⑦ Description of an irregular heart beat  
→ 실제 맥진, 청진했을 때 불규칙한 심음이 들릴 때

#### [가슴이 두근두근거린다고 하는 환자에게 물어볼 사항]

- 1) 언제부터인가? 어느 정도 계속되는가? → 만성이면 응급도↓
- 2) 반복하는가?
- 3) 어떤 때에 일어나는가? (운동, 안정, 식후, 수면)
- 4) 정지법 (심호흡, 숨멈춤, 운동 등)
- 5) 돌연 시작되는가? 돌연 안정되는가?
- 6) 동반증상이 있는가?
- 7) 증상이 있을 때 맥이 잡히는가? (맥박수, 규칙적인가)

#### 2. 임상 진찰

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 심박수                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심박수 &gt; 150회/분 혹은 심박수 &lt; 50회/분이 아닌 한 당황하지 않기<br/>→ 심박수 150회/분 이하에서 vital sign이 불안정해지는 것은 드물</li> <li>• 순환 동태가 안정되어 있으면, 심호흡해서 안정시키기 → 긴장 풀어주기</li> <li>• 심박수 &gt; 150회/분을 넘어가는 경우 심전도를 실시.</li> </ul>                                                  |
| ② 급한 빈맥                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심박수 150회/분 이상이면 순환 동태 불량을 의미함<br/>(의식 저하, 혈압 저하, 안면 창백, 식은땀, 사지 냉감 등)</li> <li>• 순환 동태가 불안정하면(이때 심박수 150회/분 이하여도 위험) 제세동기를 준비<br/>: 심전도 실시 후 의식이 있는 경우 - 진정시키고 전기 충격<br/>→ 제세동기: 심실세동 즉, 심장이 제대로 펌프질하지 못하고 파르르 떠는 것에 전기 충격을 줘서 심장을 잠시 멈추게 하는 것</li> </ul> |
| ③ 급한 서맥                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심박수 50회/분 이하</li> <li>• 혼통, 혈떡임, 혈압 저하, 의식 저하 동반 시 심부전, 심근경색 의심</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| ④ 동성빈맥                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 산소소비량이 증가하는 상태에서 심계항진을 느낄 때 동성빈맥을 의심<br/>ex) 걸어다님, 욕탕에 들어감, 화장실에서 배에 힘줄 등 몸을 움직일 때</li> <li>• 동성빈맥에 전기 충격은 안 됨</li> <li>* 교감신경 항진상태에서 SA node가 자극을 많이 만들어내는 건 자연스러운 현상 可</li> </ul>                                                                       |
| ⑤ 발작성 상심실성 빈맥 = PSVT (Paroxysmal Supraventricular Tachycardia) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심박수 150회/분 이상, 늘어난 QRS가 *0.14초 미만<br/>→ QRS파가 원래 뾰족한데, 그렇지 않고 늘어나면 심실탈분극이 지연된 것</li> <li>* 심전도 결과지 1칸이 0.04초</li> <li>RR간격이 규칙적이면 의심</li> <li>• 경동맥동 마사지로 25% 나옴<br/>경동맥동은 압수용기로 자극 시 맥박수 ↓</li> </ul>                                                    |
| ⑥ 심실세동                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심전도상 알아볼 수 있는 파 X<br/>→ 떨기만 하고 수축 제대로 X</li> <li>• 효율적인 펌프 작용이 없는 응급 상황으로 즉각적인 심폐소생술과 제세동 후 전원 필요</li> <li>cf) 심방세동은 응급 X</li> </ul>                                                                                                                      |



⑦, ⑧은 공간이슈로 다음 페이지에 ...

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ 복용하고 있는 약에도 주의                                   | <p>“일정한 때 두근거려요” → 약 때문일 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 맥이 느려지는 것: <math>\beta</math> 차단제, 디지털리스</li> <li>▮ 맥이 빨라지는 것: 테오필린, 리토드린</li> </ul> <p>* <math>\beta</math> 차단제: 교감신경의 receptor를 차단함으로써 맥을 느리게 만들.<br/>부정맥이 있을 때 쓰기도 하지만 교감신경의 흥분으로 인한 떨림 등에 사용하기도 함</p> <p>* 테오필린: 천식에 쓰는 대표적인 기관지 확장제로, 교감신경을 흥분시켜 기관지 확장 효과</p> |
| ⑧ 부정맥 이외에도 정신적 긴장, 불안, 통증, 알콜, 커피, 각성제 등이 심계항진을 초래 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

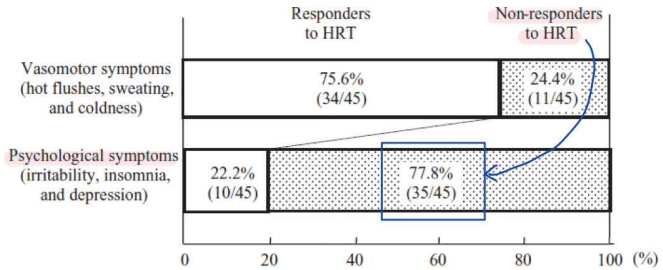
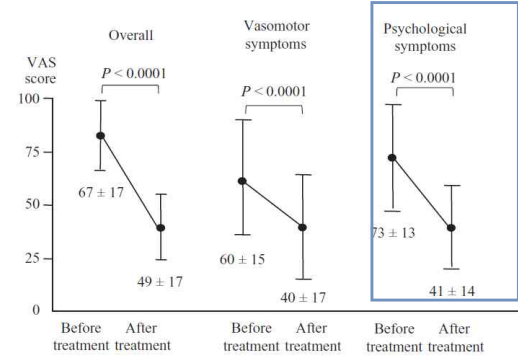
### 3. 한의약 치료 근거

#### 1) 한약 → 심인성 뇌경색 Cardioembolic Stroke

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관련 개념 | 심방세동                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>부정맥의 원인 중 가장 많음</li> <li>심방이 규칙적으로 박동하지 못하고 파르르 떠는 것(=세동)<br/>→ 박동수는 빠르나 혈액순환 시킬 정도의 효과적인 펌프 작용을 하지 못하고 쉽게 혈전 생성<br/>→ 뇌혈관으로 이동하면 심인성 뇌경색 Cardioembolic Stroke</li> <li>심방세동 자체를 치료하기보다는 혈전이 잘 생기므로 피 묶어지는 약을 많이 씀</li> <li>효과적인 박동을 못해 심전도상 P파가 보이지 않음</li> </ul> |
|       | 심실세동                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>바로 심정지cardiac arrest가 올 수 있는 응급상황</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 임상    | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 논문에서는 자감초탕(부정맥의 대표약), 천왕보심단, 복방단삼편, 청심연자음, 혈부축어탕을 사용했으나 임상에선 심적환 多用</li> <li>→ 심장 관련 약은 평생 복용하는 것이 좋은데 탕약은 비용 문제로 부담됨</li> <li>⇒ 따라서 의료보험은 안 되어 있지만, 환으로 제품화 &amp; 비용도 나쁘지 X</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 방법    | <ul style="list-style-type: none"> <li>심방세동 7일 이내에 한·양약 병용치료군(n=311), 양약 단독치료군(n=1715) 대상으로 허혈성 뇌졸중 발생률 평가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 논문 내용 | <p><b>Stroke]</b></p> <pre> graph TD     A[LHD N=1,000,000] --&gt; B[Patients newly diagnosed as having AF in 2000-2011 N=14415]     B --&gt; C[Exclusion criteria:<br/>• Stroke history (n=5408)<br/>• Age&lt;20 years (n=223)<br/>• Received treatment for more than 7 days after the index date (n=6758)]     C --&gt; D[The AF patients received medicine within 7 days N=2026]     D --&gt; E[&lt;한/양약병용치료군&gt;<br/>The AF patients received TCM within 7 days (TCM cohort) N=311]     D --&gt; F[&lt;양약단독치료군&gt;<br/>The AF patients received conventional treatment within 7 days (non-TCM cohort) N=1715]     E --&gt; G[6 patients had a stroke (1.93%)]     F --&gt; H[216 patients had a stroke (12.59%)]   </pre> <p>① 부정맥에 쓰이는 양약류<br/>→ antiplatelets, anticoagulants를 주로 쓰고 digoxin은 거의 사용 X</p> <p>② 한/양약병용치료군이 양약단독치료군에 비해 환자 수가 많이 적긴 하나, 전체 논문을 보면 한/양약병용치료군의 환자들이 동반 질환(고혈압, 당뇨, 허혈성 심질환, 울혈성 심부전)이 유의하게 많았음에도 불구하고 허혈성 뇌졸중 발생률이 양약단독치료군보다 낮았음</p> <p>③ 허혈성 뇌졸중 발생률<br/>: 한/양약병용치료군 1.93% &lt; 양약단독치료군 12.59%</p> |

## 2) 가미소요산 → 심계항진(갱년기 증후군)

| 관련 개념   | [갱년기 증후군의 대표증상]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         | 혈관 운동 증상<br>vasomotor symptom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 상열감 hot flushes, 땀 sweating<br>심계항진 palpitation |
| 논문 & 방법 | 심리적 증상<br>psychological symptom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 불안 anxiety, 우울 depression<br>초조 irritability    |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>심장 문제로 인한 심계항진보다는 갱년기 증후군으로 나타나는 심계항진에 대한 연구</li> <li>→ 호르몬제 있는데 왜 가미소요산을 쓰는가?에 대한 논리적 전개</li> <li>가미소요산 추출물을 4주 동안 복용한 45명 환자 대상으로 복용 전후 증상 평가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 논문 내용   | 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|         |  <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>갱년기 증후군에 쓰는 양방 호르몬치료 = HRT (Hormone replacement therapy)</li> <li>→ vasomotor symptom에 효과적이거나 psychological symptom에는 효과적이지 X</li> </ul> </p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>가미소요산은 psychological symptom에도 유의미하게 개선됨</li> </ul> </p> |                                                 |

## 3) 소요산 → 심장신경증

|       |       | [심장신경증]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----|----|-------|------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 관련 개념 | 정의    | 정신적인 원인에 의해 생기는 혈관계 증후군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
|       | 주증상   | 심계항진, 호흡곤란, 흉통, 현훈 등<br>실제 빈맥, 혈압 상승이 나타나는 경우도 있고, 심전도에서도 이상이 기록되는 경우도 있지만 기질적 심장질환은 없음<br>→ 이러한 증상이 있다고 해서 심장신경증으로 진단하면 안 되고 당연히 기질적인 문제가 있는지부터 우선 진단해야 함                                                                                                                                                                                            |     |       |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
| 논문 내용 | 방법    | • 183명의 심장신경증 환자를 대상으로 후향적 차트리뷰를 실시함<br>└ 소요산군: 6주간 1일 2회 소요산<br>└ 대조군: 6주간 1일 3회<br>estazolam 1mg, oryzanol 10mg, <b>propranolol</b> 10mg<br>→ 모두 안정제 계열 약물로, 특히 propranolol은 양방에서<br>다용하는 β 차단제<br>부정맥에 사용하나 교감신경 차단효과로 불안증 환자에 안정 목적으로 쓰기도 함 (약 제품명: 인데놀)                                                                                          |     |       |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
|       | 결과    | * 임상 효과를 “아주 유효 / 유효 / 무효” 3단계로 평가<br><table><tr><td></td><td>아주 유효</td><td>유효</td><td>무효</td><td>총 유효율</td></tr><tr><td>소요산군</td><td>74례</td><td>18례</td><td>8례</td><td>92.0%</td></tr><tr><td>대조군</td><td>32례</td><td>20례</td><td>31례</td><td>62.7%</td></tr></table><br>→ 소요산군이 대조군보다 총 유효율이 높음을 확인할 수 있음<br>(이 호전을 차이는 양 군간 통계적으로 유의하였음 (p<0.01)) |     |       | 아주 유효 | 유효 | 무효 | 총 유효율 | 소요산군 | 74례 | 18례 | 8례 | 92.0% | 대조군 | 32례 | 20례 | 31례 |
|       | 아주 유효 | 유효                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 무효  | 총 유효율 |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
| 소요산군  | 74례   | 18례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8례  | 92.0% |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |
| 대조군   | 32례   | 20례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31례 | 62.7% |       |    |    |       |      |     |     |    |       |     |     |     |     |

## 4) Kampo medicine

- 저자 소속 병원 심장내과 외래환자 중 動悸를 주소증으로 내원한 환자 50명 대상으로 양방의학적 검사를 중심으로 한 초기진단 실시  
→ 50명 중 25명은 양방의학적으로 이상이 발견되지 X  
= 증상은 있는데 검사상 이상은 없는 전형적인 한의학 적응증

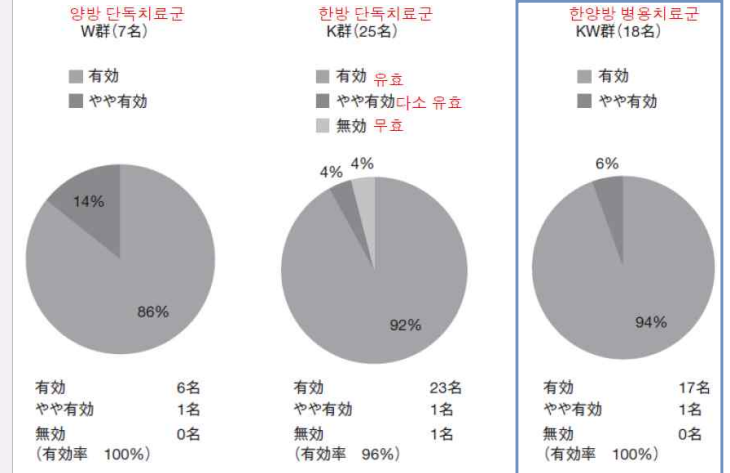
- 양방의학적 질환의 치료를 필요로 하는 경우
  - 양약 단독치료군 (n = 7)
  - 한약 단독치료군 (n = 25) → 양방의학적 질환이 분명하지 X
  - 한/양방 병용 치료군 (n = 18)
- 이렇게 분류하여 치료 + 증상 개선 효과 검토

表 2 使用された西洋薬・漢方薬の種類

| <한/양방 병용치료군>      |      | 西洋薬   | <양방 단독치료군> |      |
|-------------------|------|-------|------------|------|
| 漢方・西洋薬併用群(KW群)    |      | 18(名) | 西洋薬単独群(W群) | 7(名) |
| β遮断薬              | β차단제 | 11    | β遮断薬       | 5    |
| 抗不整脈薬             |      | 5     | 抗不整脈薬      | 1    |
| 降圧薬(β遮断薬以外)       |      | 4     | 抗甲状腺薬      | 1    |
| 抗狭心症薬<br>(一部重複あり) |      | 1     |            |      |

| <한방 단독치료군>  |  | 漢方薬   | <한/양방 병용치료군>  |       |
|-------------|--|-------|---------------|-------|
| 漢方薬単独群(K群)  |  | 25(名) | 漢方西洋薬併用群(KW群) | 18(名) |
| 半夏厚朴湯       |  | 8     | 柴胡桂枝乾姜湯       | 4     |
| 小建中湯        |  | 5     | 炙甘草湯          | 4     |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯    |  | 2     | 半夏厚朴湯         | 3     |
| 苓桂朮甘湯       |  | 2     | 柴胡加竜骨牡蠣湯      | 1     |
| 黄耆建中湯       |  | 2     | 大柴胡湯+桃核承氣湯    | 1     |
| 柴胡桂枝乾姜湯     |  | 1     | 桂枝加竜骨牡蠣湯      | 1     |
| 半夏瀉心湯       |  | 1     | 四逆散           | 1     |
| 加味逍遙散       |  | 1     | 苓桂朮甘湯+甘麦大棗湯   | 1     |
| 桂枝加竜骨牡蠣湯    |  | 1     | 小建中湯          | 1     |
| 苓桂朮甘湯+甘麦大棗湯 |  | 1     | 黄連湯           | 1     |
| 帰脾湯         |  | 1     |               |       |

- 한/양방 병용치료군에서는 β차단제 종류가 가장 多用  
→ 교감신경 차단 = 상대적 부교감 항진
- 한방 단독 치료군에서는 반하후박탕,  
한/양방 병용치료군에서는 시호계지탕 가장 多用



→ 가장 유효율 高

[홍통·동계에 대한 한약의 적응증] 본 자료에서 제시했음

- ① 검사 이상을 수반하지 않은 홍통·동계 (심장신경증 포함)
- ② 치료항성의 관상동맥 연속성 협심증, 미소혈관성 협심증  
↳ 치료에 반응을 잘 안하는
- ③ PCI 등 침습적 치료의 적응증이 되지 않고, 현대의학적으로 조절이 불량한 허혈성 심질환 → 치료할 정도는 아닌데 낫두기는 애매한 상태
- ④ 경증 부정맥 및 동성 빈맥으로 치료의 대상이 되지 않지만 증상이 강해 부득이 투약을 고려하는 경우
- ⑤ 부작용 및 합병 질환으로 현대의학적(서양의학적)으로 충분한

↳ 양약's

치료가 곤란한 경우

- ⑥ 일상생활의 관리(고혈압, 당뇨병, 이상 지질증 등의 위험 인자의 교정 및 과로·정신적 스트레스의 회피 등)나 수술 전후의 체력 향상

\* 저자 이외 다른 일본 의사들의 심계항진 처방 순위(참고)

- 자감초탕 > 시호가용골모려탕 > 반하후박탕  
↳ 多用

# 2024 심계내과학(김철현) [13주차] 써머리

## ※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
  - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.  
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 **볼드**, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

## [미리보기 - 오늘의 진도] 순환기 질환 환자의 진찰법

### [환자 면담]

#### 3. 심계항진

- 3) 한의약 치료 근거

#### 4. 실신

- 1) INTRO
- 2) 실신의 접근
- 3) 닥터콜과 선한사마리아법

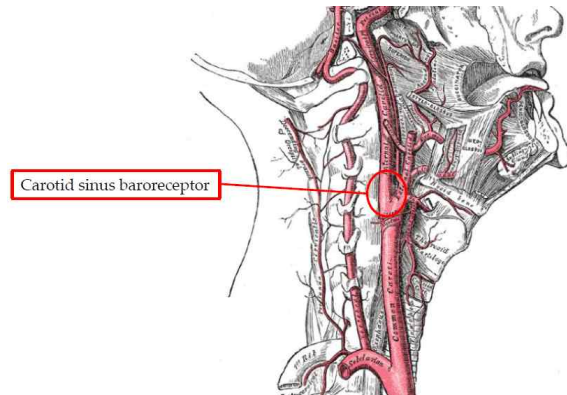
#### 5. 신체 진찰

- 1) 동맥 촉진(맥진)
- 2) 심음 청진



## 5) 침치료

## [Carotid Sinus Baroreceptor]



- 이 부분을 마사지하여 치료에 응용  
(과하게 압력이 가해지면 실신을 유발하기도 하지만, 치료에 응용하는 경우 有)

## [EA (Electronic Acupuncture, 전침) 주의사항 및 금기증]

## 관련 내용

- 1) 침이 심장의 바로 위에 놓이거나 가슴을 관통하여 전류가 흐르도록 해서는 안 됨  
→ 특히 환자의 심장에 도판이 직접 이식된 경우 이 도판에 가해지는 0.1mA의 전류로도 치명적일 수 있음  
ex) 심박조율기, 심장 내 제세동기 or 일부 유형의 중심정맥관/카테터
- 2) 심실세동의 위험성은 50mA 정도에서부터만 유의해지며, 대부분의 환자들은 6mA 이상의 전류를 오랫동안 참아내지 못한다고 하여도, 자극기가 잘못 만들어진 경우에는 더 높은 전류가 부적절하게 발생할 수 있음  
↳ 전침의 전원이 갑자기 꺼지는 경우 강한 전기가 순간 흐를 수 있는데, 이런 경우도 조심
- 3) 머리에서 전류는 우선적으로 두피를 통하여 흐르고 뇌를 관통하지 X  
→ 두피 조직의 전기적 저항이 두개골의 저항에 비해 훨씬 낮기 때문  
= 따라서, 두뇌에 대한 부작용의 위험성은 매우 낮음
- 4) 압력수용기 반사에 대한 위험성 때문에 전삼각영역 및 경동맥동carotid sinus 상부에 전기 자극 X  
→ 천옹(ST17), 인영(ST9), 수돌(ST10) 같은 경혈을 경유하여 미주신경을 자극하는 경우 서맥bradycardia을 유발 可  
↳ 부작용인데, 빈맥 치료에 쓰이기도 함 (위에서 경동맥동 마사지 기법처럼)

## 4. 실신

## 1. INTRO

1) 정의: 뇌의 일과성 기능 장애로 일시적으로 의식을 소실하는 것

- 실신 환자의 대부분은 진찰 시 거의 의식을 회복 (몇 초 만에 회복하기도 함)
- 발생은 빠르고, 기간은 짧고, 회복은 저절로 일어나고 완전함  
→ 아무런 후유증 X
- 병력 청취, 목격자로부터의 상세한 정보 수집이 중요

2) 원인

- : 신경 조절성(35-62%), 심혈관성(5-21%), 기립성(4-24%), 뇌혈관성(1%)
- 약제성(1-7%), 원인 불명(1.3-41%)  
↳ 뇌졸중 등
- ↳ 혈압약 과다 복용 등

| 실신의 일반적인 원인 3가지                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neurally mediated syncope (reflex syncope 또는 vasovagal syncope) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 특징                                                              | 실신의 가장 흔한 원인, 여성에서 약간 높게 발생                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 기전                                                              | <p>심장의 박동수와 혈압을 조절하는 신경계 시스템이 피를 보는 것과 같은 유발인자에 반응하여 제 기능을 하지 못하는 경우</p> <p>심박수가 느려지고 다리의 혈관이 늘어나게 됨</p> <p>→ 다리에 혈액이 정체되도록 하고, 이는 혈압을 떨어뜨림</p> <p>→ 떨어진 혈압, 느려진 심박수로 뇌로 가는 혈액이 빠르게 ↓</p> <p>→ 현기증 발생</p>                                                                                  |
| 유발 요인                                                           | <p>① 오래 서 있기 standing for long periods of time</p> <p>② 열에 노출 Heat exposure</p> <p>③ 과도하게 피를 본 경우 (ex - 헌혈) Seeing blood</p> <p>④ 채혈 Having blood drawn</p> <p>⑤ 치료에 대한 과도한 두려움 Fear of bodily injury</p> <p>⑥ 화장실에서 힘주기와 같이 한 번에 힘줄 때<br/>Straining, such as to have a bowel movement</p> |
| 예후                                                              | 실신이 없는 사람과 같음 (아무 문제 X)                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기립성<br>저혈압 | Orthostatic hypotension               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 분류                                    | 감별 질환                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 일차성 자율신경장애                            | 자율신경 장애, 파킨슨병 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 이차성 자율신경장애                            | 당뇨병, 요독증, 알콜성 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 약제성 기립성 저혈압                           | 알코올, 혈압약, 이뇨제 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 심혈관성<br>실신 | 순환 혈액량 저하                             | 출혈, 설사, 구토 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ex) 식후 혈류가 소화기로 쏠리는데 이때 고령자들은 실신하기도 함 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Cardiac syncope                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 특징                                    | 신경 조절성 실신 다음으로 많고,<br>중증 부정맥 등 치명적인 경우가 많아 주의하기 → 반드시 우선 배제 必                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 의심<br>가능<br>소견                        | ① 전구 증상 없음 → 돌연 발생<br>② 누워서 발생, 운동 시 발생<br>→ 머리로 피가 안 갈 수가 없는 상황인데도 실신한다면 위험한 상황으로 볼 수 있음<br>③ coronary risk factor 有<br>ex) 관상동맥 질환 가족력, 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 흡연<br>④ 대동맥 박리 → 실신보다 찢어지는 듯한 통증 먼저 발현<br>폐혈전 색전증 → 실신보다 호흡곤란 먼저 발현<br>을 의심하는 증상 有<br>⑤ 돌연사의 가족력<br>⑥ 심전도 이상<br>⑦ 고령자 (65세 이상)<br>⑧ 심질환을 시사하는 신체 소견 |
|            | 예후                                    | 심혈관성 실신을 놓치면 1년 후의 사망률이 18~33%까지 증가함                                                                                                                                                                                                                                                                              |

[예외는 있을 수 있음]

\* 의식 회복 속도: 실신은 비교적 신속하게 개선되는데 비해, 경련에서는 원래 상태로 돌아오기까지 몇 분 이상의 시간이 걸림

\* 실신에서 경련으로 이어지기도 함: 실신 후 뇌 혈류가 쉽게 재개되지 않으면 경련 유발 可  
→ 부정맥이 계속되거나, 앉거나 서 있는 자세를 유지할 때 나타날 수 있음

\* 나이가 들수록 하지 쪽 혈관의 펌프질이 덜 되어, 머리로의 혈류가 충분하지 않아 실신이 45세 이상에서 다발하는 것

## 2. 실신의 접근

### 1) 목격자 찾기

- 실신한 본인이 자초지종을 기억하지 못하기 때문에 실신의 원인 파악이 어려움  
"정신 차려 보니 넘어져 있었어요" 라고 대답하는 경우 多  
→ 자세한 병력과 신체 소견으로 45% 정도, 심전도를 추가해도 50% 정도의 원인만 알아낼 수 있는 만큼, 목격자의 정보가 중요

- 목격자에게 확인할 것

| 확인 요점       | 실제 질문 예시                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ① 발생 양식     | 언제, 어떻게 쓰러지게 되었습니까? 어떤 자세였습니까?                          |
| ② 의식        | 현재의 의식 상태가 평소와 다른니까?                                    |
| ③ 시간        | 몇 분간 정신을 잃었습니까? → 일반적 실신은 금방 깨니까                        |
| ④ 전구 증상의 유무 | '기운이 빠지는 느낌'이라는 말을 했습니까?                                |
| ⑤ 외상의 유무    | 어디를 부딪쳤습니까? 넘어질 때 잡았습니까?<br>→ 넘어지면서 머리를 심하게 부딪칠 수도 있으니까 |
| ⑥ 경련 여부     | 눈이 위로 돌아가고, 팔다리가 뒤틀리는 동작이 있었습니까?                        |
| ⑦ 실신 후의 대응  | 쓰러진 후 누워있었습니까, 앉았었습니까?                                  |

### 2) 경련과 감별 (다음 페이지로 넘어가기 좀 그래서 옆에 정리했으니 참고해주세요)

- 실신과 경련의 감별은 어려움  
→ 실신 후 경련을 일으키거나 경련이 눈에 안 보일 수 있기 때문  
↳ 내가 도착했을 땐 경련이 끝나있을 수도 있음

|                           | 실신              | 경련                    |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 의식 회복*                    | 20-30초 정도       | positictal state에서 지연 |
| 혀의 물린 상처<br>→ 예외가 있을 수 있음 | 없음              | 있음                    |
| 요실금                       | 없음              | 있음                    |
| 경련 목격                     | 대부분 없으며, 있어도 소수 | 있음                    |
| 나이*                       | 45세 이상          | 45세 이하                |
| 전구 증상                     | 메스꺼움, 구토        | 전조                    |

### 3. 닥터콜과 선한사마리아법

cf) 기내 응급상황 발생 순위

**Table 1. In-Flight Medical Emergencies According to Medical-Problem Category and Outcome.**

| Category                            | All Emergencies     | Aircraft Diversion | Transport to a Hospital* | Hospital Admission† | Death |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------|
|                                     | no./total no. (%)   | no./total no. (%)  | no./total no. (%)        | no./total no. (%)   | no.   |
| All categories                      | 11,920/11,920 (100) | 875/11,920 (7.3)   | 2804/10,877 (25.8)       | 901/10,482 (8.6)    | 36    |
| Syncope or presyncope               | 4463/11,920 (37.4)  | 221/4463 (5.0)     | 938/4252 (22.1)          | 267/4123 (6.5)      | 4     |
| Respiratory symptoms                | 1447/11,920 (12.1)  | 81/1447 (5.6)      | 311/1371 (22.7)          | 141/1336 (10.6)     | 1     |
| Nausea or vomiting                  | 1137/11,920 (9.5)   | 56/1137 (4.9)      | 243/1025 (23.7)          | 61/994 (6.1)        | 0     |
| Cardiac symptoms                    | 920/11,920 (7.7)    | 169/920 (18.4)     | 370/813 (45.5)           | 162/770 (21.0)      | 0     |
| Seizures                            | 689/11,920 (5.8)    | 83/689 (12.0)      | 224/626 (35.8)           | 75/602 (12.5)       | 0     |
| Abdominal pain                      | 488/11,920 (4.1)    | 50/488 (10.2)      | 164/412 (39.8)           | 41/391 (10.5)       | 0     |
| Infectious disease                  | 330/11,920 (2.8)    | 6/330 (1.8)        | 45/239 (18.8)            | 8/232 (3.4)         | 0     |
| Agitation or psychiatric symptoms   | 287/11,920 (2.4)    | 16/287 (5.6)       | 38/249 (15.3)            | 17/244 (7.0)        | 0     |
| Allergic reaction                   | 265/11,920 (2.2)    | 12/265 (4.5)       | 40/233 (17.2)            | 8/229 (3.5)         | 0     |
| Possible stroke                     | 238/11,920 (2.0)    | 39/238 (16.4)      | 92/214 (43.0)            | 46/196 (23.5)       | 0     |
| Trauma, not otherwise specified     | 216/11,920 (1.8)    | 14/216 (6.5)       | 34/185 (18.4)            | 5/180 (2.8)         | 0     |
| Diabetic complication               | 193/11,920 (1.6)    | 15/193 (7.8)       | 45/181 (24.9)            | 13/172 (7.6)        | 0     |
| Headache                            | 123/11,920 (1.0)    | 10/123 (8.1)       | 23/108 (21.3)            | 4/107 (3.7)         | 0     |
| Arm or leg pain or injury           | 114/11,920 (1.0)    | 6/114 (5.3)        | 27/100 (27.0)            | 4/98 (4.1)          | 0     |
| Obstetrical or gynecologic symptoms | 61/11,920 (0.5)     | 11/61 (18.0)       | 29/53 (54.7)             | 11/47 (23.4)        | 0     |
| Ear pain                            | 49/11,920 (0.4)     | 1/49 (2.0)         | 2/43 (4.7)               | 1/43 (2.3)          | 0     |
| Cardiac arrest                      | 38/11,920 (0.3)     | 22/38 (57.9)       | 14/34 (41.2)             | 1/6 (16.7)          | 31    |
| Laceration                          | 33/11,920 (0.3)     | 1/33 (3.0)         | 3/26 (11.5)              | 0/25                | 0     |
| Other                               | 821/11,920 (6.9)    | 62/821 (7.6)       | 162/705 (23.0)           | 36/679 (5.3)        | 0     |
| Unknown                             | 8/11,920 (0.1)      | 0/8                | 0/8                      | 0/8                 | 0     |

\* Postflight follow-up data on transport to a hospital by emergency-medical-service personnel were available for 10,877 of the 11,920 passengers with in-flight medical emergencies (91.2%).

† Postflight follow-up data on hospital admissions were available for 10,482 of the 11,920 passengers with in-flight medical emergencies (87.9%). Admitted patients were defined as those transported to the hospital who were admitted from the emergency department or who left the emergency department against medical advice, excluding patients who died.

\* 총 700백만 번의 비행에서 기행 응급상황은 약 12,000회 발생 (약 0.17%)

| 기내 응급상황 순위 (비율) | 항목                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1위(37.4%)       | syncope 혹은 presyncope (4463명 중 4명이 사망)<br>↳ 실신할 것 같은 느낌 |
| 2위(12.1%)       | 호흡기 증상 respiratory symptom                              |
| 3위(9.5%)        | 메스꺼움 nausea, 구토 vomiting                                |

✓ 일반적으로 syncope로 인한 대부분의 급사 or 나쁜 예후

= syncope 자체보다는 기저 심장질환의 중증도와 연관 있는 것으로 보임

(원래 심질환이 있던 사람인 경우가 많다는 것)

선한 사마리아법과 닥터콜 내용은 그냥 그렇구나 ~ 가볍게 읽고 넘어가셔도 될 것 같습니다!!

[선한 사마리아법] - 제5조의 2 '선의의 응급의료에 대한 면책'

생명이 위급한 응급환자에게 응급의료종사자가 응급의료 또는 응급처치를 제공해 발생한 재산상의 손해와 사상에 대해서는 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우, 그 행위자는 민사 책임과 상해에 대한 형사책임을 지지 아니하며, 사망에 대한 형사책임은 감면한다.

→ 의사가 기내 응급상황과 같이 응급처치가 필요한 경우, 환자를 처치했을 때 그 환자의 예후가 좋지 않더라도 이것이 **고의나 중대한 과실이 아니라면**, 민사책임과 형사책임을 지지 않는다는 것

↳ 근데 이걸 의사가 직접 증명해야 한다는 부담감에 닥터콜에 응하지 않거나, 앉겠다는 의사들이 많음

→ 그래서 닥터콜에 대한 설문 조사 결과 의사들이 응급상황에서 100% 나서겠다고 하지 않는 이유가 '선한 사마리아법이 의사를 100% 보호해주지 못하기 때문'으로 분석됨

↳ 그러나 보건복지부 응급의료과 관계자曰

"기내 닥터콜로 인해 의사에게 문제가 됐던 사례는 지금까지 없는 것으로 안다."

## 5. 신체 진찰

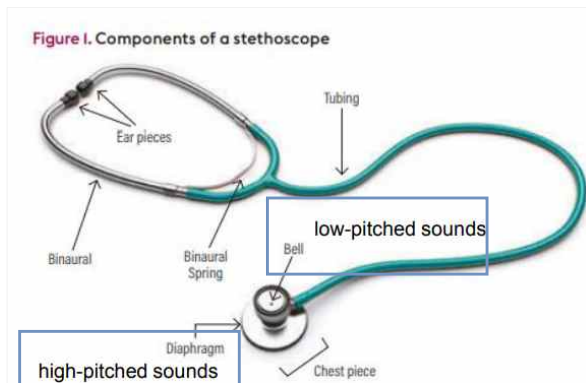
### 1. 동맥 촉진 (맥진)

→ 동맥 촉진 시 맥박수, 리듬, 크기, 좌우 차이를 확인

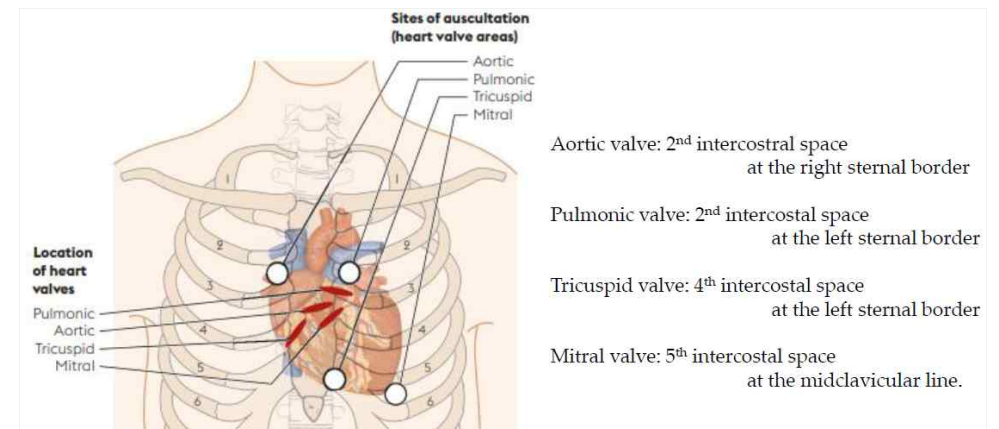
ex) 대동맥 박리: 혈압 좌우 차이 있음

(근데 경우에 따라 없는 경우도 있음,, 그래서 임상 어렵.....)

### 2. 심음 청진



- 심음 청진: 판막이 열렸다 닫혔다 하는 소리이므로 판막이 있는 4군데 point를 청진
  - ┌ S1: 이첨판(승모판) **mitral valve**와 삼첨판 **tricuspid valve**가 닫히는 소리
  - └ S2: 폐동맥판 **pulmonary valve**와 대동맥판 **aortic valve**가 닫히는 소리
  - 이 S1과 S2를 반드시 구분해야 함
- 청진기의 Bell 부분과 Diaphragm 부분을 모두 사용해서 듣기



# 2024 심계내과학(김철현) [13주차] 써머리

## ※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
  - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.  
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 **볼드**, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

## [미리보기 - 오늘의 진도] 심전도

1. 기본 원리
2. 초과 박동성 억제
3. 표준 12 유도 (사지 유도 + 흉부 유도)



## 1. 기본 원리

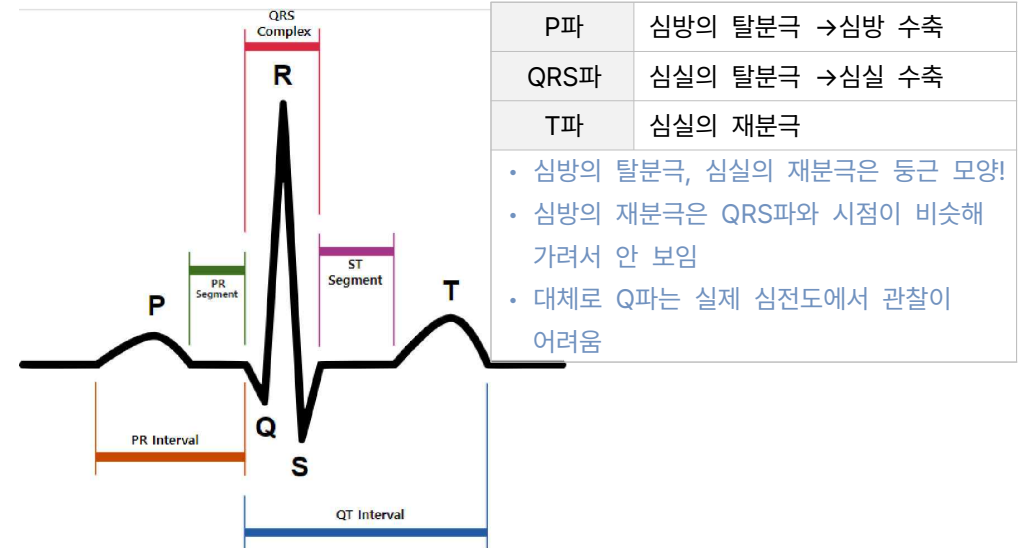
### 1. 용어

\* ECG(ElectroCadioGram), EKG(ElectroKardioGram)

- 심전도=ECG=EKG (ECG는 미국식, EKG는 유럽식)

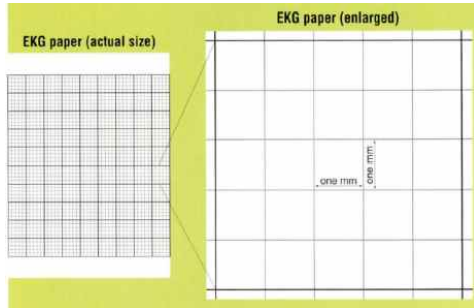


## 2. 그래프 개형

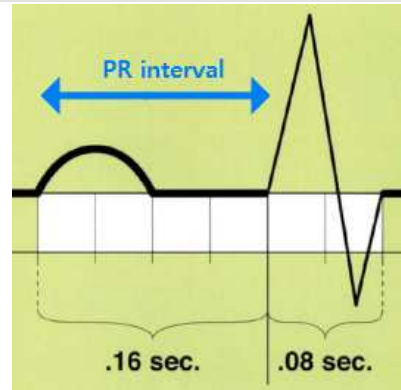


|             | 개념                                                                                                                                                                                                                                                 | 정상범위                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR interval | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P파 시작점~Q파 직전의 시간</li> <li>= SA node에서 발생한 전기자극이 심방 수축시키고 심실 수축시키기 직전까지 시간</li> <li>너무 길어도 짧아도 문제</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1~0.2초가 정상</li> <li>→ 길어지면 심방 탈분극이 심실로 전달되는 데에 시간이 오래 걸린다는 것</li> </ul> |
| QRS complex | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 좁으면 괜찮은데 넓으면 문제</li> <li>→ 넓으면 심실 자체에 전기자극이 퍼지는 시간이 오래 걸린다는 것</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1초 미만은 정상</li> <li>0.12초 초과는 Wide</li> </ul>                            |
| ST segment  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QRS complex 끝 ~ T파 시작 직전</li> <li>→ 중심선 기준 <b>Elevation / Depression</b> 여부가 중요</li> <li># 급성심근경색을 시사하는 소견</li> <li>→ 흉통환자일 때, 심근경색인지 아닌지만 빠르게 보려면 ST segment가 elevation인지 depression인지만 후루룩 봄</li> </ul> |                                                                                                                    |
| QT interval | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심실의 탈분극 시작 ~ 재분극 끝</li> <li>너무 길어도 짧아도 문제 (정신과 약으로 길어질 수 있음)</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                                                    |

### 3. 시간 측정

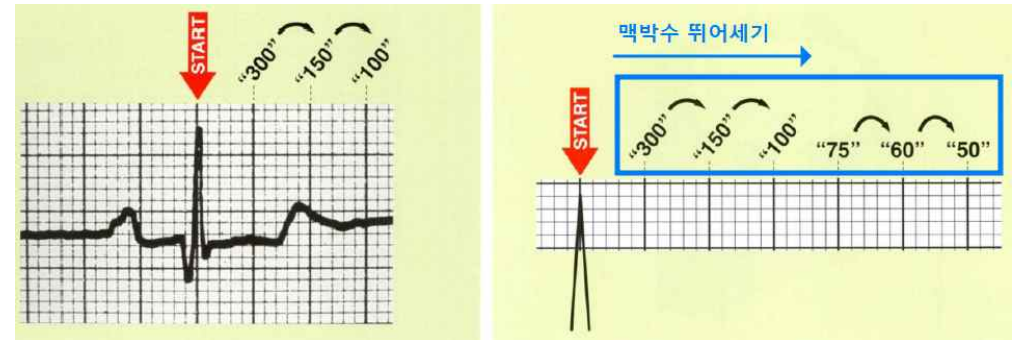


- 가장 작은 사각형: 너비 & 높이 1mm  
→ 0.04초
- 큰 사각형: 너비 & 높이 5mm  
→ 0.2초 (작은 사각형 5개)

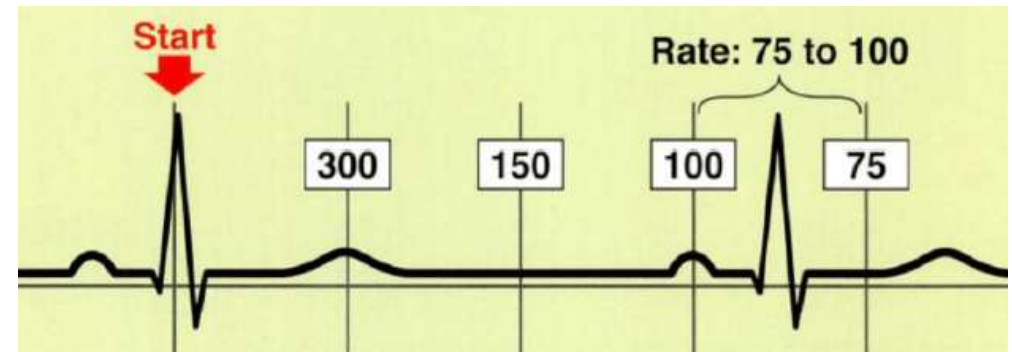


- 그림 PR interval = 작은 사각형 4개  
→ 0.16초  
(정상범위: 0.12 ~ 0.20초)

### 4. 심박수 측정



- ① 큰 사각형의 두꺼운 경계선과 겹치는 R파 찾기 (숫자 암기할 것)
- ② 이후 큰 사각형의 두꺼운 선마다 순서대로 300, 150, 100, 75, 60, 50..  
맥박수 뛰어 세다가 다시 R파가 나오는 때가 속하는 zone에서 심박수를 측정할 수 있음



→ 심박수가 75~100 사이임을 알 수 있음

[연습해보기]



→ 분당 심박수 = 60회

## 2. 초과 박동성 억제 overdrive suppression

- \* SA node에서 심장박동을 위한 전기 신호를 만드는데,  
SA node에 문제가 생길 경우를 대비해 추가로 전기 신호를 만드는 곳이 3곳 있음

|                    |         |                                               |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------|
| SA node            | 60~100회 | 상위 심박조율기일수록<br>빠른 심박수를 냄<br>(SA node가 가장 상위!) |
| Atrial foci        | 60~80회  |                                               |
| AV junctional foci | 40~60회  |                                               |
| Ventricular foci   | 20~40회  |                                               |

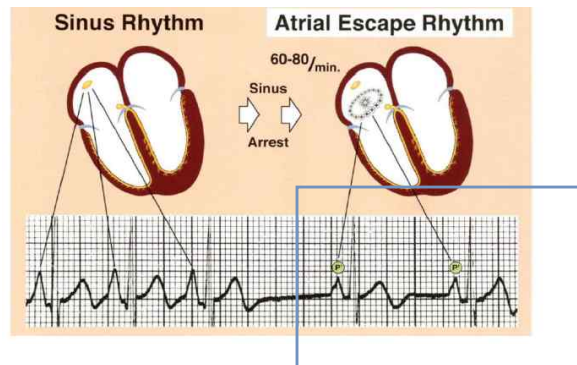
### # 초과 박동성 억제

: 가장 빠른 심박수를 낼 수 있는 자동능을 보유한 심박조율기가 작동할 때 하위 단계의 낮은 심박수를 가진 심박 조율 기능을 억제하는 것

→ 가장 상위 단계의 심박조율기가 기능을 하지 못하는 경우, 다음 단계의 심박조율기가 고유한 심박수로 작동하게 됨

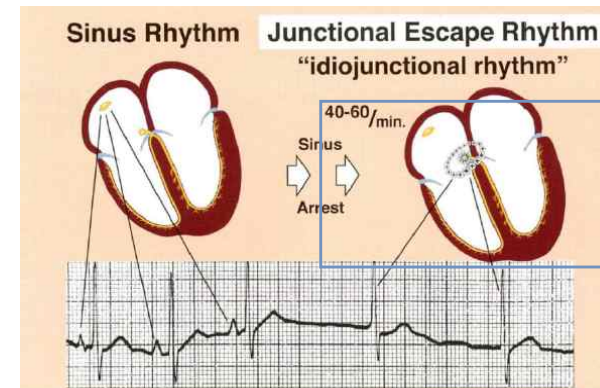
### 1) SA node가 기능을 못하면?

- Atrial foci가 초과 박동성 억제를 벗어나 분당 60~80회 정도로 흥분을 방사  
⇒ SA node와 Atrial foci에 의한 박동수는 범위가 겹쳐서 심박수만으로는 구분이 어려울 수 있으나 P파 파형의 차이 有

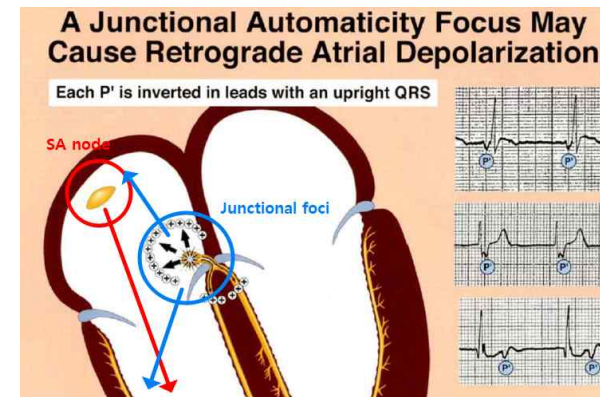


### 2) SA node뿐 아니라 Atrial foci가 기능을 못하면?

- junctional foci가 초과 박동성 억제를 벗어나 분당 40~60회 정도로 흥분을 방사  
↳ 심방/심실 사이에 위치 (이때 심박수는 앞선 심박조율기와는 명확히 차이남)  
⇒ 따라서 이 junctional foci에 의한 수축은 심방의 탈분극이 없기 때문에 P파가 없이 QRS파만 나타나거나 뒤집어진 P파(inverted P)가 나타남



→ P파가 없어진 모습



### # 뒤집어진 P파

- ① QRS파 직전에
- ② QRS파 후에
- ③ QRS파와 동시에 나타나 안 보이는 경우 有

- ↳ 원래 SA node에서 신호가 나오면 심방 심실 순서대로 전달되어 P QRS 순으로 가는데 중간에 있는 Junctional foci에서 신호가 나오면 심방과 심실 위아래로 전달되어 P파와 QRS파 순서가 뒤섞이게 됨

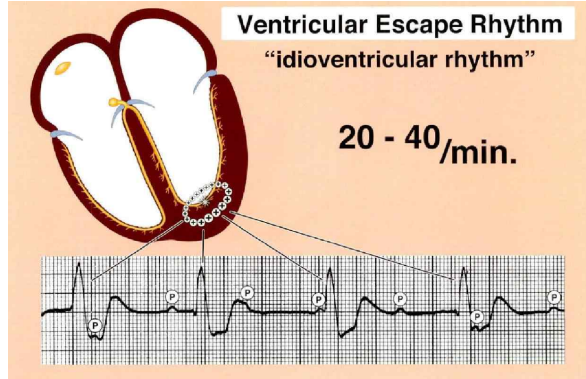
3) ① 앞선 상위 심박조율기가 모두 기능을 못하면?

② 혹은 AV node 하방의 방실 차단으로 심방의 흥분이 심실로 전달이 안 되는 경우는?

↳ ②번의 경우는 심전도상 P파가 관찰됨

→ ventricular foci가 초과 박동성 억제를 벗어나 분당 20~40회 정도로 흥분을 방사

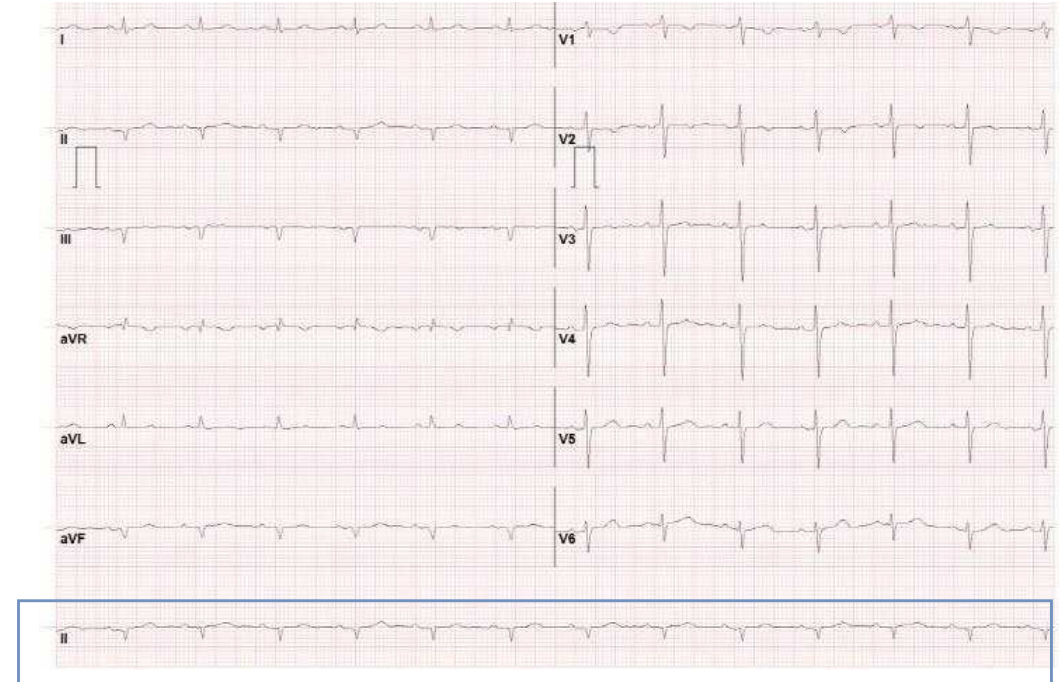
↳ 맥이 굉장히 천천히 뛴



### 3. 표준 12 유도 (사지 유도 + 흉부 유도)

<사지 유도>

<흉부 유도>



↳ rhythm strip = lead II를 특별히 길게 찍어서 기록한 것

→ 부정맥을 발견하기 위해서이며 특히 P파의 파형을 잘 보여주기 때문

(lead II에서 P파 X ⇒ 심방세동 or 다른 문제를 의심할 수 있음)

|       |                         |                      |                  |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 사지 유도 | coronal plane (frontal) | I~III, AVR, AVL, AVF | 팔다리에 팔찌처럼 채우고 측정 |
| 흉부 유도 | transverse plane        | V1~6                 | 가슴에 붙여 측정        |

\* 사지 유도, 흉부 유도를 통해 심장의 상태를 알아보는 것은 마치 사진을 보고 피규어를 만들 때 여러 방향에서 찍은 사진이 있으면 그 물체에 대한 훨씬 많은 양의 정보를 알아 피규어를 잘 만들 수 있는 것과 같은 원리 (한 곳에서만 심장박동을 보는 게 아닌, 여러 방향에서 심장 박동 상태를 알아보는 것)

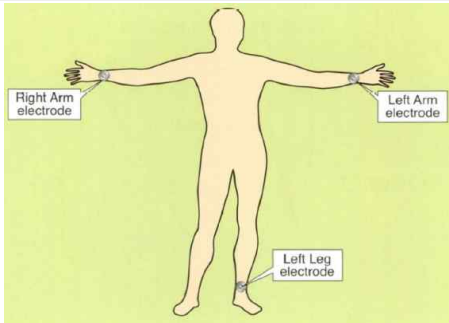


## 1. 사지 유도 Limb Leads

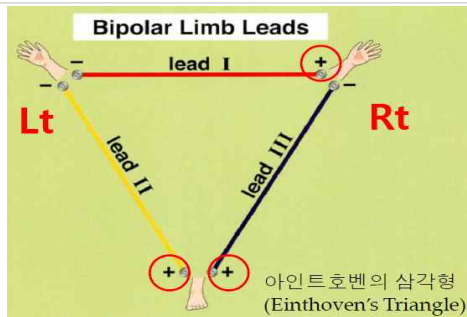
### ★기본개념★

- 기본적으로 전류의 흐름이
    - (-) → (+) 이면 **상향파** 출력
    - (+) → (-) 이면 **하향파** 출력
  - ⇒ 더 정확히 말하면 전류가 탈분극하여 (+)에 가까워지면 **상향파** 멀어지면 **하향파**
- \* 어디가 (+)인지를 확인하기!!

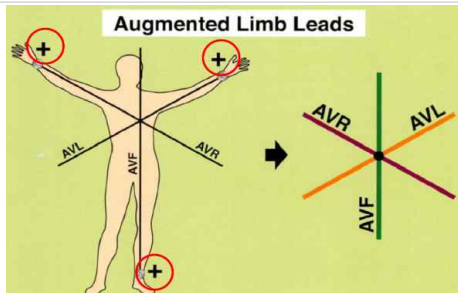
### # 사지 유도 \_ frontal plane 상



- 팔목 발목 총 4군데에 전극 부착하여 3개의 electrode 형성(오른발 제외)



- ① 양극사지유도 Biopolar Limb Leads
  - Lead I(가로축)만 알면 됨
  - (옆 파란색 사람 그림도 양극사지유도)

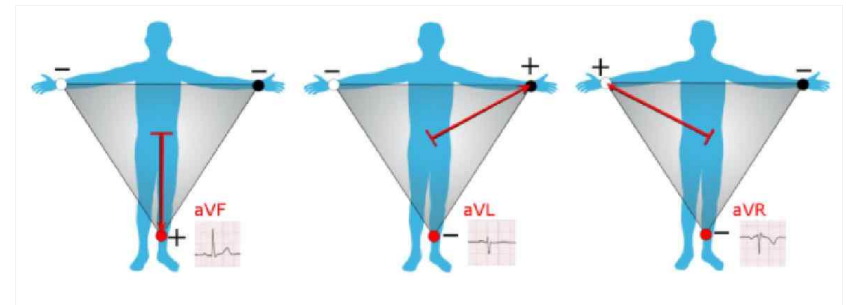
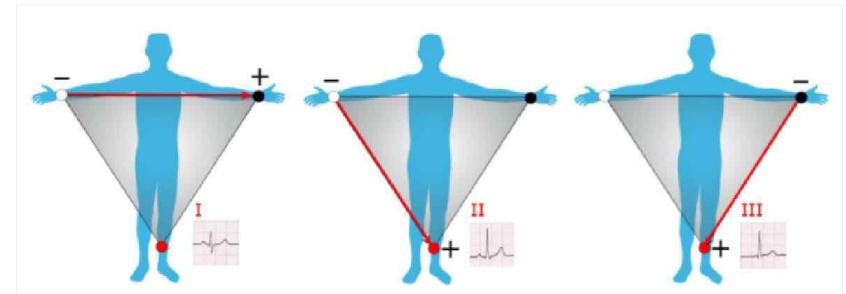


- ② 증폭사지유도 Augmented Limb Leads
  - aVF(세로축)만 알면 됨
  - (옆 파란색 사람 그림도 증폭사지유도)

- 심실의 전기 흐름 방향 = **Electrical Axis** (심방보다 심실의 전기흐름 방향이 더 중요함)

⇒ Lead I = X축 / aVF = y축

↳ 정상 electrical axis = 우상 (오른쪽 위) → 좌하 (왼쪽 아래)





# 2024 심계내과학(김철현) [14주차] 써머리

## ※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
  - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.  
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 **볼드**, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

## [미리보기 - 오늘의 진도] 심전도

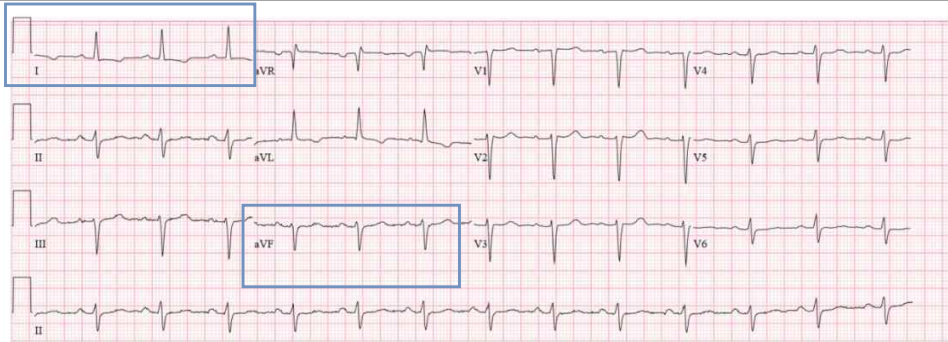
3. 표준 12 유도 (사지 유도 + 흉부 유도)
4. 정상동조율sinus rhythm & 부정맥arrhythmia
5. 응급조치가 필요한 파형
6. EKG의 자동 판독

### 3. 표준 12 유도 (사지 유도 + 흉부 유도)

#### 1. 사지 유도

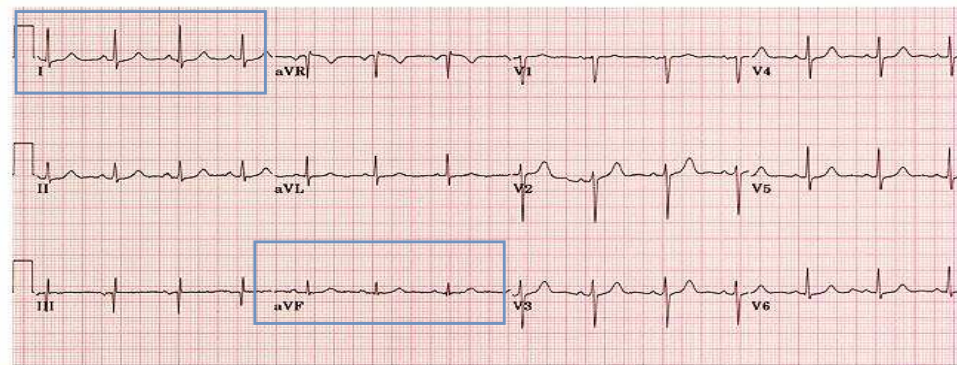
Q) 고혈압인 A, B 환자 중 누가 더 예후가 좋을까?

##### A 환자



lead I = 상향파 / aVF = 하향파 → 둘의 벡터 합 = 좌상향파 (LAD)

##### B 환자



lead I = 상향파 / aVF = 상향파 → 둘의 벡터 합 = 좌하향파(이게 정상!!)

A) B환자가 더 예후가 좋을 것

→ A 환자는 electrical axis가 좌하향파로 나타나는데 이는 고혈압 관리가 더 오랫동안 잘 되지 않은 것을 의미하기 때문  
(이 이유에 대한 자세한 설명은 오른쪽 페이지 참고!!)

#### \* 좌축편위 Left Axis Deviation (LAD)

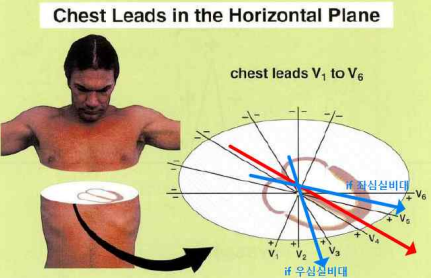
- 좌심실의 심근세포가 두꺼워져서 전기 흐름 축이 더 왼쪽으로 들어지는 것  
→ 심전도로 좌축편위를 확인하여 좌심실 비대를 알 수 있음  
(좌심실 비대의 가장 큰 원인은 고혈압이므로 EKG 상 LAD 소견을 보이면 고혈압이 관리되지 않은 채로 장시간이 지났음을 알 수 있음)

#### \* 정상 심장과 심비대 심장의 사지 유도 비교

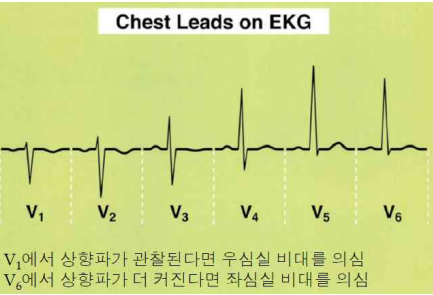
| 정상 심장                   | 좌심실 비대                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 전기 흐름 좌하방               | aVF 방향의 전기흐름이 약해짐                    |
| I, aVF 모두 (+)전극 & 상향파 ^ | I (+)전극 & 상향파 ^<br>aVF (-)전극 & 하향파 v |
| 벡터 좌하방 ↘                | 벡터 좌상방 ↗                             |

2. 흉부 유도

# 흉부 유도\_transverse(혹은 horizontal) plane 상



- 붙인 부분이 다 (+)  
→ 여기서 멀어지는 방향이면 하향파



- V<sub>1</sub>에서 상향파 관찰 = 우심실 비대를 의심  
V<sub>2</sub>에서 상향파가 더 커지면 = 좌심실 비대를 의심  
⇒ But, V<sub>1</sub> ~ V<sub>6</sub>가 다 비슷한 방향에 있어서 구분하기가 쉽지 X  
→ 따라서 반드시 사지 유도로 우선 판단하고, 흉부 유도는 참고 요소로 할 것!!

# 심실비대 심전도 소견 결론

|        | 사지유도       | 흉부유도           |
|--------|------------|----------------|
| 좌심실 비대 | LAD (좌측편위) | V6에서 비교적 상향파   |
| 우심실 비대 | RAD (우측편위) | V1에서 (비교적) 상향파 |

## 4. 정상동조율 sinus rhythm & 부정맥 arrhythmia

### 1. 정상동조율 sinus rhythm

- 1) 개념 - SA node에서 정상적으로 전기가 만들어져 흘러가는 것  
↳ NSR(normal sinus rhythm), RSR(regular sinus rhythm)라고도 함
- 2) 정상동조율의 기준
- ① P파의 axis가 정상 → 정상적인 전류 흐름, 즉 정상적인 상향파
  - ② 일정하고 정상적인 PR 간격 (120~200ms)  
→ 전기가 잘 흐른다는 것 (넓으면 심실벽이 두꺼워 자극 전달에 오래 걸리는 것)
  - ③ 일정한 P파의 모양
  - ④ 분당 60-100회
- ⇒ 이를 만족하면 정상 동조율!! (1가지라도 문제가 있으면 부정맥으로 볼 수 있음)

### 2. 부정맥 arrhythmia = 서맥 & 빈맥

|    | 발생 기전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서맥 | <p>1) 동기능 부전 <b>sinus node dysfunction</b> 에 의한 서맥</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SA node가 병들어서 전기를 못 만들어내거나</li> <li>② 전기가 만들어지더라도 인접한 심방세포로 퍼져 나가지 못하는 경우<br/>→ 전기가 흐르는 도중에 문제</li> </ul> <p>2) 방실전도장애에 의한 서맥</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ SA node가 전기도 잘 만들어내고, 인접한 심방세포로 잘 퍼져나가더라도 심방에서 심실로 전기가 전도되지 못하면 심실 박동이 제대로 이루어지지 못하게 되어 서맥 발생 (AV block - 1, 2, 3도로 구분할 수 있음)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 빈맥 | <p>1) 비정상 자동능 <b>abnormal automaticity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 원래 전기를 만드는 능력이 없는 얇은 심근세포가 그 전기를 만드는 경우</li> </ul> <p>2) 방아쇠성 활동 <b>triggered activity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 자극이 끝나서 전기적 활동이 없어야 함에도 불구하고 막전위(membrane potential)가 부르르 떠는 경우<br/>(이 부르르 떠는 정도가 심해 역치를 넘게 되면 새로운 탈분극이 일어나 빈맥 발생)</li> </ul> <p>3) 회귀 <b>reentry</b> (가장 흔한 기전)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 생성된 전기가 흘러가다가 장애물을 만났음에도 소멸하지 않고 장애물 주위를 맴도는 것 (원래는 한번 만들어진 전기는 방향성을 가지고 흘러가다가 소멸하고 다시 새 전기가 만들어져서 흘러가는 것이 정상)</li> </ul> <p>ex) 심근경색증 후 발생한 심실빈맥(post-MI VT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 심근경색증 때문에 일부 심실 근육이 괴사하고 흉터scar가 생기면 그곳이 전기가 흐르지 못하는 장애물로 작용 -&gt; 위에서부터 내려오던 전기가 장애물인 반흔을 만나서 맴돌게 되면 마치 이곳에서 전기를 만들어내는 것과 같은 효과를 갖게 되어 빈맥이 나타남</li> </ul> |

## 5. 응급조치가 필요한 파형

### 1. 심근경색 Myocardial infarction

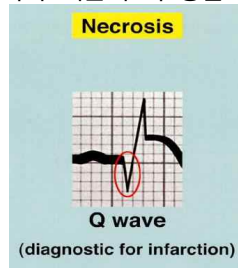
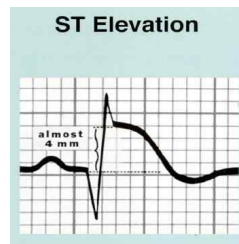
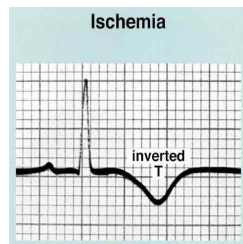
- 당장 응급처치나 상급병원으로의 전원이 필요한지 아닌지를 아는 것이 중요!!

#### # 심근경색의 3대 특징

→ 어느 것이든 단독으로 발생 **可** (하나라도 있으면 의심하기!!)

→ 허혈, 괴사는 과정의 심근경색도 심전도에 반영될 수 있으나

(ex-스텐트 수술 후 며칠 지나지 않은 환자) 손상은 지금 발생한 것이기 때문에 더 응급



| 허혈 ischemia                                                                                                                              | 손상 injury                                                                                                                                               | 괴사 necrosis                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관상동맥으로부터의<br>혈액 공급이 감소된 것<br>→ 막힌 건 아닌데 혈관이 좁아져<br>혈류가 줄어든 것                                                                             | 경색이 급성                                                                                                                                                  | 혈류 공급이 안되어<br>세포가 죽은 것                                                                                                                                     |
| 응급 X                                                                                                                                     | 응급, 회복 가능                                                                                                                                               | 회복 가능                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 뒤집어진 T파</li> <li>→ T파의 변화는 흉부 유도에서 가장 잘 나타나므로 (흉부유도가 심실과 가장 가깝기 때문) 항상 V1~V6으로 읽어내려감</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST 분절의 상승</li> <li>→ 심전도에 드러나는 심근경색의 가장 초기 신호</li> <li>- ST 분절은 급성 경색 시 기저선 위로 상승, 나중에는 기저선 위치로 돌아옴</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의미 있는 Q파</li> <li>→ 원래 안 보이거나 작는데 유의미하게 보일 때</li> <li>↳ 작은 한칸 너비(0.04초) 혹은 QRS군이 전체 진폭(위끝~아래끝)의 1/3 이상</li> </ul> |
| * ST 분절은 하강일 수도 O<br>ex) 심내막하 경색 혹은 관상동맥이 좁아진 환자가 운동했을 때                                                                                 | cf) 일시적인 ST 분절 상승<br>- 심근경색 없이 운동성 협심증, 변이형 협심증의 "증상이 나타날 때" (24시간 심전도 체크)                                                                              | ⇒ 경색을 확인하기 위해서는 aVR을 제외한 모든 유도에서 의미있는 Q파를 찾아야 함                                                                                                            |

cf) 급성 후벽 경색 acute posterior infarction이 의심된다면?

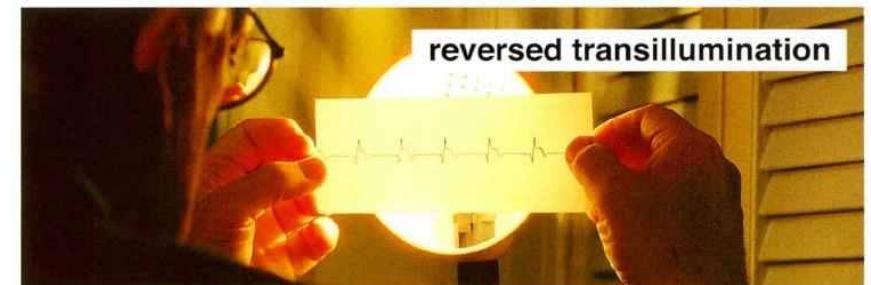
⇒ 거꾸로 하는 투사진단법 or 거울검사법 해보기

↳ 둘 다 위아래를 거꾸로 놓고 인쇄되지 않은 면을 얼굴 방향으로 향하게 잡는 과정이 필요

#### ① 거꾸로 하는 투사진단법 Reversed trans-illumination

- 심전도를 위아래로 거꾸로 놓고, 강력한 빛에 대해 거꾸로 든 심전도를 비추기 → 위아래가 거꾸로 놓인 V1과 V2에서 significant Q waves와 ST elevation을 찾는다.

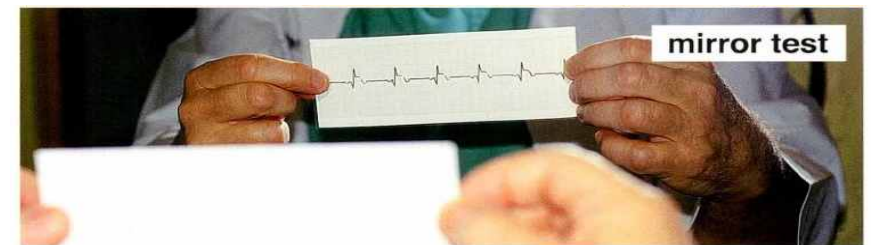
⇒ 여기서 유의미한 Q파 = 뒤집기 전 R파에 해당함



#### ② 거울 검사 Mirror test

- 심전도를 위아래 거꾸로 들고, 이것을 거울로 관찰

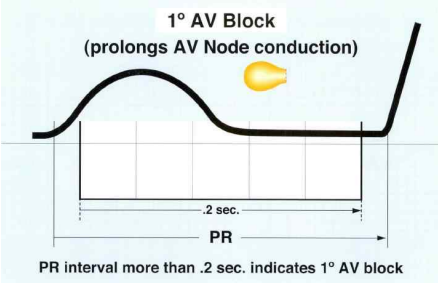
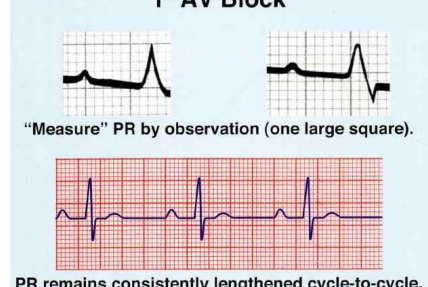
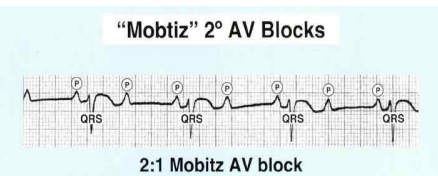
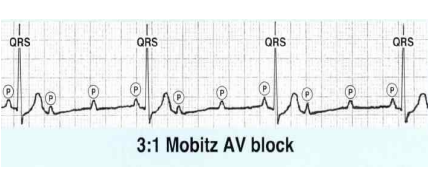
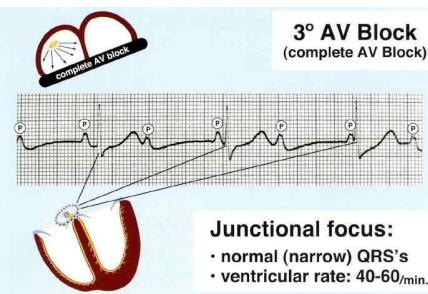
→ Acute posterior infarction이 있으면 거꾸로 된 V1과 V2가 거울에 반사되어 significant Q waves와 ST elevation의 전형적인 모양을 볼 수 있을 것





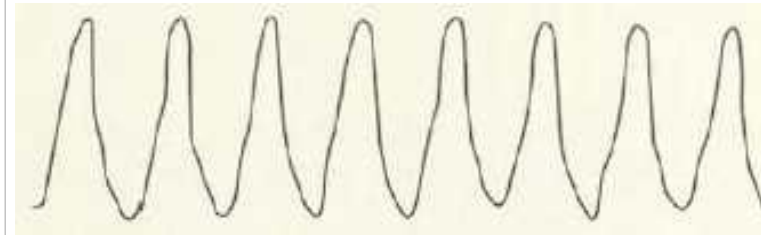
## 2. 3도(third degree) AV block

\* AV(atrioventricular) block: 심방에서 심실로의 전도 자극이 늦거나 없어지는 것

|    | 특징                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PR interval만 0.2초 이상으로 늘어난 것 (다른 건 문제 X)<br/>↳ 응급 X (경과 관찰)</li> </ul>                                     |
| 2도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PR interval이 늘어남 + 규칙적인 파형이나 p파 2번(혹은 3번), QRS파 1번 (심방 2번(혹은 3번) 될 때 심실 1번 뛰는 것)<br/>↳ 응급 X</li> </ul>   |
| 3도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>규칙성이 아예 사라진 것 (그냥 지멋대로.... 언제든 심장이 멈출 수 있음 - pacemaker 필요)<br/>↳ 응급 O</li> </ul>                                                                                                          |

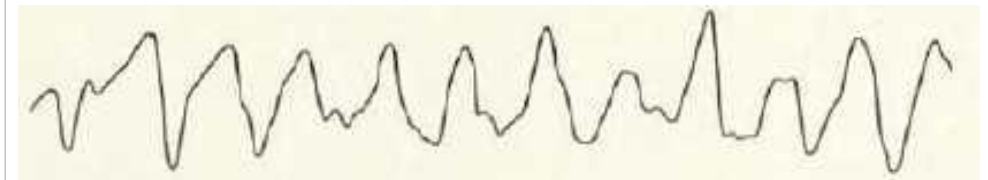
## 3. 심실성 빈맥 ventricular tachycardia (VT) 심실 세동 ventricular fibrillation (VF)

### 심실성 빈맥 ventricular tachycardia



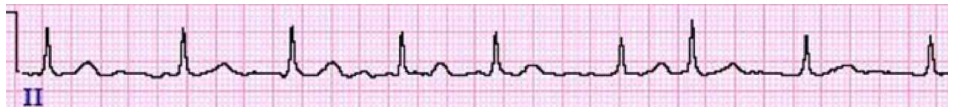
- P파 없이 QRS파만이 분당 100-250회의 속도로 빠르게 뛰는 양상
- 규칙성을 가짐 = 아직 심장이 규칙적으로 수축시키는 힘은 남아있음
- 빈맥은 심실세동(VF)으로, 심실세동은 심정지로 진행될 수 있으므로 응급

### 심실 세동 ventricular fibrillation



- QRS파 조차 구분 X. 규칙성 X
- 심박출이 없어 규칙적인 수축은 못하고 떨고만 있는 상태 (사실상 거의 심정지)

## 4. 심방세동 atrial fibrillation



- 응급 X → but 임상에서 가장 흔하게 볼 수 있을 case  
↳ 심방세동으로 피떡이 생겨 뇌경색 유발과 같이 2차적 문제 발생을 조심해야 함  
= 항응고제로 관리

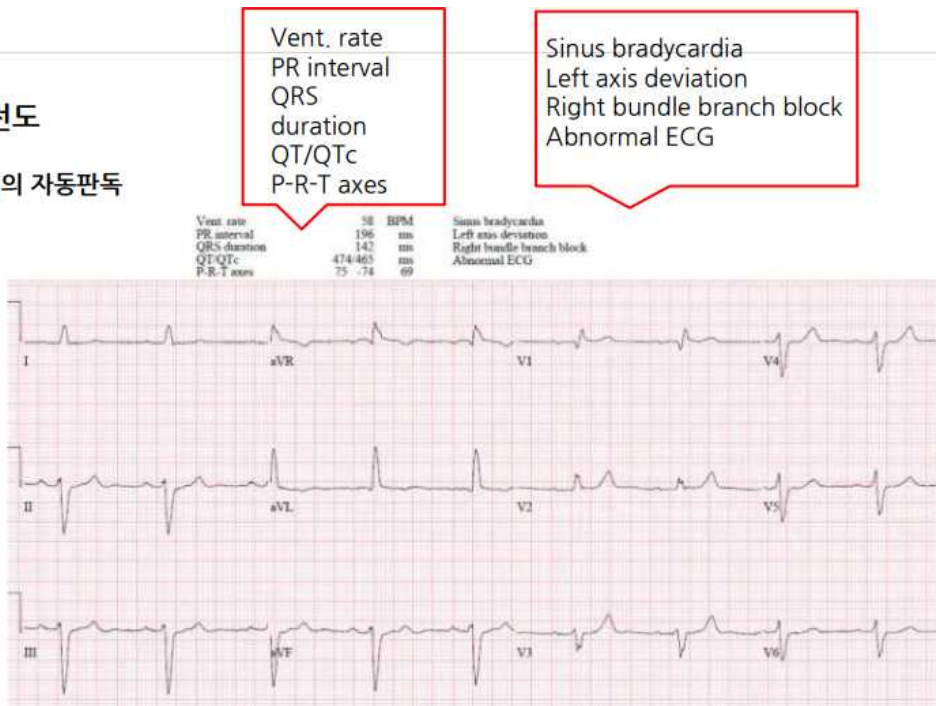
### [심방세동의 EKG 소견 3가지]

- ① P파 無
- ② 불규칙한 PR interval
- ③ QRS파 길이는 정상 (QRS < 0.12초)  
→ QRS파에 이상이 있으면 심실의 문제가 포함되므로 이것이 정상이어야 only 심방세동

## 6. EKG의 자동 판독

### 심전도

### EKG의 자동판독



→ EKG는 자동 판독이 되지만, 판독 결과를 보고 그에 따른 심전도 항목과 비교하여 정확한지를 보기 (기계에서 오류가 있을 수 있기 때문)

- sinus bradycardia: 서맥 ⇒ 심박수가 느리다는 뜻  
↳ 실제로 vent. rate가 분당 58bpm (정상: 60~100회)
- Left Axis Deviation(LAD): Lead I은 상향파, aVF는 하향파 => 좌상향파를 그릴 것
- Right bundle branch block: V<sub>2</sub>를 보았을 때 연속으로 벡죽벡죽한 모습  
= 좌심실, 우심실이 시간차를 두고 수축했기 때문

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ventricular rate | [정상범위] 분당 60~100회                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 2) PR interval      | [정상범위] 120-200ms (0.12 ~ 0.20초)<br>↳ 0.2초보다 길어지면 1도 AV block을 만족                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 3) QRS duration     | [정상범위] 60-100ms (0.06 ~ 0.1초)<br>↳ 심부전 환자인데 QRS 90-119ms = 예후 bad                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 4) QT / QTc         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QT interval: 심실이 수축한 후 재충전까지 걸리는 시간</li> <li>• QTc: 심박수에 영향을 받으니 표준 심박수 60bpm에서 QT interval을 추정한 것<br/>* 남성: 440ms (0.44초) / 여성: 460ms (0.46초)<br/>이상일 때 길어진 것으로 봄</li> </ul> |                                                                                                      |
|                     | QTc > 500ms (0.5초)                                                                                                                                                                                                     | <p>다형성심실빈맥 (torsades de pointes)과 관련<br/>→ 심실빈맥/세동과 비슷</p> <p>ECG Indicating Torsades de Pointes</p> |
|                     | QTc < 350ms (0.35초)                                                                                                                                                                                                    | 짧은 편                                                                                                 |
| 5) P-R-T axes       | <p>[정상범위]<br/>P파 축: 0~75° / QRS파 축: -30~90° / T파 축: 15~75°<br/>↳ 근데 Lead I, aVF로 판단하는 게 편함</p>                                                                                                                         |                                                                                                      |

\* EKG 기계의 자동 판독은 이상소견 (ex. Acute MI) 진단 시 민감도(sensitivity)는 높지만, 특이도(specificity)는 낮아 위양성의 가능성이 많으므로 주의할 것 = acute MI라는 판독 결과가 나와도 실제 MI는 아닌 경우도 多  
실제 Q wave가 커 보이거나 ST 분절 상승, T파 역전 등이 있는지 살펴보면서 자동 판독에만 의지하지 않도록 할 것

# 2024 심계내과학(김철현) [14주차] 써머리

## ※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
  - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.  
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 **볼드**, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

## [미리보기 - 오늘의 진도] 혈압 이상

### 1. 혈압 이상의 진찰법

# 1. 혈압 이상의 진찰법

## 1. INTRO

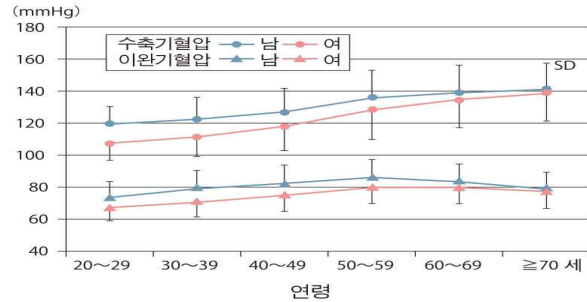


그림 8-1-1 후생노동성에 의한 2012년도의 국민건강·영양조사에서의 성별, 연령층별의 혈압치(혈압약 복용자와 임부는 제외)

### # 연령/성별에 따른 혈압 특징

- 연령이 증가할수록 수축기혈압(SBP)은 상승, 이완기혈압(DBP)은 상승하다가 50대를 경계로 다시 감소하여 결과적으로 맥압이 커짐
  - \* 맥압: SBP, DBP의 차이 (하나는 정상, 다른 하나만 비정상일 수도?)
    - > 이럴 땐 약을 복용하기보다는 운동과 같은 방법이 고려됨
- 청년 & 중년: 혈압치/고혈압 빈도 = 남성 > 여성
  - ↳ 여성의 폐경 후에는 혈압치, 고혈압 유병률 모두 남녀 차가 줄어들

## 2. 혈압 조절에 관여하는 신경내분비계 인자

고혈압 = 심박출량 X 말초혈관 저항

- 대부분 성인의 고혈압은 혈액량의 증가, 말초혈관 저항의 상승이 주요한 원인
  - ⇒ 주요 강압제들은 이러한 요인을 조절하는 것이 기전 (ex - 혈관확장제, 이뇨제)

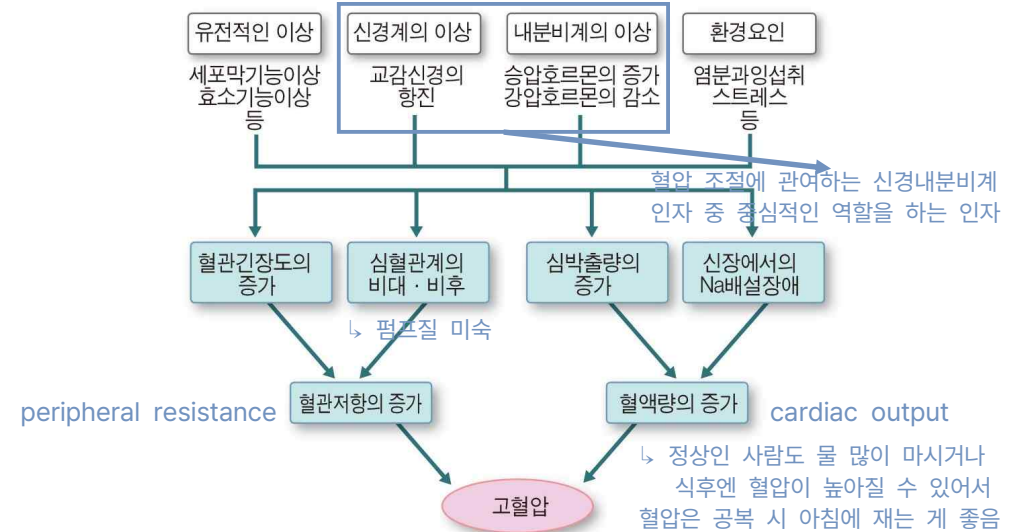


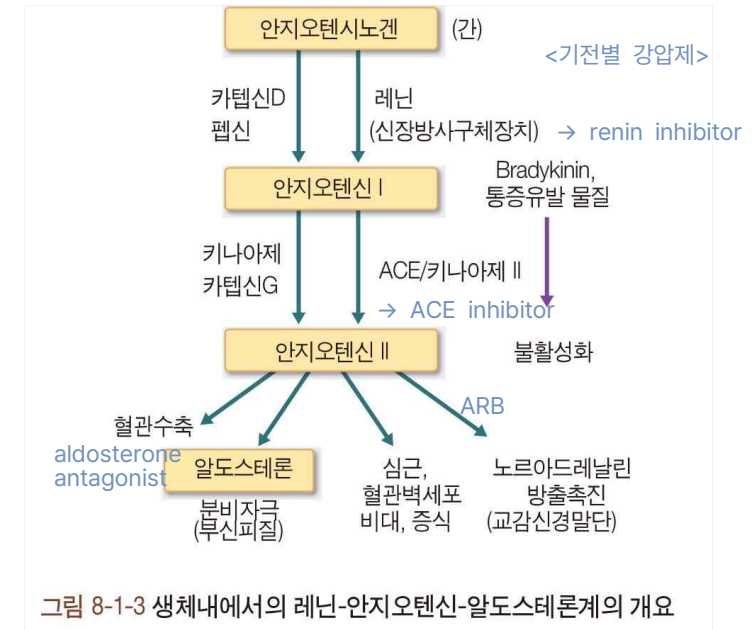
그림 8-1-2 고혈압의 원인에 기여하는 다양한 인자의 관계

## 1) 교감신경계(항진\_신경계의 이상)

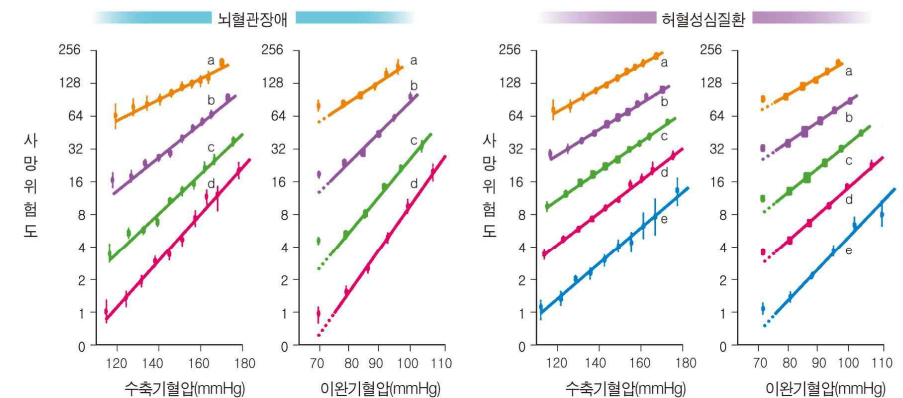
- 심장, 혈관벽, 신장 - 교감신경의 종말이 많이 분포함
  - ↳ 시냅스 간격에 방출된 카테콜라민 수용체를  $\alpha$ ,  $\beta$  수용체로 나눌 수 O
    - ⇒ 혈압 조절에 가장 큰 영향을 주는 것
      - ①  $\alpha_1$  수용체에 의한 혈관 수축
      - ②  $\beta_1$  수용체에 의한 심근수축증강 및 레닌 분비 촉진 작용

|                | 부위                                                      | 작용                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\alpha_1$ 수용체 | 간                                                       | 당 신생↑                                 |
|                | 심장                                                      | 양성변역작용<br>(positive inotropic action) |
|                | 혈관평활근                                                   | 수축                                    |
|                | 신장세뇨관                                                   | Na 재흡수                                |
| $\alpha_2$ 수용체 | 중추기관(고속핵, 청반핵)                                          | 교감신경활성↓                               |
|                | 교감신경종말                                                  | 노르아드레날린 방출↓                           |
|                | 혈관평활근                                                   | 수축                                    |
|                | 신장                                                      | 사구체옆장치<br>레닌분비↓                       |
|                |                                                         | 세뇨관<br>Na 재흡수↑                        |
|                | 혈소판                                                     | 응집촉진                                  |
| $\beta_1$ 수용체  | 췌장                                                      | 인슐린 ↓분비                               |
|                | 심장                                                      | 심근<br>양성변역작용                          |
|                |                                                         | 자극전도계<br>심박동증가작용                      |
|                | 신장 사구체옆장치                                               | 레닌 분비↑                                |
|                | → 흔히 쓰이는 $\beta$ blocker는 $\beta_1$ receptor를 block하는 것 |                                       |
| $\beta_2$ 수용체  | 혈관평활근                                                   | 이완                                    |
|                | 기관지평활근                                                  | 이완                                    |
| $\beta_3$ 수용체  | 지방조직                                                    | 지방 분해↑                                |
|                | 소화관평활근                                                  | 이완                                    |
|                | 방광평활근                                                   | 이완                                    |

## 2) 레닌-안지오텐신-알도스테론계



cf)



a 80~89세, b 70~79세, c 60~69세 d 50~59세 e 40~49세

그림 8-1-5 연령층별로 본 외래진찰시 혈압과 심혈관질환 사망위험도의 관계에 관한 메타분석(Lewington 등, 2002)



### 3. 성인에서의 혈압치 분류 (일본고혈압학회 고혈압치료가이드라인작성위원회, 2014)

|          |               | 수축기 혈압  |     | 이완기 혈압  |
|----------|---------------|---------|-----|---------|
| 정상 범위 혈압 | 최적 혈압         | < 120   | 그리고 | < 80    |
|          | 정상 혈압         | < 130   | 그리고 | < 85    |
|          | 정상 최고 혈압      | 130~139 | 또는  | 85~89   |
| 고혈압      | I도 고혈압        | 140~159 | 또는  | 90~99   |
|          | II도 고혈압       | 160~179 | 또는  | 100~109 |
|          | III도 고혈압      | ≥ 180   | 또는  | ≥ 110   |
|          | (고립성) 수축기 고혈압 | ≥ 140   | 그리고 | < 90    |

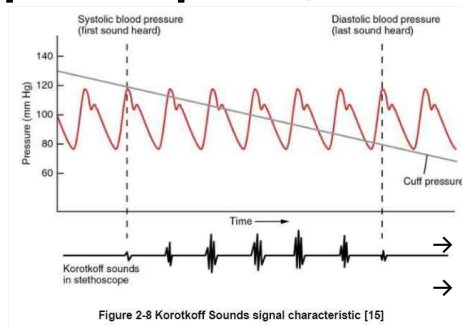
↳ 140을 기준으로 고혈압인지 아닌지를 구분

### 4. 혈압 측정

- ① 등을 의자에 기대어 바른 자세로 앉기
- ② 커프는 심장 높이에 맞게
- ③ 손은 편안한 상태로 두기
- ④ 편평한 땅에 편안한 상태로 앉기

→ 안정된 2회 평균 혈압을 기록 → 수시로 재서 평소 혈압을 알고 있기

#### [혈압 측정 원리] - 수축기 / 이완기 혈압



→ 혈액이 흐르기 시작하면서 소리 有 = 최고 혈압

→ 소리가 사라지는 순간 = 최저 혈압

### 5. 진료실 외 혈압에 의한 혈압 이상의 분류

| 발생 기전  |    |                                                                                                                                                   |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 백의 고혈압 | 정의 | 진료실에서 <u>의료진이 측정하면 고혈압이지만</u> , 진료실 외의 혈압은 정상적인 경우<br>→ 고혈압 환자의 15~30%에 해당                                                                        |
|        | 특징 | 장기손상이나 심혈관 위험도에 미치는 영향을 적기 때문에<br>정확하게 진단하여 불필요한 강압제 투여를 피해야 함<br>→ but, 장기적으로는 고혈압에 이행될 수 있으므로 주의는 필요                                            |
| 가면 고혈압 | 정의 | 진찰 시에는 정상 혈압이지만, <u>비의료 환경일 때는 고혈압을 나타내는 상황</u><br>(= 역백의고혈압)                                                                                     |
|        | 특징 | 지속적인 고혈압과 함께 장기 손상이나 심혈관 질환의 위험도 ↑                                                                                                                |
|        | 분류 | ① 조조 고혈압 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조조 기상 시에 혈압이 상승해 가정 혈압으로 135/85mmHg 이상이 되는 상태이지만 엄밀한 정의는 X</li> </ul>                           |
|        |    | ② 야간 고혈압 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간 혈압 강하가 0~10% 정도만 나타나거나, 반대로 낮보다 상승될 경우 (야간 수면 중에는 혈압이 낮에 비해 10~20% 정도 저하되는 것이 정상)</li> </ul> |
|        |    | ③ 주간 고혈압 (스트레스성 고혈압) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주간에 직장이나 가정에서 정신적, 신체적 스트레스를 받았을 때</li> <li>• 진료실외 혈압이 고혈압을 나타낼 때</li> </ul>        |

6. 본태성 고혈압 & 이차성 고혈압

| 발생 기전      |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 본태성<br>고혈압 | 정의 | 원인을 모르는 고혈압 (고혈압의 대부분을 차지)                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 조건 | ① 고혈압의 가족력이 확인되지 X<br>② 청년(<30세) 혹은 고연령(>50세)에 발병한 고혈압<br>↳ <b>젊고 가족력도 없는데 고혈압이라면 다른 질환을 의심해야 함</b><br>③ 고혈압의 정도에 비해 장기 손상(좌심실 비대, 안저병변, 신장애 등)이 고도<br>④ 갑작스런 혈압 조절 불량<br>⑤ 다제병용(combination therapy)에서 치료 저항성을 나타내는 중증 고혈압<br>→ <b>혈압약에 반응 없는 경우</b> |

|            |    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이차성<br>고혈압 | 원인 | 1. 신장 고혈압                                                                                                                                                                    | 1) 신실질성 고혈압<br>• 급성/만성 사구체신염<br>• 급성/만성 신우신염<br>• 당뇨병성 신염<br>• 다낭신종(낭종 콩팥)<br>• 결합조직질환<br>2) 신혈관성 고혈압          |
|            |    | → 이차성 고혈압 중에서 과반수를 차지하는 것이 신실질성고혈압, 당뇨병성 신부전, 만성사구체신염 등 많은 신질환이 신장장애를 초래함으로써 고혈압을 유발<br>⇒ 신장의 Na 배설 장애는 말초혈관 저항의 증가와 함께 고혈압의 주요한 원인!!<br>↳ <b>원인 질환을 치료하면 이차성 고혈압은 완치 가능</b> |                                                                                                                |
|            | 원인 | 2. 내분비성 고혈압                                                                                                                                                                  | 1) 원발성알도스테론증<br>• 쿠싱 증후군<br>• 선천성부신과잉형성<br>2) 갈색세포종<br>3) 레닌생산증양<br>4) 갑상선기능항진/저하증<br>5) 부갑상선기능항진증<br>6) 말단비대증 |
|            |    | 3. 심혈관 질환                                                                                                                                                                    | 1) 대동맥관역류<br>2) 대동맥협착                                                                                          |
|            |    | 4. 신경성 고혈압                                                                                                                                                                   | 1) 뇌압항진(뇌종양, 뇌염)<br>2) 뇌혈관장애<br>3) 수면무호흡<br>4) 스트레스                                                            |
|            |    | 5. 임신고혈압 증후군                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|            |    | 6. 외인성 고혈압                                                                                                                                                                   | 1) 약물(스테로이드, 경구피임약)<br>2) 중독(납, 칼륨)                                                                            |
|            |    | 7. 기타 (적혈구증가증, 카르시노이드)                                                                                                                                                       |                                                                                                                |

7. 저혈압

- \* 정의: 명확한 진단 기준은 설정되지 않았지만, 수축기혈압이 100mmHg 미만의 경우에 저혈압으로 보는 것이 일반적
- ↳ 특별한 증상이 동반되지 않는 경우가 대부분이지만, 권태감, 현기증, 오심 등 부정수소 (indefinite complaint)나 기립성 어지럼증, 실신 등의 증상을 나타내는 경우도 있음 **이럴 땐 침치료 good**

|         | 발생 기전       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 본태성 저혈압 | 정의          | 특별한 원인 없이 만성적인 저혈압                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 특징          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 젊은 여성에게 많고, 환경 인자와 함께 유전적인 관계가 확인되는 경향 有 (<b>얼굴 하얗고, 마르고</b>)</li><li>• 심각한 증상이 동반되는 일은 적고, 예후는 양호</li><li>↳ 다만 앉았다 일어났을 때 핑 돌 수도</li></ul>                                                                                                                               |
| 이차성 저혈압 | 정의          | 어떠한 질환에 의해 유발되는 저혈압                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 원인          | <p>출혈 or 탈수에 의한 순환혈액량의 감소<br/>갑상선이나 부신기능저하 등의 내분비 질환<br/>강압제 등에 의한 약제성 등이 원인</p> <p>↳ <b>혈압약의 가장 대표적 부작용 = 어지럼증</b></p>                                                                                                                                                                                           |
| 일과성 저혈압 | 기립성 저혈압     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 기립 후 1-3분, 혹은 tilting 시험(세워두는 것) (60도에서 10분간)에서 수축기혈압이 20mmHg 이상 저하되는 경우</li><li>→ 고령자, 당뇨병성 신경증, 파킨슨병, shy-drager 증후군 등 자율신경계의 장애가 있는 자는 선 자세에서 저혈압이 유발되어 기립성 어지럼이나 실신이 나타남.</li><li>cf) 정상적으로는 선 자세에서는 심장으로의 정맥혈류량이 감소하더라도 교감신경계가 항진되고 부교감신경계가 억제됨으로써 혈압은 유지됨</li></ul> |
|         | 식후 나타나는 저혈압 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 장관으로 혈류분포가 증가함으로써 나타나는 것으로 생각됨</li><li>→ 고령자나 자율신경 장애에서 일어나기 쉬움</li><li>ex) <b>식당에서 갑자기 픽 쓰러지는 경우</b></li></ul>                                                                                                                                                           |
|         | 입욕 후 저혈압    | <p>체온 상승해 전신적으로 혈관이 확장되면 저혈압 발생이 용이</p> <p>ex) <b>반신욕을 너무 오래했을 때</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 음주 후 저혈압    | <p>에탄올은 혈관확장작용을 가지기 때문에 음주후 수시간은 혈압이 저하하지만 이튿날 아침에는 반대로 혈압이 상승</p> <p>→ 술 먹으면 혈관이 확장되지만, 알코올이 빠져나가면 반동으로 혈압이 더 오르게 됨</p>                                                                                                                                                                                          |

8. 단일 유전자 이상에 의한 혈압 이상

\* 유전자 이상으로 혈압 이상이 생길 수 있다는 점을 참고만 하기

| 유전성 고혈압                                                   | 원인 유전자                                                                                                                    | 임상적 소견                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Liddle 증후군                                                | 상피형 Na 채널 β<br>γ-서브유닛 ( <i>SCNN1B, SCNN1G</i> ),<br>상염색체 우성 유전                                                            | 저PRA, 저PAC<br>대사성알칼리증                               |
| Gordon 증후군<br>(PHA, IIB, IIC, IIE)                        | 세린-트레오닌кина아제<br>(IIB: <i>WN14</i> , IIC: <i>WN17</i> )<br>유비퀴틴화단백<br>(IID: <i>KLHL3</i> , IIE: <i>CUL3</i> )<br>상염색체우성유전 | 고K, 저PRA, 대사성산증<br>PAC 정상, 티아지드 반응성                 |
| 미네랄코르티코이드과잉증후군<br>(AME)(New 증후군)                          | 11β-히드록시스테로이드탈수소<br>효소 (HSD11B2)<br>상염색체열성유전                                                                              | 저PRA, 고PAC, 저K,<br>발육지연, 대사성알칼리증<br>스피로놀락톤반응성       |
| 글루코코르티코이드주효소성<br>알도스테론증 (GRA) (가족성<br>알도스테론증 1형(FHI)에 해당) | 11β-히드록시라제( <i>CYP11B1</i> )와<br>알도스테론합성효소( <i>CYP11B2</i> )<br>의 키메라, 상염색체우성유전                                           | 저PRA, 고PAC, 저K는 적음<br>글루코코르티코이드,<br>스피로놀락톤반응성       |
| 가족성알도스테론증 3형<br>(FH III)                                  | G-단백결합형내향정류K채널<br>( <i>KCNJ5</i> ), 상염색체우성유전                                                                              | 저PRA, 고PAC, 고18-옥시코<br>르티솔, 부신과형성, 고18-히드<br>록시코르티솔 |
| 11β-히드록시라제결핍증<br>(11β-OHD)                                | 11β-히드록시라제( <i>CYP11B1</i> )<br>상염색체열성유전                                                                                  | 선천성부신과형성, 저PRA,<br>고DOC, 고ACTH, 저코르티솔,<br>남성화       |
| 17α-히드록시라제결핍증<br>(17α-OHD)                                | 17α-히드록시라제( <i>CYP17</i> )<br>상염색체열성유전                                                                                    | 선천성부신과형성, 저PRA,<br>고DOC, 고ACTH, 저코르티솔,<br>여성화       |
| 임신시 악화 조기 발병 고혈압                                          | 미네랄코르티코이드수용체(MR)<br>( <i>NR3C2</i> ), 상염색체우성유전                                                                            | 20세 미만 발병, 자간 발병<br>프로게스테론이 변이 MR에<br>작용하여 승압       |
| 대사이상클러스터<br>(고혈압, 고콜레스테롤혈증,<br>저마그네슘혈증)                   | 미토콘드리아tRNA, 이소로이신<br>( <i>MTT1</i> ), 모계유전                                                                                | 저Mg, 저K, 침투율50%,<br>50세 미만 발병                       |

# 2024 심계내과학(김철현) [15주차] 써머리

## ※ 써머리 가이드라인 ※

- 검은색 - 교과서 내용
- 남색 - 해당 한글에 대한 영어
- 파란색(글씨, 표 배경색)
  - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📎기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.  
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 **볼드**, 기타 형광펜 표시: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

## [미리보기 - 오늘의 진도] 혈압 이상

2. 본태성 고혈압
3. 이차성 고혈압
4. 저혈압

## 2. 본태성 고혈압

### 1. 본태성 고혈압의 원인

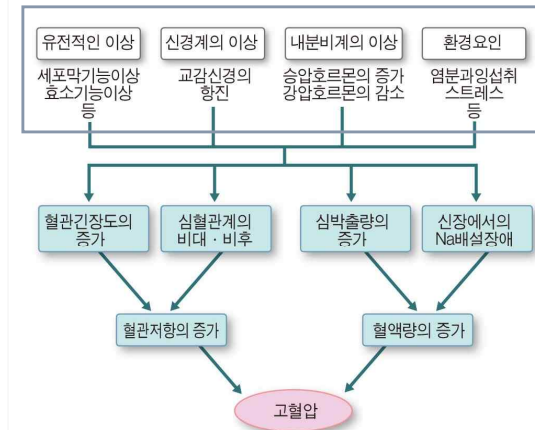
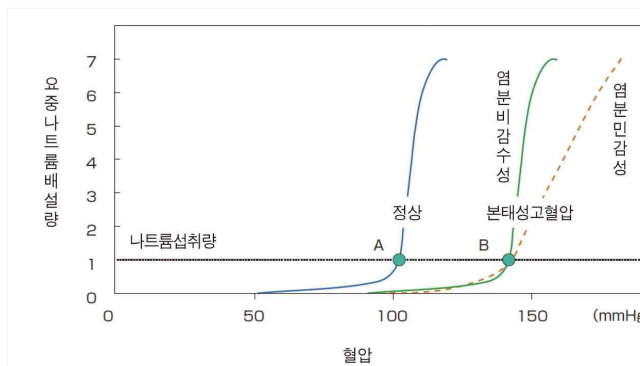
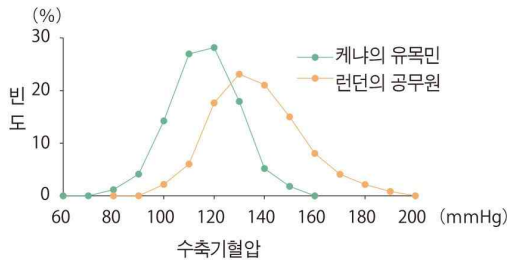


그림 8-1-2 고혈압의 원인에 기여하는 다양한 인자의 관계

⇒ CO(심박출량), PR(말초혈관 저항)에 문제를 유발하는 요소들  
 ↳ 본태성 고혈압은 원인을 모른다는 것이 큰 특징인데, 옆 네모 칸에 있는 본태성 고혈압에 영향을 주는 인자에 어떤 문제가 있는지는 모르는 게 본태성 고혈압!!



⇒ 같은 양의 소변 내 나트륨 배설량을 얻기 위해선 고혈압 환자에서 더 높은 혈압이 필요  
 → 그렇기에 혈압이 높다고 해서 무조건 떨어뜨리는 게 방법이 아니라, 혈압을 낮추되, 생활 습관 교정을 통해 염분도 같이 빼내야 함 (짜게 먹지 않기)



⇒ 혈압: 런던공무원 > 케냐유목민  
 - 혈압을 낮추는 데에는 운동이 중요함을 시사 (뛰어다니는 유목민...)

cf) 나이가 들수록 혈압이 높아진다는 건 현대인만 그럼 (유목민은 염분 조절, 운동이 다 되니까)

⇒ 해가 지날수록 사람들은 혈압 조절에 신경 쓰고 있음을 알려주는 그래프 (그렇지만 억지로 약으로 떨어뜨리는 게 마냥 좋은 것 X)

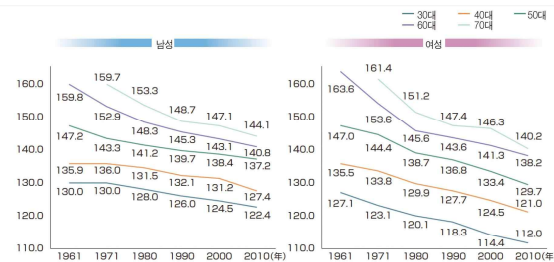
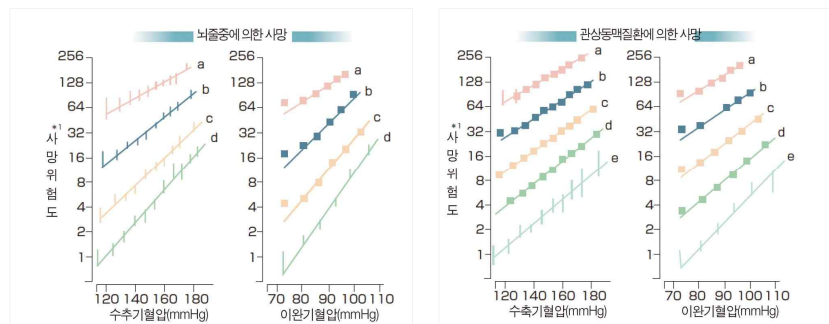


그림 8-2-3 성·연령계층별의 수축기혈압 평균치(mmHg)의 연차추이(1961~2010년) 제1차 성인병기초조사, 제2차 성인병기초조사, 제3차 순환기질환기초조사(NIPPON DATA 80), 제4차 순환기질환기초조사(NIPPON DATA 90), 제5차 순환기질환기초조사(NIPPON DATA 2010)(Mura 등, 2013)  
 국민의 수축기혈압 평균치는 과거 50년간에 크게 저하하였다. 수축기혈압 평균치는 남녀 모두 각 연령 계층에서 10~20mmHg라고 하는 큰 저하를 나타내고 있다.



a: 80~89세, b: 70~79세, c: 60~69세, d: 50~59세, e: 40~49세

⇒ 혈압이 높을수록 각각 뇌졸중, 관상동맥에 의한 사망 위험도가 증가함을 보여주는 그래프  
 그러나 ㄱ 뇌졸중에 의한 사망은 그래프가 나이에 따라 다름

(어릴수록 가파른 기울기 = 어린 사람일수록 혈압관리 必)

ㄴ 관상동맥질환에 의한 사망 위험도는 나이가 어리든 말든 기울기가 비슷함



2. 혈압 변동성의 평가

\* circadian rhythms의 이상 = 혈압의 일주 변동 (시간에 따라 오르내리는 혈압)  
↳ 야간에는 혈압이 낮아지는 게 정상 (그래프에서 dipper을 의미)

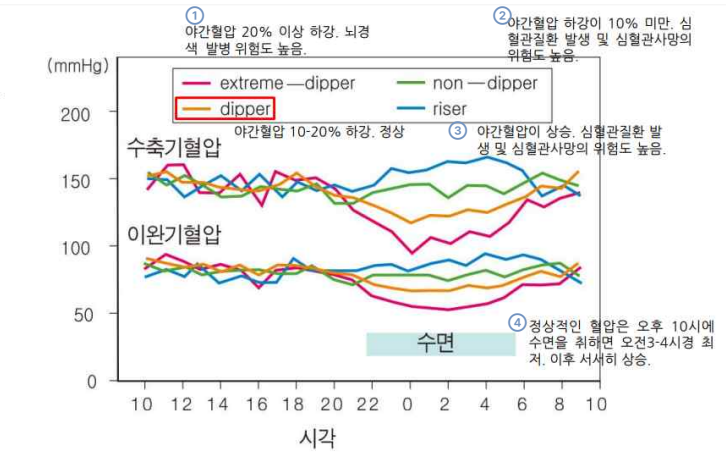


그림 8-2-8 혈압 circadian rhythms의 이상(Kario K, Pickering TG, et al: Stroke prognosis and abnormal nocturnal blood pressure falls in older hypertensives, Hypertension, 2001; 38:852-7)

- ① extreme dipper: 야간에 혈압이 너무 떨어져도 문제 → 순환 ↓
- ② non dipper: 야간에 혈압이 너무 떨어지지 않아도 문제
- ③ riser: 야간에 혈압이 오히려 올라도 문제
- ④ 혈압을 일정한 시간에 재야 하는 이유 = 시시각각 변하기 때문에

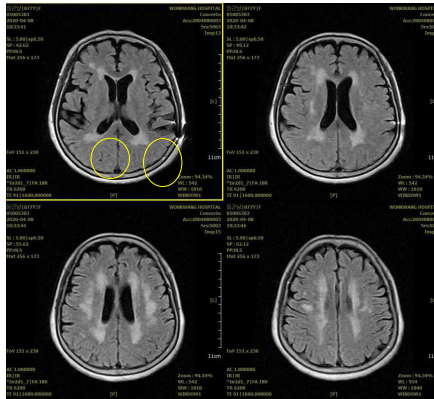
3. 고혈압성 장기 손상과 검사

|          |                             |                                                                         |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. 뇌, 안저 | 두부 MRI (T1, T2, T2*, FLAIR) | 무증상성뇌경색, 심부백질병변, 미세뇌출혈                                                  |
|          | MR 혈관 조영술                   | 주관동맥/경동맥의 협착, 뇌동맥류                                                      |
|          | 인지기능 검사                     | 경도치매(MMSE)점수≤26점<br>하세가와식 간이인지기능검사 점수≤25점                               |
|          | 억울상태평가시험                    | (경도)억울상태(GDS점수≥10점;BDI>10점)                                             |
|          | 안저검사                        | 백반, 출혈, 유두부종, 동맥벽의 형태변화                                                 |
| 2. 심장    | 심전도                         | 좌심실비대                                                                   |
|          | 심장초음파                       | 좌심실심근중량지수, 좌심실상대적벽비후<br>좌심실 구출분획, 좌심실확장능, 심방지름                          |
|          | 관상동맥 CT, MDCT               | 석회화 병변, 관상동맥협착, 플라크평가                                                   |
|          | 심장 MRI                      | 좌심실 비대                                                                  |
| 3. 신장    | 추산사구체여과율                    | 만성신장병(CKD)                                                              |
|          | 단백뇨+BUN, Cr                 | 단백뇨(수시뇨)≥0.15g/g 크레아티닌                                                  |
|          | 요중 알부민 배설량                  | 알부민뇨(수시뇨)≥30mg/g 크레아티닌                                                  |
| 4. 혈관    | 경동맥 초음파                     | 내막중막복합체두께(IMT)비후, max IMT(이상:≥1.1mm), 플라크, 협착병변                         |
|          | 족관절상완혈류비(ABI)               | 말초동맥질환(ABI≥1.4, ABI≤0.9)                                                |
|          | 맥파전달속도(PWV)                 | 경동맥/대퇴동맥(cf)-PWV,<br>상완/발목(ba)-PWV<br>CAVI(cardio-ankle vascular index) |
|          | 증대지수(AI)                    | 경동맥 AI, 요골동맥 AI                                                         |
|          | 내피기능검사                      | 혈류의존성 혈관확장반응(FMD)                                                       |
|          | 조영CT, 3차원CT                 | 복부대동맥류, 박리                                                              |

\* 형광펜: 광주한방병원에서 실시하는 검사

⇒ 각 검사를 시행하는 상황과 결과 해석 등 내용은 다음 페이지에!

### 3-1) 두부 MRI



“뇌졸중이 걱정돼요.”

“고혈압약을 평생 먹어야 한하는데 먹기 싫어요” 라고 할 때 찍어보는 두부 MRI (그러나 옆 사진에서 노란색 동그라미 친 부분처럼 백질병변이 있으면 혈액순환이 안된다는 의미이고, 이는 뇌경색이 왔을 때 더 안 좋은 결과를 초래할 수 있기에 미리 고혈압약을 복용하는 것이 좋음)

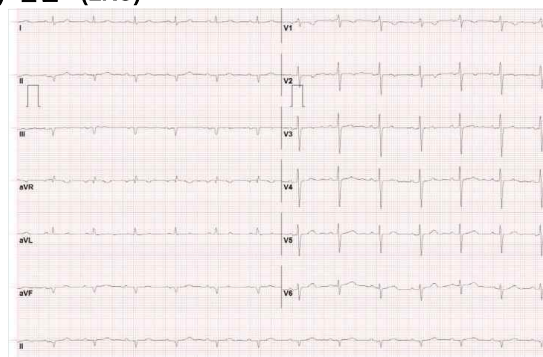
+ 지나간 뇌경색 확인

### 3-2) MMSE-K

| MMSE-K (Mini-Mental State Examination) |                  |      |                  |
|----------------------------------------|------------------|------|------------------|
| 환자명                                    | 성명               | 나이   | 72               |
| 성별                                     | 남                | 성별   | 남                |
| 진단                                     | 알츠하이머병           | 진단   | 알츠하이머병           |
| 검사자                                    | 김철현              | 검사자  | 김철현              |
| 검사일                                    | 2020.02.05       | 검사일  | 2020.02.05       |
| 검사시간                                   | 10:00            | 검사시간 | 10:00            |
| 검사장소                                   | 내과               | 검사장소 | 내과               |
| 검사목적                                   | 치매 진단            | 검사목적 | 치매 진단            |
| 검사결과                                   | MMSE-K 점수: 16/30 | 검사결과 | MMSE-K 점수: 16/30 |

치매 위험도를 파악하는 정도로 쓰이는 설문 (screening 검사)  
- 치매는 혈액순환이 안 되어서 오는 경우도 많아서 주 2회 정도 심장이 두근두근거릴 정도로 운동을 하는 것을 권장

### 3-3) 심전도(EKG)



⇒ lead 1은 상향파, aVF는 하향파이니 LAD를 보이는 심전도 = 고혈압

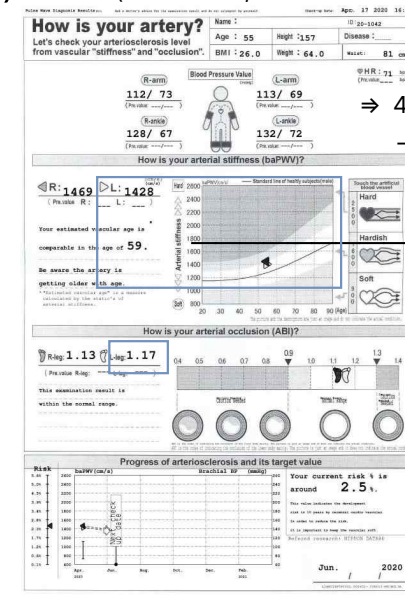
### 3-4) RFT (renal function test), U/A

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 비뇨, Creatinine        | 2020/02/05      | 검체번호 : 2020050029 |
| 치명성 (2020/02/05(4-1)) | 보고일: 2020/02/05 | 검 사 자 : 197017    |
| BUN                   | 54.99           | 8 20              |
| Creatinine            | 1.82            | 0.5 0.9           |
| 노화혈액치 (Routin)        | 2020/02/05      | 검체번호 : 2020050027 |
| 치명성 (2020/02/05(3-1)) | 보고일: 2020/02/05 | 검 사 자 : 197017    |
| SG                    | 1.003           | 1.003             |
| PH                    | 5.0             | 5                 |
| Protein               | 100             | 음성                |
| Glucose               | neg             | 음성                |
| Bilirubin             | neg             | 음성                |
| Urobilinogen          | neg             | 음성                |
| Ketones               | neg             | 음성                |
| Occult Blood          | 10              | 음성                |
| Nitrite               | neg             | 음성                |
| Leukocytes            | neg             | 음성                |
| RBC                   | many            | 음성                |
| ESD                   | 1-3             |                   |
| Epithelial cells      | 0               | 0                 |
| Crystal2              | 0               | 0                 |
| Crystal3              | 0               | 0                 |
| Crystal               | 0               | 0                 |
| Cat                   | 0               | 0                 |
| Bacteria              | 0               | 0                 |
| Trichomonas           | 0               | 0                 |
| Others                | 0               | 0                 |
| Yeast Cells           | 0               | 0                 |
| Mucous Threads        | 0               | 0                 |

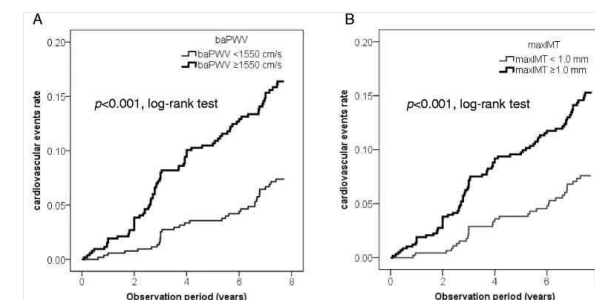
creatinine의 상한치는 0.9인데 이 환자의 경우 1.82 = 콩팥 기능이 50% 이상 망가졌음을 알 수 있음 (+ 단백뇨 수치 짱 높음)

+ BUN : creatinine = 약 30:1  
=> 체내 수분이 모자람을 의미함

### 3-5) baPWV (장점 = 검사, 해석 모두 간단)



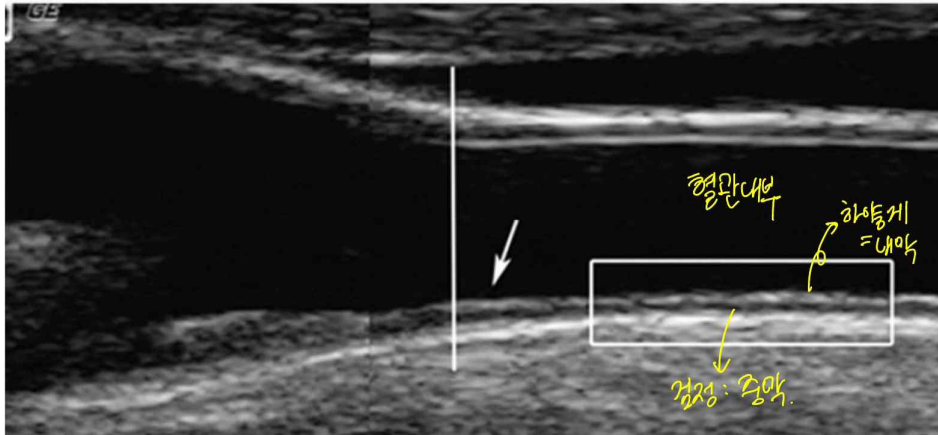
⇒ 4군데에서 혈압을 잴  
→ 팔다리는 원래 차이 有, 팔끼리 다리끼리의 차이가 크면 혈액순환 문제임을 알 수 있음  
→ 혈관 나이 => 혈관 탄력을 알 수 있고 탄력이 적으면 동맥경화를 의심해볼 수 있음



maxIMT: 경동맥 초음파  
=> 내막, 중막의 두께 비교 (두꺼울수록 bad = 혈관 탄력↓)

두 그래프 모두 baPWV, maxIMT가 클수록 심혈관 문제가 발생할 확률이 더 빠르게 올라감을 보여줌

cf) IMT = 혈관의 내막과 중막 두께 비교



- IMT의 정상치 = 0.6~0.9mm (1.0mm 이상이면 심뇌혈관질환 위험요소로 평가)

\* 외막의 두께는 평가하지 않는 이유? - 외막은 다른 결합조직과 합쳐져 흰색으로 같이 보이기 때문에 두께 파악이 어렵고, 병변이 잘 생기지 않기 때문

#### 4. 본태성 고혈압의 치료

[치료의 목적] 고혈압의 지속에 의한 심혈관 질환의 발병, 진행, 재발에 의한 사망이나 삶의 질 저하를 억제하는 것 = **치료보다는 관리!!**

⇒ 수축기 혈압(SBP)이 10mmHg, 이완기 혈압(DBP)이 5mmHg 낮아지면  
뇌졸중 약 40%, 관상동맥 질환 약 20% ↓

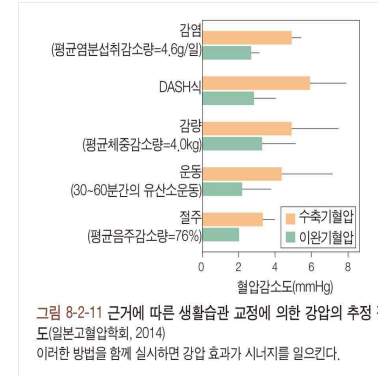
[치료 대상] 모든 연령층의 고혈압 환자(140/90mmHg 이상)

<고혈압치료 가이드라인에서 강압목표(일본 고혈압 학회, 2014)>

|                            | 진료실 혈압                                   | 가정 혈압 (더 편한 상태)                              |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 청년, 중년, 전기고령자환자            | 140/90mmHg 미만                            | 135/85mmHg 미만                                |
| 후기고령자환자                    | 150/90mmHg 미만<br>(내약성 有 → 140/90mmHg 미만) | 145/85mmHg 미만(기준)<br>(내약성 有 → 135/85mmHg 미만) |
| 당뇨병환자                      | 130/80mmHg 미만                            | 125/75mmHg 미만                                |
| CKD 환자(단백뇨 양성)<br>= 만성 신장병 | 130/80mmHg 미만                            | 125/75mmHg 미만(기준)                            |
| 뇌혈관장애환자<br>관상동맥질환환자        | 140/90mmHg 미만                            | 135/85mmHg 미만                                |

→ 동반 질환에 따라 더 엄격히 관리함을 알 수 있는 부분

#### 1) 비약물요법: 생활 습관의 교정

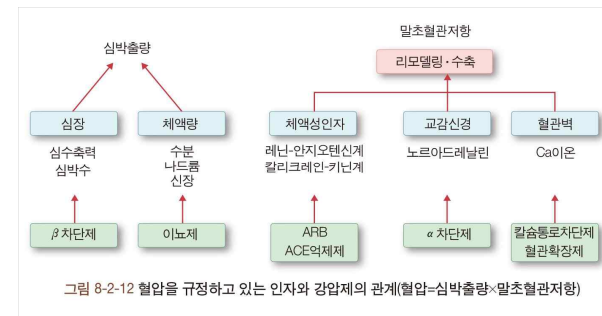


|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 1. 감염       | 6g/일 미만 → 덜 짜게 !!                                 |
| 2-a. 야채, 과일 | 야채, 과일의 적극적인 섭취                                   |
| 2-b. 지질     | 콜레스테롤이나 포화지방산의 섭취를 피하는 생선(어유)의 적극적 섭취             |
| 3. 감량       | BMI = 25 미만                                       |
| 4. 운동       | 심혈관 질환이 없는 고혈압 환자를 대상으로, 유산소 운동을 매일 30분 이상을 목표로 함 |
| 5. 절주       | 에탄올로 남성 = 20~30mL/일 이하<br>여성 = 10~20mL/일 이하       |
| 6. 금연       | 간접 흡연 방지도 포함                                      |

\* 감염 = (염분 섭취 ↓)

\* DASH: 지중해식(포화지방산, 콜레스테롤이 적고, 칼슘, 칼륨, 마그네슘 식이섬유 多)

#### 2) 항고혈압제



ex) 이노제: 체액량이 늘면 심박출량도 늘어서, 혈압이 오를 수 있으니 이노제로 체액량 조절  
→ 단점: 콩팥 부담, 화장실 자주 가게 됨

3) 한의약 치료 (논문 내용 정리)

= 자율신경을 조절하여 혈관 저항(vascular resistance)과 압력(blood pressure)을 조절

[침 치료] - 침 단독 치료는 거의 X, 약물 치료와 같이 치료 多

⇒ 기존에 쓰던 고혈압 약을 쓰지 않고 침 치료만 하는 것이 아니라,  
약으로 조절되지 않는다고 복용량을 늘리지 않고 침 치료를 병행하여  
인체가 스스로 조절할 수 있도록 하는 것

[치료 내용] - 논문에서 제시한 사례

| 사례별 치료 혈위                                    | 효과                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 백회(GB 20)                                  | 추골동맥, 기저동맥의 CBF(cerebral blood flow) 조절<br>⇒ 전반적인 뇌혈류 개선                                                                                              |
| ② 족삼리(ST 36)                                 | 기저동맥 혈류 개선, 이산화탄소 재활동을 개선                                                                                                                             |
| ③ 태충(LR 3), 중봉(LR 4)<br>외관(SJ 5), 양릉천(GB 34) | 뇌졸중 환자에 있어서 중대뇌동맥의 CBF를 증가시킴<br>⇒ 침 치료는 뇌혈류를 개선하는 만큼 운동하는 효과와 비슷하다고 할 수 있음<br>(운동하면 혈액이 구석구석 더 잘 가는 것처럼)                                              |
| ④ 합곡(LI 4), 곡지(LI 11)                        | 구역별 CBF와 포도당 대사를 양쪽 전두 영역, 특히 변연계, 중간 띠다발(middle cingulum), 내측 안와 전두 이랑 (medial orbitofrontal gyrus)에서 증가시킴<br>⇒ 포도당 대사가 제대로 되게 해줌                    |
| ⑤ 태충(LR 3)                                   | 앞쪽 띠이랑에서 부교감신경의 활동 변환을 통해 혈압을 낮춤<br>+) RLVM이라는 뇌의 한 부위<br>= 혈압↓, 교감신경성 유출(sympathetic outflow)와 관련 有<br>⇒ 태충혈 자극이 이것과도 관련이 있을 수 있다는 것                 |
| ⑥ 내관(PC 6), 신문(HT 7)                         | 교감신경과 부교감신경의 활동을 변화시켜 저혈압 효과<br>⇒ 자율신경계에 작용했음을 알 수 있음<br>cf) 우리가 침 치료 전과 후에 자율신경 변화를 HRV 검사<br>를 통해 알 수 있는데, 이 검사를 통해 침 치료가 자율<br>신경계에 영향을 미침을 알 수 있음 |

∴ 침 치료가 고혈압에 영향을 줄 수 있으며 이는 뇌 건강 개선을 불러일으킬 수 있다.

3. 이차성 고혈압

- 고혈압 원인의 10% (90% = 본태성 고혈압)

[이차성 고혈압의 원인]

| 분류                   | 관련 장기      | 명칭                                                        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. 신성고혈압             | 신장<br>신동맥  | 신실질성고혈압<br>신혈관성고혈압                                        |
| 2. 내분비성고혈압           | 부신         | 원발성알도스테론증, 쿠싱증후군, 갈색세포종<br>17α-히드록시라제결손증<br>11β-히드록시라제결손증 |
|                      | 하수체        | 쿠싱병, 말단비대증                                                |
|                      | 갑상선        | 갑상선기능항진/저하증                                               |
|                      | 부갑상선       | 원발성부갑상선기능항진증                                              |
| 3. 혈관성고혈압            | 대동맥        | 대동맥염증후군(다키야스동맥염)<br>대동맥협착, 동맥관개존증                         |
|                      | 혈관         | 결절성다발동맥염<br>전신피부경화증                                       |
| 4. 뇌/중추신경계질환에 의한 고혈압 | 뇌혈관, 뇌(척수) | 뇌혈관장애, 뇌종양, 뇌(척수)염, 뇌와상                                   |
| 5. 유전성고혈압            | 신장         | Liddle 증후군, Gordon증후군<br>미네랄코르티코이드과잉증후군(AME)              |
| 6. 약제성 고혈압           |            | 비스테로이드성항염증제<br>감초, 글루코코르티코이드<br>시클로스포린, 에리스로포에틴, 에스트로겐    |

- \* 내분비성 고혈압: 내분비 장기의 종양 또는 과형성에 의한 호르몬 과잉으로 인해 고혈압 초래
- \* 혈관성 고혈압: 혈관의 협착이나 염증 등으로 인함 → 명확히 진단이 가능할 때 혈관성 고혈압!!

<이차성 고혈압의 대부분을 차지하는 건 신성 고혈압!!>

- \* 신실질성 고혈압: 당뇨병성 신증 같이 신실질에 문제가 있으면 Na 배설 장애로 인해 체액이 저류되어 고혈압이 나타나게 됨 = 콩팥 자체 문제
- \* 신혈관성 고혈압: 신동맥의 협착이나 폐색으로 인해 신장에 허혈이 발생하면 레닌 분비가 높아지고, 안지오텐신과 알도스테론도 증가 = 콩팥의 혈관 문제  
(콩팥 혈관에 허혈이 발생하면 콩팥은 혈압이 낮다고 오해하여 혈압을 올리도록 뇌에 신호를 전달함)

- cf) 감초로 인한 고혈압
- “기존에 고혈압이 있었던 환자는 감초를 먹고 혈압이 더 쉽게 오른다”는 논문
  - ⇒ 그러나 이 논문에서는 **하루에 100g의 감초를 복용**하게 함
  - 교수님 曰) 약이나 독이나 항상 용량에 주의해야 함. 우리가 한약을 복용하라고 할 때 쓰는 감초의 용량은 보통 4g, 많아봤자 10g인데 하루에 100g을 먹게 했다는 건 어떤 약재를 그렇게 복용해도 문제가 있을 것

## 4. 저혈압

### 1. 정의

수축기 혈압이 100mm/Hg 이하인 경우 (이완기 혈압은 일반적으로 문제 X)

→ 고혈압과는 달리 저혈압의 국제적 진단 기준은 명확하지 X,

**기립성 저혈압의 정의에 대해서만 국제적으로 일치된 견해를 보임**

↳ 무분별한 승압제 사용은 위험하고, 증상이 있을 때만 치료가 필요한 것 (침치로 굳)

### 2. 분류

1. 본태성 저혈압

2. 증후군(이차성) 저혈압

3. 일과성 저혈압
- 1) 내분비성(에디슨 병, 뇌하수체전엽기능저하증, 갑상선기능저하증 등)

2) 심혈관성(대동맥판협착, 부정맥, 심근경색, 울혈성심부전 등)

3) 신경원성

4) 순환혈장량 감소(혈액투석 등)

5) 약제성
3. 일과성 저혈압 → 항상 저혈압 상태가 아닌 것

1) 기립성 저혈압

2) 식사성 저혈압

1. 본태성 저혈압

3. 일과성 저혈압
- = 혈압이 **만성적으로** 낮은 상태(수축기 혈압 < 100mm/Hg) ≠ 일과성

→ 특별한 기저 질환은 없는 저혈압이지만 권태감 등의 불편감은 있음

### 3. 일과성 저혈압

- 1) 기립성 저혈압

2) 식사성 저혈압
- (1) 정의: 와위 또는 좌위로부터 기립 시 3분 이내 수축기혈압이 20mmHg, 이완기혈압이 10mmHg 이상 저하되는 경우. Tilt-table을 이용한 수동 기립검사를 진단에 이용.

(2) 병태생리: 정상인은 기립 시 300~800mL의 혈액이 하지나 복부 장기에 저류

→ 이 때문에 정맥환류 및 심실충만량은 감소하고 일과성으로 심박출량과 혈압 ↓

→ 이를 경동맥동과 대동맥의 압수용체가 감지하여 **교감신경 활성화, 부교감신경 억제.**

↳ **변화에 바로바로 반응하는 것**

→ 이러한 보상성 압수용체 반사에 의해 심박수와 말초혈관저항이 증가하여 심박출량과 혈압이 회복되므로 통상 수축기혈압은 약간의 감소에 머문다(5-10mmHg)

⇒ **보상 기전에 문제가 있는 경우 기립성 저혈압**이 발생하게 됨

= 반사 반응이 잘 안 되는 경우에 기립성 저혈압

- 2) 식사성 저혈압

(1) 정의: **식후 2시간 이내에** 수축기 혈압이 적어도 20mmHg 이상 저하되거나, 식전 100mmHg 이상이었던 수축기 혈압이 식후 90mmHg 이하가 되는 경우

(2) 병태생리: **식사에 의해 내장혈류가 증가**해 혈관 저항은 저하되지만, 정상인에서는 신경성, 체액성 등의 조절 기전에 의해 혈관 저항이 유지되고 심박출량도 증가

⇒ 이러한 생리적 보상 기전이 결여 또는 저하되었을 경우 **식사성 저혈압 발생 용이**

- 식후 혈액이 위장관으로 가는데, 이를 적절히 보상해주지 못할 때 발생 **可**